
Solidon3D

Manuel

Concevoir, générer et modifier pour l'impression 3D

Version 0.4.2

Copyright © 2026 RS Digital

Sommaire

01 Ce qu'est Solidon

02 Les quinze premières minutes

03 La fenêtre

04 Regarder avant d'imprimer

05 Ce que Solidon reconnaît dans un modèle

06 Déplacer et colorer

07 Dessiner

08 Les quatre voies

09 Sculpter

10 L'historique

11 Paramètres et expressions

12 Matériau, tolérances, ajustements

13 Les blocs

14 Vos propres blocs

15 Échanger des fichiers de blocs

16 Imprimer

17 Sur le plateau, et dehors

18 Quand la pièce ne tient pas sur le plateau

19 Essayer au lieu de deviner : variantes et calibrage

20 Le chat

21 Faire générer un modèle

22 Configurer les programmes supplémentaires

23 Surfaces et remplissages

24 Inscrire

25 Commande à distance

26 Activation

27 Quand quelque chose ne marche pas

28 Glossaire

29 Si la souris 3D ne répond pas

Référence — chaque opération avec ses valeurs

30 Quels modèles Solidon utilise

31 Sur quoi Solidon fonde son jugement

32 Matériaux, imprimantes, pièces normalisées

33 Les outils de la commande à distance

34 Messages, mot pour mot

35 Scène

36 Réparation

37 Transformation

38 Formes de base

39 Combiner et soustraire

40 Esquisse

41 Mise en forme

42 Caractéristiques

43 Blocs

44 Séparer et ajuster

45 Import

46 Filament

47 Inscription

48 Surface

49 Lisser et simplifier le maillage

Ce qu'est Solidon

À quoi le programme est destiné, et à quoi il ne l'est pas — en quatre paragraphes.

Solidon construit, modifie et prépare à l'impression — des modèles pour l'imprimante 3D.

Trois choses le distinguent de ce qui existe par ailleurs en libre accès :

- **Chaque étape reste un nombre.** Un perçage décalé de deux millimètres est déplacé, il n'est pas percé à nouveau.
- **Les ajustements viennent du matériau, pas du ressenti.** Qui mesure son jeu une fois améliore aussi les pièces qu'il a construites auparavant.
- **Des blocs au lieu du travail à la main.** Piège à écrou, insert à chaud, ergot d'encliquetage, charnière-film, poche à aimant — un clic chacun au lieu d'une demi-heure chacun.

Les esquisses en font partie : formes de base et dessin libre avec contraintes — extrudés, évidés en poche, mis en révolution ou guidés le long d'un arc, et chaque cote peut être un paramètre de projet.

Ce que ce n'est pas : pas un slicer — le fichier d'impression vient toujours du slicer, Solidon ne fait que chercher et évaluer. Pas de cloud — pas de compte, pas de télémétrie. De lui-même, Solidon ne se manifeste qu'au démarrage, pour demander s'il existe une version plus récente — il n'indique alors rien d'autre que son propre numéro de version, et cela peut être désactivé dans les réglages.

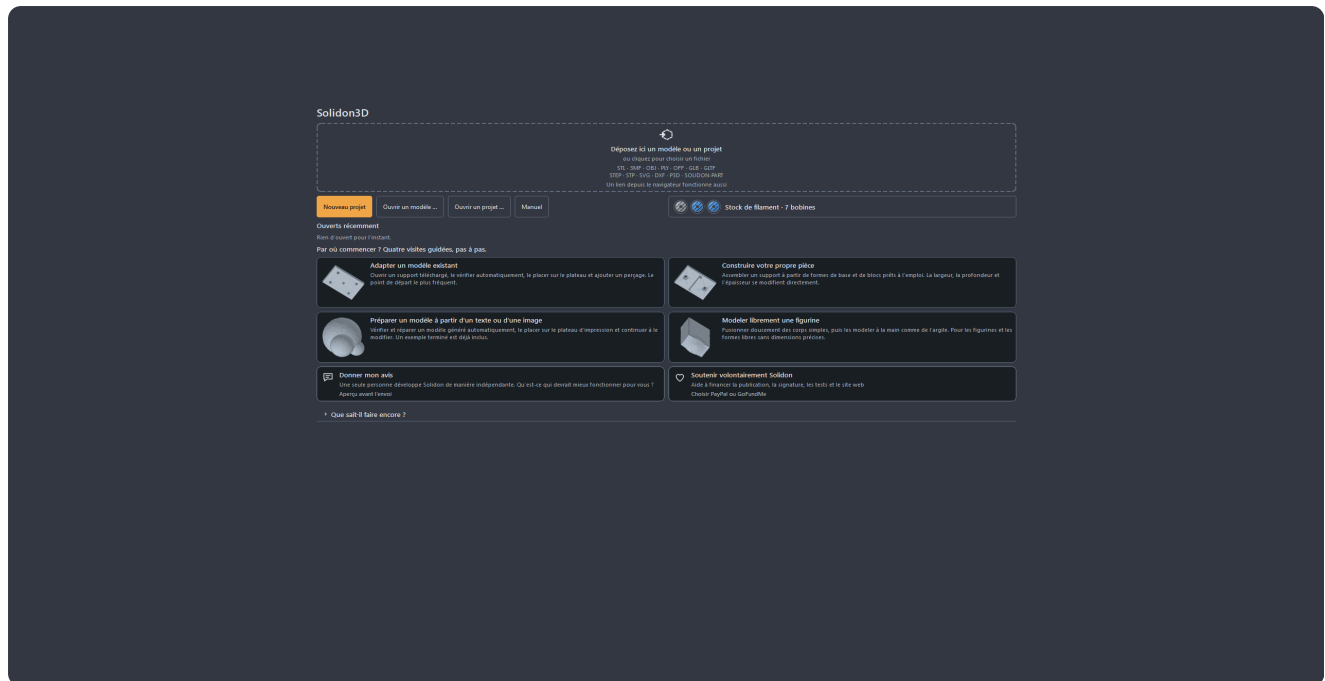
Sans réseau, sans compte et sans modèle de langue, tout reste utilisable sauf le chat.

Les quinze premières minutes

Le parcours complet, du fichier téléchargé jusqu'au fichier d'impression.

Qui n'a jamais travaillé avec un logiciel de conception commence ici. Un modèle téléchargé reçoit un trou et est ensuite imprimé — le cas le plus fréquent de tous, en huit étapes.

1. Répondre à deux questions au premier démarrage. La langue et l'imprimante. Dans le stock de filament, les filaments chargés dans votre slicer peuvent être repris sciemment comme bobines à vous, avec leur type et leur couleur. Si votre imprimante n'y figure pas, une semblable fait l'affaire — les cotes se modifient plus tard. *Régler plus tard* marche aussi, et ce sont alors les valeurs par défaut qui valent. Les deux se changent dans les réglages ; la langue y agit aussitôt, vos autres saisies restent en place, et *Annuler* rétablit la précédente.



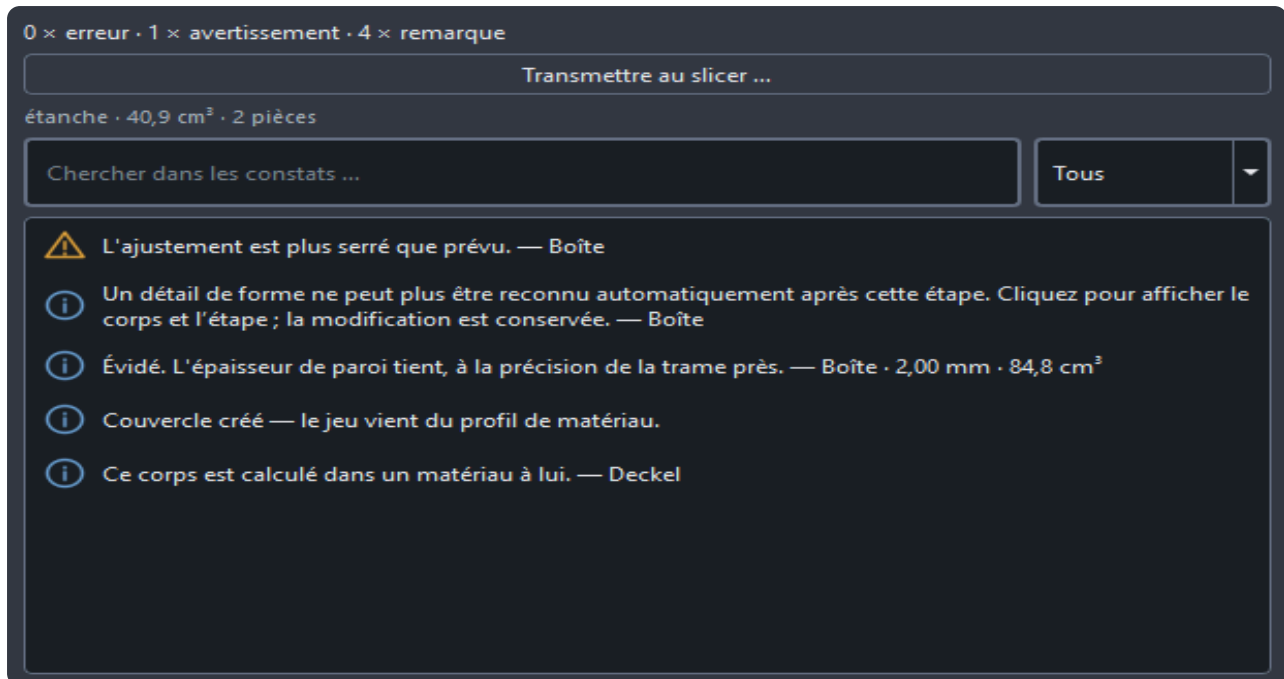
Pas d'écran d'accueil vide — il y a toujours quelque chose pour commencer.

2. Glisser un fichier sur la fenêtre. STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB ou GLTF et STEP ou STP ; plus SVG et DXF pour les dessins à extruder. Si le fichier n'indique aucune unité — pour STL, jamais —, Solidon demande au lieu de deviner. Dans le doute, des millimètres : presque tout sur Internet est en millimètres.

Les gros fichiers sont lus en arrière-plan : à partir d'environ huit mégaoctets, un indicateur de chargement « Lecture du modèle » se trouve dans l'image, et la fenêtre reste utilisable. Les plus petits sont chargés depuis longtemps.

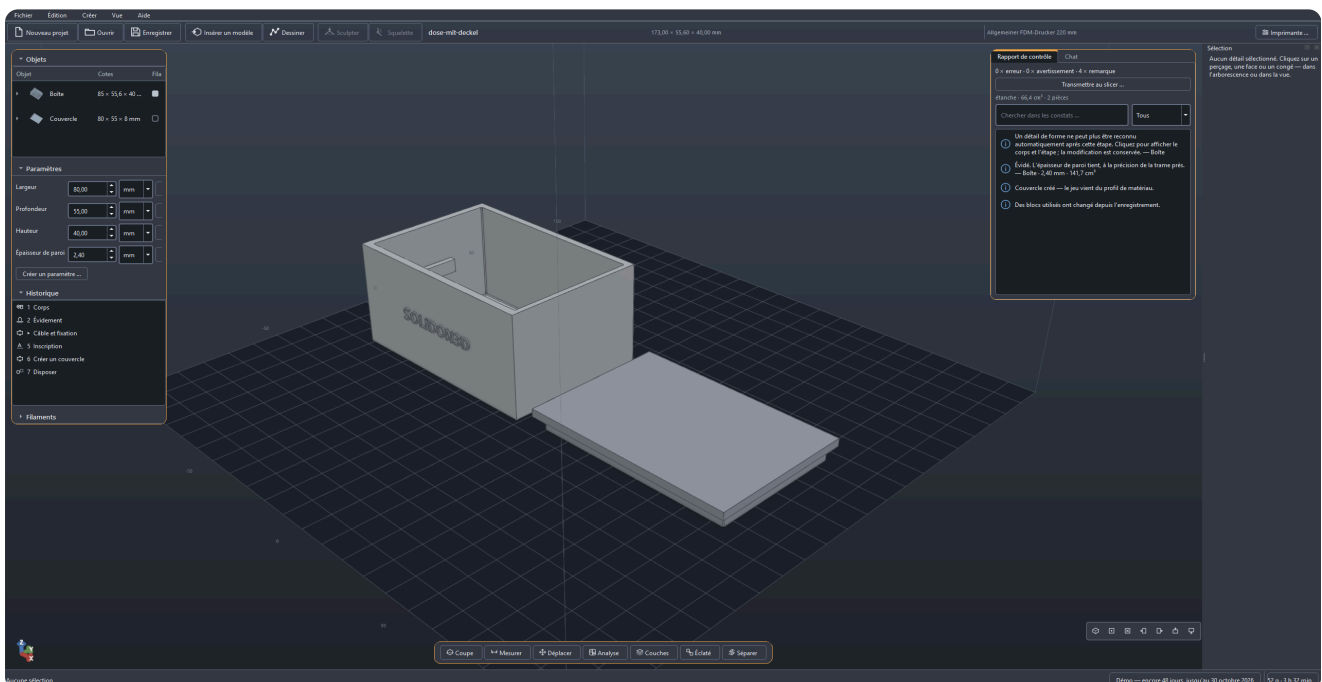
Si le fichier n'est pas encore sur le disque, son adresse fait aussi l'affaire : glisser le lien de téléchargement du navigateur sur la fenêtre, ou *Fichier → Modèle depuis le Web* — le champ est rempli avec ce qui se trouve dans le presse-papiers. Qui attrape l'adresse de la page du modèle au lieu de celle du fichier se le fait dire.

3. Regarder le rapport. À droite figure ce qui ne va pas avec le modèle. Trous, faces en double, triangles à l'envers — avec les modèles téléchargés, c'est la règle, pas l'exception. Les constats les plus fréquents portent un bouton qui les règle ; là où il n'y en a pas, le rapport dit au moins ce que le constat signifie.



Un constat ne s'arrête jamais au constat.

4. Réparer. Le plus souvent, l'action proposée dans le rapport suffit. Le modèle reste ce qu'il était — la réparation est une étape de l'historique et se reprend.



5. Sélectionner la face où doit aller le trou. Deux clics, et c'est voulu : le premier sélectionne la **pièce entière**, le second l'endroit dedans — une face, un perçage. C'est ainsi que l'on atteint aussi la pièce elle-même, pour la déplacer ou la faire pivoter ; **Esc** revient d'un niveau. Dès que la face est sélectionnée, les actions qui lui conviennent se trouvent à droite dans la fenêtre de sélection — *Percer un trou* en tête.

Le clic droit n'exécute pas d'opérations. Il montre ce qui n'existe que là : l'étape dont l'endroit provient, le dessin sur cette face et le masquage du corps.

6. Saisir le diamètre et appliquer. La position et la direction sont déjà là, parce que la face était sélectionnée. Si la vis doit encore avoir du jeu pour s'aligner, la case *Trou oblong* ajoute longueur et direction, et l'aperçu montre les deux. Tout le reste — tolérance, résolution — se trouve derrière *Autres réglages* et reste en règle générale intouché.

Perce un trou rond ou un trou oblong — agrandi si vous le souhaitez de la tolérance du matériau.

Diamètre

Position X

Trou oblong ☐

Longueur du trou oblong

Direction du trou oblong

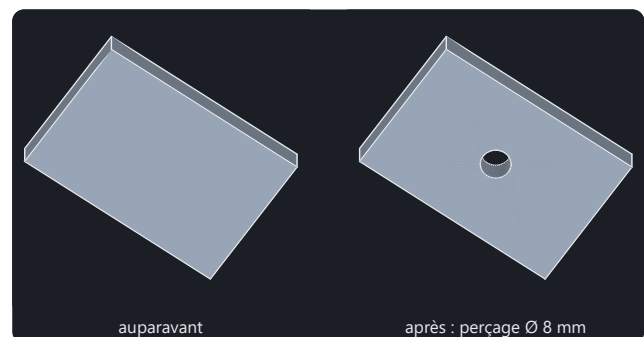
Profondeur étagée : une bonne valeur par défaut vaut mieux qu'une bonne possibilité de réglage.

Le résultat : le même corps, un trou de plus.

7. Si le trou est mal placé, on le déplace, on ne repere pas. Un double-clic sur l'étape dans l'historique la rouvre. Changer le nombre, appliquer, fini. Cela vaut encore la semaine prochaine.

8. Imprimer. *Fichier* → *Préparer l'impression*, puis *Trancher* : le slicer calcule le fichier d'impression sans qu'on le voie, et *Enregistrer le fichier d'impression* le dépose. Qui préfère continuer dans le slicer prend *Ouvrir dans le slicer* — ou *Fichier* → *Exporter* pour un 3MF tout simple.

Le premier passage n'a besoin de rien de plus. Tout le reste de ce manuel en est le développement.

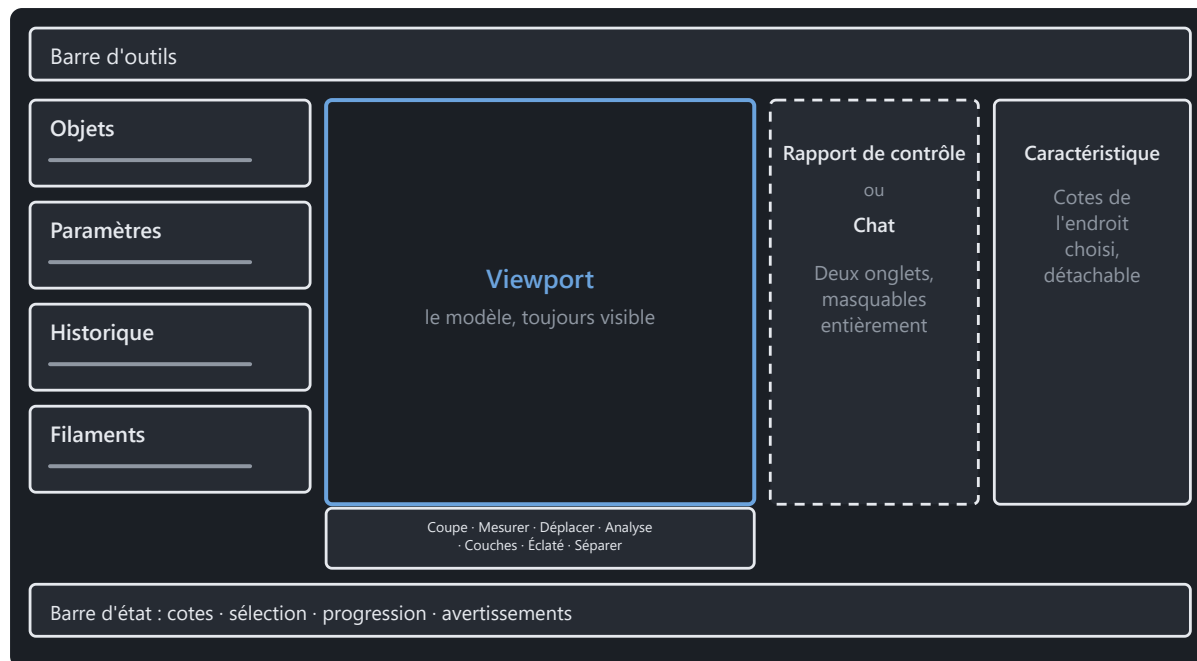


Les deux images sont calculées par la même opération, qui se trouve à droite dans la sélection dès qu'une face est sélectionnée.

La fenêtre

Quelle zone de la fenêtre répond à quelle question.

Chaque zone répond à une question qui lui est propre.



Quatre zones, aucun mode. La partie droite se masque entièrement.

L'en-tête du projet nomme le nom du projet, l'imprimante et les filaments réellement utilisés. Un clic sur l'imprimante ouvre sa sélection pour ce projet ; si le projet a plusieurs plateaux, le sélecteur de plateau se trouve à côté du nom de l'imprimante et met la vue sur l'un d'eux. Les différents matériaux et couleurs sont attribués aux corps ou aux faces.

En haut, la barre d'outils : Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, *Insérer un modèle*, *Dessiner* — qui fait pivoter la vue perpendiculairement au plan de dessin, le modèle reste en place et s'efface en transparence —, plus *Sculpter* et *Squelette*, qui ont tous deux besoin d'un corps sélectionné et le disent avant que l'on clique. Échap ressort de chacun des trois comme de tout autre outil. Les boutons portent symbole et nom côte à côte, pour qu'aucun signe n'ait à être deviné.

Sous le modèle, la barre d'outils : *Coupe*, *Mesurer*, *Déplacer*, *Analyse*, *Couches*, *Éclaté*, *Séparer* — de gauche à droite sur Alt+1 à Alt+7. La plupart ne font que regarder ; *Déplacer* et *Séparer* changent vraiment le modèle, et les deux le font comme étape de l'historique.

À gauche se trouvent Objets, Paramètres, Historique et Filaments les uns sous les autres, chaque section repliable. L'arbre des objets montre ce qu'il y a dans la scène — et sous chaque corps ce que la reconnaissance y a trouvé ; la liste des paramètres, les cotes nommées du projet ; l'historique, chaque étape qui a mené à l'état actuel. *Filaments* est replié : quelles bobines sont sur l'étagère, on le demande une fois au début et une fois avant d'imprimer.

Au milieu, le modèle. Tirer avec le bouton gauche déplace la vue, cliquer avec lui sélectionne — qui bouge la souris déplace, qui ne fait qu'appuyer sélectionne. Si un corps est sélectionné et que vous appuyez à gauche dessus, vous déplacez le corps ; à côté, la vue. Tirer avec le bouton droit tourne autour du centre de la vue, la molette enfoncée bascule vers le haut et le bas, et faire défiler zoom vers l'endroit où se trouve le pointeur.

Et le clavier vole. W et S avancent et reculent, A et D vont de côté, Q et E basculent comme la molette enfoncée. Maintenez la touche — la vue vole régulièrement tant qu'elle est enfoncée ; qui tient A et D en même temps reste immobile, car les directions s'annulent. La différence avec le zoom : celui-ci avance jusqu'à la pièce, le vol la traverse. Les touches n'arrivent que quand la vue a le focus — un clic dedans suffit ; qui vient d'un champ de saisie et appuie aussitôt sur W écrit un W. Si la vue perd le focus, le vol s'arrête.

Habitué à autre chose ? Changez. Les réglages contiennent quatre autres configurations qui imitent Cura, Bambu Studio, Orca et PrusaSlicer, la CAO et Blender ; là, le bouton gauche sélectionne de nouveau, et le clavier ne vole pas. Une souris 3D (SpaceMouse) conduit la même caméra quand Solidon peut ouvrir le périphérique : le capuchon est la pièce — le pousser la déplace, le tourner la fait pivoter, le tirer vers soi la rapproche, et une touche du périphérique cadre le tout. Vitesse et direction sont dans les réglages dès qu'un périphérique a été vu.

Origine remet la caméra en place. *Ajuster à la vue* cadre le corps que vous avez sélectionné — et sans sélection, toute la scène.

À côté, deux onglets : *Rapport de contrôle* et *Chat* — jamais les deux côte à côte, car personne ne lit les deux à la fois. Quand un avertissement survient, la vue saute d'elle-même au rapport. Celui-ci regroupe les messages identiques en une ligne, avec le nombre entre parenthèses devant ; un clic dessus sélectionne toutes les pièces concernées, et une action demande pour lesquelles elle doit valoir. Pendant le dessin s'ajoute un onglet pour les contraintes de l'esquisse, pendant l'introduction un pour la visite guidée. Une touche masque toute la colonne, et le modèle est alors en plein écran.

Tout à droite se tient la fenêtre de sélection, sur toute la hauteur, dès que vous avez sélectionné quelque chose : en haut les cotes de ce que vous avez cliqué, en dessous les actions pour cela. Devant se trouvent celles qui conviennent à la sélection : avec deux corps *Réunir*, *Soustraire* et *Intersection*, avec un seul *Percer un trou*, *Évidement* et *Séparer*, sur un perçage cliqué *Fraiser* et *Reboucher un perçage* — *Modifier le trou* et *Étirer en trou oblong* se trouvent déjà au-dessus, en champs avec les valeurs mesurées. Toutes les autres se trouvent en dessous, en groupes qui se replient, et un champ de recherche trouve chacune par son nom. Le bouton *Blocs* à la fin — dans la couleur d'accent, pour qu'il se remarque — ouvre le catalogue. La fenêtre se détache et se pose ailleurs, et *Vue* → *Sélection* la masque. Ce qu'elle contient, le chapitre sur les caractéristiques le dit.

C'est pourquoi il n'y a pas de menu pour la sélection. Ce qui vaut pour un corps ou une caractéristique sélectionnés se trouve à droite et nulle part ailleurs ; la barre de menus garde ce qui fonctionne sans sélection — Fichier, Édition, Créer, Vue, Aide. Les raccourcis clavier valent toujours, et la palette de commandes trouve chaque action comme avant.

En bas, la barre d'état : cotes de la sélection, progression d'un calcul en cours, avertissements ouverts.

Il n'y a pas de modes de fonctionnement. Pas de bascule entre « modifier » et « construire », pas d'ateliers — il y a un état, et c'est la scène.

Si vous cherchez quelque chose, ouvrez la palette de commandes. Elle trouve chaque opération par son nom et montre le raccourci clavier juste à côté. Ainsi on apprend les raccourcis en passant, au lieu de les apprendre par cœur.

Regarder avant d'imprimer

Ce que signale le rapport de contrôle, ce que montrent les cartes d'analyse, et quand il faut y regarder.

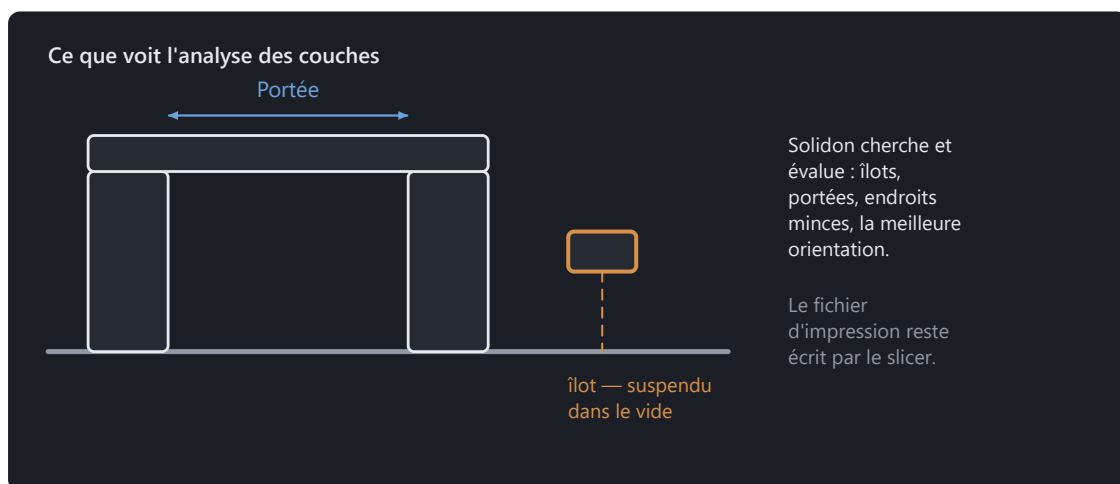
Un modèle a presque toujours bon aspect à l'écran. S'il peut s'imprimer se décide ailleurs — dans l'épaisseur de paroi à l'endroit le plus mince, dans le surplomb au-delà de la limite, dans l'îlot qui commence en l'air. Cinq outils dans la barre sous la vue y répondent, et aucun ne change quoi que ce soit au modèle.

Mesurer (barre d'outils, *Mesurer*) fixe deux points et affiche la distance. Le pointeur s'accroche aux coins et aux arêtes ; il n'est donc pas nécessaire de viser juste, seulement de s'approcher. Tant que l'on mesure, la vue s'affiche sans perspective, comme un dessin — en perspective on vise à côté, d'autant plus que la distance est loin du centre de l'image —, puis elle rebascule. Pour l'**épaisseur de paroi**, un clic sur une face suffit : Solidon envoie un rayon vers l'intérieur et mesure où il ressort. Une distance mesurée reste comme **cote** jusqu'à ce que vous la retiriez — ainsi trois mesures se comparent côte à côte au lieu d'être retenues de tête.

La coupe (*Coupe*) pose un plan à travers le modèle et montre ce qui se trouve derrière. La face de coupe est affichée fermée, et non comme un trou ouvert — une cavité se reconnaît ainsi comme cavité et non comme un défaut d'affichage. Le plan se déplace avec le curseur.

Les cartes d'analyse (*Analyse*) colorent le modèle selon un nombre. Il y en a sept : **Épaisseur de paroi**, **Surplomb**, **Besoin de supports** et **Courbure** répondent à la question de l'imprimabilité. **Défauts de maillage** montre les arêtes ouvertes, les endroits où plus de deux faces se rejoignent et les faces qui se traversent — c'est presque toujours là que se trouve la cause quand une combinaison échoue. **Caractéristiques** colore ce que la reconnaissance a fait du corps : quelle face passe pour un perçage, laquelle pour une poche. **Ajustements** montre quelles faces participent à un ajustement et laquelle le viole. La légende nomme toujours la plage de nombres **et** la provenance des valeurs — une carte sans échelle est une jolie image. Un clic sur un avertissement dans le rapport amène la caméra à l'endroit.

L'aperçu par couches (*Couches*) montre le modèle tel qu'il se décompose en couches. Avec un seul corps, il commence aussitôt ; avec plusieurs, choisissez d'abord le corps que vous voulez examiner. Le curseur le traverse. À côté figurent le numéro de couche et le total, la hauteur Z, l'aire de la section, le nombre d'îlots et la surface en surplomb. La légende distingue contour, îlot et surplomb en plus de la couleur. Ce que vous voyez est l'analyse par couches propre à Solidon et **non** ce que le slicer calculera plus tard. Les deux mondes de chiffres restent indiqués séparément, pour que personne ne prenne une estimation pour une mesure.



L'analyse se fait ici, le tranchage reste dans le slicer.

La vue éclatée (*Éclaté*) écarte plusieurs corps pour que l'on voie ce qui s'emboîte dans quoi. Elle ne déplace que l'affichage — la pile et l'export restent intacts.

L'ombre sous le modèle dit quelque chose, elle aussi. Elle tombe pour chaque morceau séparément, pas pour le corps entier — une pièce qui s'est brisée en plusieurs morceaux au calcul projette donc plusieurs ombres avant qu'on ne le voie dans le maillage lui-même.

Aucun de ces outils ne crée d'opération. Ce sont des lunettes, pas un outil : on ne peut rien casser avec, et une annulation n'a rien à reprendre ici.

Ce que Solidon reconnaît dans un modèle

Ce que Solidon reconnaît dans un modèle chargé, et ce qu'un clic dessus rend possible.

Un fichier STL contient des triangles et rien d'autre. Aucun perçage, aucun rayon, aucune cote — qui ouvre un modèle téléchargé a devant lui une enveloppe de dix mille faces, et elle ne sait rien du perçage que quelqu'un a conçu un jour.

Solidon le relit. Après le chargement, une reconnaissance parcourt le corps et ajuste des formes dans ses faces : cylindres, cônes, sphères, anneaux, arrondis. Ce qui correspond devient une **caractéristique** — avec un centre, un axe, une cote et une identité qui demeure. Dès lors, le perçage est de nouveau un perçage et non plus un anneau de triangles.

Douze types, et le nom dit dans quel sens cela va :

- **Perçage** — un cylindre qui entre. Ils sont numérotés : « Perçage 1 », « Perçage 2 ».
- **Trou oblong** — deux extrémités rondes et deux flancs droits. Il figure comme une seule chose et non comme deux arrondis ; la largeur et la longueur sont indiquées avec lui.
- **Tenon** — un cylindre qui dépasse.
- **Fraisure** ou **conicité** — un cône, vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
- **Cuvette** ou **dôme** — une face sphérique.
- **Gorge** ou **bourrelet** — un anneau qui fait le tour.
- **Congé rentrant** ou **congé** — une arête arrondie.
- **Filetage intérieur** ou **filetage extérieur**.
- **Poche d'air** — une cavité au milieu de la matière, sans issue. À l'impression, de l'air y reste ; si c'est voulu — un logement pour un aimant noyé, par exemple — ou si c'est un reste oublié, seul celui qui a dessiné la pièce le sait.
- **Arête ouverte** — non pas une partie du corps, mais un trou dans le maillage. Elle figure dans la même liste parce qu'elle se trouve au même endroit et demande réparation.
- **Face** — nommée d'après son orientation : « Face supérieure », « Avant », « Côté droit ». Une paroi tournée vers l'intérieur s'appelle « Face supérieure intérieur » — sinon, l'intérieur d'une boîte porterait le même nom que son couvercle.
- **Face courbe** — un morceau bombé de la surface sans plan propre : la panse d'un D, le tour d'un o. Elle accepte un filament à part ; percer, dessiner et décaler n'y sont pas possibles, car il y faut un plan.

Là où deux noms figurent, c'est la direction qui tranche : le même arrondi est un congé rentrant dans un angle intérieur et un congé sur une arête extérieure. La liste se trouve dans l'arbre des objets sous le corps, les semblables réunies sous un même toit.

Les formes trop petites ne sont pas répertoriées. En dessous d'un demi-millimètre de diamètre, rien ne compte comme caractéristique — aucune imprimante ne sait faire plus petit. Sur un vrai modèle client, cela a écarté 296 entrées sur 1130, dont des arrondis de sept dix-millièmes de millimètre de rayon. Ce ne sont pas des caractéristiques, c'est la résolution du maillage de triangles, et une liste qui en est faite pour un quart n'est pas une liste mais du bruit.

Et sur une surface majoritairement courbe, quatre types sont laissés de côté. Une face bombée s'ajuste localement toujours à une sphère ; une pièce scannée ou une figurine porterait ainsi des centaines de dômes et de cuvettes qui ne désignent rien. Sphères, anneaux, cônes et congés restent dehors, perçages, tenons et faces planes restent dedans — et le rapport le dit. Il nomme ce qui a été mesuré, pas d'où vient la pièce : un support conçu avec une courbe élancée tombe lui aussi sous cette règle.

La fenêtre de sélection

Qui clique sur quelque chose — dans l'image ou dans l'arbre des objets — trouve ses cotes dans la fenêtre *Sélection*. Elle se tient tout à droite sur toute la hauteur — non comme une carte sous le rapport, mais comme une fenêtre propre à côté. On peut aussi la détacher et la poser ailleurs, et *Vue* → *Sélection* la masque entièrement. Elle suit la sélection et se vide quand il n'y en a aucune.

Un endroit, une réponse. Jusqu'à la version 0.3.5, les actions de la sélection se trouvaient dans une carte propre au-dessus de la vue et les cotes ici — sur une fraisure cliquée, vous trouviez les mêmes trois actions deux fois, une fois en boutons et une fois en champs. Elles sont maintenant ensemble : les cotes en haut, les actions en dessous.

En haut figure ce qui a été mesuré : « Perçage 1 · Ø 5,19 mm », et pour un perçage une ligne indiquant de quelle cote normalisée il s'agit — 5,19 mm est le trou de passage pour M5. En dessous figurent les actions, un groupe de champs chacune, et en bas un seul bouton *Appliquer* : il exécute l'action dont vous avez touché les champs en dernier, et laquelle c'est, cela figure au-dessus de lui.

Les champs portent les valeurs mesurées. C'est toute l'idée : un chiffre modifié est l'opération. Qui veut le perçage deux millimètres plus à droite modifie le seul chiffre qu'il vise et laisse les autres tels quels. Une valeur proposée qui ne serait pas la valeur mesurée changerait au premier clic quelque chose que personne ne voulait changer.

Un chiffre modifié se montre avant de s'appliquer. L'image affiche l'aperçu dès que la frappe s'interrompt ; seul *Appliquer* en fait une étape de l'historique.

Qui préfère montrer plutôt que taper prend le bouton du dessus. *Régler dans la vue* se trouve au-dessus de *Appliquer* dès que l'action a une place sur une face. Le trou reçoit alors dans l'image une poignée pour le déplacer et le faire pivoter, des boutons pour l'étirer et des lignes de cote vers les arêtes et vers le centre de la face ; chaque cote s'y tape aussi. Un trou oblong étiré montre sa longueur en chemin et garde sa forme quand vous le déplacez par la poignée. Seul *Appliquer* à droite en fait une étape ; *Annuler* en dessous ou *Échap* abandonne ce qui attend dans l'image.

Un champ de coordonnée vide signifie : le trou reste où il est. Dans *Modifier le trou* et *Étirer en trou oblong*, X, Y et Z affichent « tel que mesuré » tant que vous ne voulez changer que la cote. Un nombre saisi est un nouvel endroit — le zéro aussi. C'est ainsi qu'un trou arrive exactement au milieu de la pièce.

Il y a six actions, et laquelle est présente dépend du type :

- *Déplacer l'élément* — le nouveau centre en X, Y, Z.
- *Modifier le trou* ou *Modifier l'élément* — le nouveau diamètre. Pour un perçage, la tolérance du matériau est prise en compte ; pour un trou oblong, c'est la largeur, et les extrémités grandissent avec.
- *Étirer en trou oblong* — longueur et direction. Sur un perçage rond, la longueur affiche le double de son diamètre : un trou oblong dans lequel la vis peut se déplacer d'un diamètre. Sur un trou oblong figurent sa longueur mesurée et sa direction — plus long est possible, plus court non, et la direction reste où elle était tant que vous ne la changez pas. La tolérance du matériau élargit le trou oblong sur toute sa longueur ; la course de la vis à l'intérieur reste celle que vous avez saisie.
- *Faire pivoter l'élément* — axe et angle.
- *Dupliquer l'élément* — le même perçage une seconde fois, ailleurs.
- *Supprimer l'élément* — sans champ ; *Appliquer* suffit.

Perçage et trou oblong savent faire les six. Un tenon tout sauf l'étrépage — il est matière et non trou. Une face sphérique tout sauf la rotation et l'étrépage : elle n'a pas d'orientation que l'on puisse faire tourner, ni d'axe le long duquel un trou s'allongerait. Un cône, de même, tout sauf l'étrépage, tant qu'il est seul ; posé en fraisure au-dessus d'un perçage, il ne peut pas être déplacé, et le pourquoi est plus bas. Un congé laisse modifier son rayon et se laisse retirer entièrement — dans un modèle importé aussi. Une poche d'air se déplace et se supprime ; supprimée, elle est remplie de matière. Face, face courbe, arête ouverte, anneau et filetage aucune.

Ce qui ne marche pas figure sous forme de phrase et non de champ grisé. Sur un anneau on lit : « Une surface d'anneau ne peut pas être modifiée directement. Pour changer sa position, déplacez le corps entier. Pour créer une nouvelle gorge ou un bourrelet, vous pouvez utiliser un anneau comme outil. » Cela met fin à la recherche. Un vide laisserait ouverte la question de savoir si l'action manque ou si elle a été oubliée.

Là où plusieurs caractéristiques semblables se trouvent sur le même corps, chaque action porte une case « Appliquer aux 4 semblables ». Aléser d'un coup les quatre perçages d'une rangée est un seul geste, et cela en devient un : **une** transaction naît, et un seul Ctrl+Z les reprend toutes ensemble. La case n'apparaît que là où il y a des sœurs — « Appliquer à la 1 » serait une question sans différence.

Sur une face, c'est le catalogue qui figure au lieu de six refus. Aucune des actions de caractéristique ne vaut pour une face ; en revanche, les blocs adaptés se posent sur une face. Le bouton *Insérer un bloc ...* ouvre le même catalogue que le chemin par l'arbre des objets.

Une arête est la troisième chose qu'un clic peut atteindre. Le premier clic sélectionne le corps, le second l'arête — le même niveau que pour une caractéristique. À droite figurent alors *Congé*, *Ajouter un chanfrein* et *Ajouter un bourrelet* avec une cote chacun : saisir le rayon ou la largeur, appliquer. Cela marche sur un modèle importé comme sur un modèle dessiné soi-même ; sur le maillage, l'arrondi est fait de segments droits, plus fins que ce qu'une buse résout. Qui vise toutes les arêtes verticales choisit le groupe dans la boîte de dialogue au lieu de chaque arête séparément. Il en va de même pour *Décaler la face* et *Appliquer une dépouille* : les deux travaillent sur le maillage importé.

Avec deux caractéristiques marquées, leur distance s'affiche : la distance de centre à centre et les trois distances par axe séparément — « Distance 30,00 mm · en X 0,00 · en Y 30,00 · en Z 0,00 ». Le premier chiffre répond à la question de savoir si la clé passe entre les deux, les trois autres de combien il faut décaler le gabarit. C'est un renseignement et non une action : aucun bouton en dessous, aucune étape dans l'historique. Avec trois marquées, la fenêtre reste telle quelle — car alors il n'y a pas une distance, mais trois.

Ce que l'on peut faire d'autre avec une caractéristique

Suppr touche la caractéristique, pas le corps. Si un perçage est sélectionné, la touche retire le perçage et laisse la pièce debout. Sans caractéristique sélectionnée, elle supprime l'objet comme toujours.

La poignée de déplacement se pose sur la caractéristique sélectionnée. Qui clique sur un perçage et prend *Déplacer* trouve les flèches au perçage et non au milieu de la pièce — pour un perçage, à son ouverture, car à mi-profondeur la poignée restait plantée dans la matière. Un glissement à cet endroit devient *Déplacer l'élément* ou *Faire pivoter l'élément*, et non un déplacement de toute la pièce. Il n'y a pas de cube de mise à l'échelle : un perçage grandit par son diamètre et non par une boîte englobante. La barre d'état indique pour chaque poignée ce qu'elle va déplacer.

Pendant le glissement, on voit où cela va. Un cylindre au diamètre et à la profondeur du perçage se déplace avec lui ; un autre, plus pâle, reste au point de départ tant que l'on tire. Le corps lui-même ne change qu'au relâchement.

Déplacer est une étape, pas deux. La caractéristique est refermée à l'ancien endroit et créée au nouveau — et l'identité voyage avec elle. Un ajustement qui pointe sur ce perçage garde sa référence. À la duplication, c'est l'inverse : la copie reçoit une identité propre, l'original reste intact, et l'ajustement n'en sait rien.

Trois avertissements peuvent survenir en chemin, et tous trois sont utiles. Un perçage débouchant qui ne traverse plus après le déplacement le dit. Un trou oblong qui dépasse l'arête à l'une de ses extrémités le dit aussi — même si son centre se trouve loin dans la matière. Et une fraisure au-dessus d'un perçage ne peut pas être déplacée seule — que le perçage débouche ou non : la fraisure n'y est pas une cavité à elle, elle se fond dans le perçage, et déplacée elle l'entraînerait. Le message en nomme la raison et la sortie : choisir la caractéristique du milieu, ou refermer le perçage et recréer les deux — *Fraiser* est une opération à part.

Les caractéristiques sont aussi une carte d'analyse. L'outil *Analyse*, sous la vue, porte une carte *Caractéristiques* : elle colore le corps selon ce que la reconnaissance en a fait — c'est le plus court chemin pour voir si elle a trouvé l'endroit que l'on vise, avant de cliquer dessus.

Déplacer et colorer

Déplacer, tourner et disposer les objets — et affecter des faces à un filament.

Deux chemins changent vraiment le modèle et pas seulement l'image : *Déplacer* dans la barre d'outils sous la vue et **Colorer** parmi les actions de droite sur le corps ou la face sélectionnés. Les deux tiennent la promesse de l'historique — chaque glissement et chaque attribution est une étape à part, que Ctrl+Z reprend une par une.

Déplacer montre la poignée dans l'image : trois flèches pour déplacer, trois anneaux pour pivoter, un cube pour mettre à l'échelle uniformément — marqués X, Y, Z et S.

Ce qui bouge, c'est ce qui est sélectionné. Si la pièce est sélectionnée, la poignée déplace la pièce. Si un perçage dedans est sélectionné, elle se pose sur le perçage et déplace le perçage — la pièce reste en place. La barre d'état dit pour chaque poignée ce qu'elle va déplacer ; ce qui est différent par ailleurs sur une caractéristique se trouve dans le chapitre *Ce que Solidon reconnaît dans un modèle*.

Qui préfère taper à glisser, tape. Trois boutons dans la barre choisissent de quoi il s'agit — *Déplacer*, *Pivoter*, *Mettre à l'échelle* —, et à côté figurent les nombres correspondants : X, Y, Z en millimètres, un angle en degrés, un facteur en pour cent ou directement la cote visée. Entrée dans le champ applique ; il n'y a pas de bouton pour cela, car le glissement sur la poignée n'en a pas non plus. Si une face est sélectionnée, la barre ne propose que *Déplacer* — *Pivoter* et *Mettre à l'échelle* sont grisés et disent dans l'infobulle pourquoi.

Au relâchement, le glissement figure dans l'historique comme *Déplacer*, *Pivoter* ou *Mettre à l'échelle*, avec des nombres qui s'y modifient après coup comme tous les autres.

Pendant le glissement, le nombre s'affiche au-dessus de l'image. Qui le veut exact le tape : le premier chiffre prend le relais du glissement, Entrée applique exactement la valeur tapée — sans accroche, car qui tape le veut exact —, et Échap abandonne tout le glissement.

Et l'on voit où cela va. L'ombre suit pendant le déplacement ; qui soulève une pièce la voit filer de côté — c'est le seul renseignement sur la hauteur qu'une image sans perspective puisse donner.

Personne ne franchit le bord du plateau par la poignée. Poussez un corps par la poignée au-delà de la surface d'impression, et Solidon le ramène sur une place libre — autour des autres corps du même plateau. Une valeur tapée, en revanche, est exécutée telle que vous la saisissez : qui dit 150 mm vers la droite veut dire 150 mm, et le rapport dit ensuite si la pièce est encore sur le plateau.

L'accroche à la grille et l'accroche angulaire arrondissent chaque glissement au pas réglé. Les deux se trouvent derrière le bouton à la grille, et les deux sont à zéro d'usine : une accroche que personne n'a réglée avalerait sinon chaque petit glissement. En pivotant, c'est un aimant qui prend le relais — près d'un multiple de 45 degrés, l'angle s'accroche brièvement et se libère de nouveau quand on continue de tirer. Un arc dans l'image grandit avec la rotation et s'arrête à l'accroche, pour que l'on voie l'accroche et qu'on ne la lise pas seulement sur le nombre.

Si une face est sélectionnée, la poignée est posée sur la face. Un glissement dessus décale la face dans sa direction, et les parois voisines grandissent avec (*Décaler la face*) — du bloc de 20 mm on fait un bloc de 25 mm, pas une caisse déplacée. Ce qui est tiré en travers de la face est ignoré : une face ne connaît qu'avant et arrière. Cela marche sur un modèle importé comme sur un modèle dessiné soi-même, et ce qui bouge est exactement la face que vous avez cliquée — sur un escalier, les autres marches restent en place.

Le cube met à l'échelle uniformément — pour une cote visée exacte, il y a *Mettre à la cote*, pour une déformation par axe la boîte de dialogue de *Mettre à l'échelle*. Et qui veut assembler deux pièces ne tire pas au pixel près, mais prend *Aligner sur une caractéristique* : face sur face, perçage sur perçage.

Colorer existe deux fois, et la différence est la taille : *Attribuer un filament* prend le corps entier, *Filament sur une face* exactement la face que l'on pointe. Pour une face, le chemin le plus court est de la cliquer — l'entrée se trouve alors à droite, et la boîte de dialogue la connaît déjà. Une face courbe, la panse d'une lettre par exemple, reçoit son filament par le même chemin.

On choisit un **filament**, pas un numéro : avec un nom et une couleur, pris dans son propre stock de filament ou créé sur-le-champ. Tout en haut figure ce que le corps porte déjà — le plus souvent, c'est la réponse. À l'export 3MF, cela devient le changement de filament pour l'imprimante ; une partie sans filament propre garde la couleur du corps.

Le **stock de filament** s'ouvre sur la page de démarrage ou par *Édition*. Chaque bobine a son propre reste, même si deux portent le même nom. Sans quantité restante connue, il y est écrit *Inconnu*. La sélection rapide près des corps sélectionnés attribue directement une bobine ; sur des faces sélectionnées, elle ne concerne que ces faces. Les modifications dans le stock n'écrasent pas les couleurs de projet ni les valeurs d'impression enregistrées.

L'historique voit les deux exactement comme une entrée de menu : les mêmes opérations, la même annulation, la même possibilité de changer d'avis.

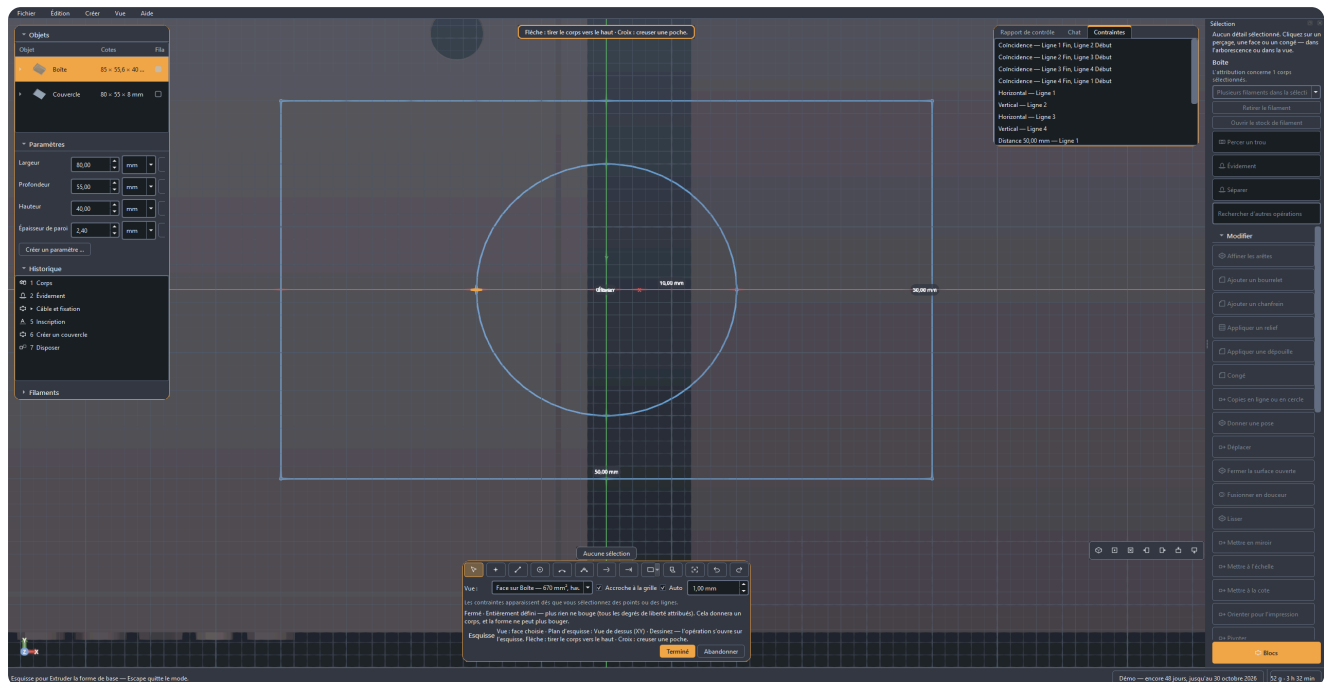
Retirer le filament reprend l'attribution pour les corps ou les faces sélectionnés. Les autres faces gardent leur filament. Avec **Ctrl+Z**, vous rétablissez toute l'attribution.

Dessiner

Dessiner avec des contraintes : lignes, arcs, conditions, et ce qu'il en advient ensuite.

Pour le contour qu'aucun corps de base ne fournit. Un bloc avec un perçage n'a pas besoin de dessin — une plaque de base avec une découpe où loger une alimentation, si.

Cela commence en haut, dans la barre d'outils. *Dessiner* s'y trouve avec son nom à côté du symbole. Il fait pivoter la vue perpendiculairement au plan de dessin : on dessine dans le modèle et non à côté. Ce qu'il en sort, vous le décidez à la fin — pas avant. Échap en ressort, comme de tout autre outil.



La vue reste la vue — le dessin s'y trouve.

D'abord le plan, puis la ligne. *XY* est à plat comme le plateau d'impression, *XZ* et *YZ* sont debout. S'il y a un corps dans la scène, ses faces planes sont aussi dans la liste — vous dessinez alors directement sur le dessus d'une pièce. La phrase à côté du choix dit comment les couches d'impression se placent par rapport à lui : sur *XY* parallèlement au dessin, sur les plans debout en travers — et en travers signifie qu'une ligne horizontale dans l'image sera plus tard un joint. Pour une face cliquée, c'est son inclinaison qui décide, et la phrase la nomme : à plat, en travers ou en biais par rapport aux couches. Qui a déjà la face sous les yeux n'a pas besoin de la reconnaître dans cette liste : clic droit dessus dans la fenêtre ou dans l'arbre des objets, *Dessiner sur cette face*, c'est fait.

Les outils et leurs touches : ligne **L**, cercle **C**, arc **A**, point **P**, courbe **S**, polygone **V**, trou oblong **G**, ajuster **T**. Le polygone et le trou oblong naissent chacun de deux clics : centre et coin pour le polygone, les centres des deux extrémités arrondies pour le trou oblong ; le nombre de coins et la largeur sont à côté dans la barre. Les chiffres **1**, **2** et **3** passent directement de *XY* à *XZ* et *YZ*. **Esc** revient à la sélection et interrompt un élément commencé. La ligne se poursuit en chaîne — la fin est le début de la suivante. Une courbe collecte jusqu'à ce que vous disiez qu'elle est finie : double-clic, Entrée, ou encore un clic sur le dernier point.

Des contours tout faits sont à portée de main. Sous *Forme de base* : rectangle (**R**), trou oblong, cercle, hexagone — et les deux qui seraient sinon du travail manuel, cercle de perçage et grille de trous. Ils arrivent comme un dessin avec contraintes, pas comme un tas de points, et se cotent ensuite comme ce qui a été dessiné à la main.

Regarder, sélectionner, tirer. Souris et clavier conduisent la vue comme dans la fenêtre principale — ce qui y est écrit vaut ici sans changement. Qui tourne reste tourné — la vue pivote perpendiculairement au plan de dessin une fois à l'entrée, puis plus jamais d'elle-même. *Ajuster à la vue* (**Origine**) ramène tout dans l'image, et à l'ouverture c'est déjà fait : un dessin existant remplit la surface, une feuille vide montre tout le volume d'impression. Avec *Sélectionner*, un glissement sur un point saisit ce point et le déplace ; le solveur entraîne ce qui y est accroché. **Ctrl en cliquant collecte**, et ce n'est pas un détail : *Parallèle* et *Perpendiculaire* ont besoin de

deux lignes, *Symétrique* de deux points et d'un axe. L'ordre des clics compte — « A parallèle à B » n'est pas « B parallèle à A ». **Une contrainte posée se reprend par un second clic sur le même bouton** ; il reste enfoncé tant qu'elle vaut. Un clic droit sur un point montre ce qui y est accroché et le retire un à un. **Suppr** efface la sélection avec les contraintes qui y étaient accrochées ; si le regard est en revanche sur la liste des contraintes, **Suppr** y efface l'entrée. Et **Ctrl+Z** vaut ici aussi, pour le dernier trait sur la feuille et non pour la dernière étape de l'historique.

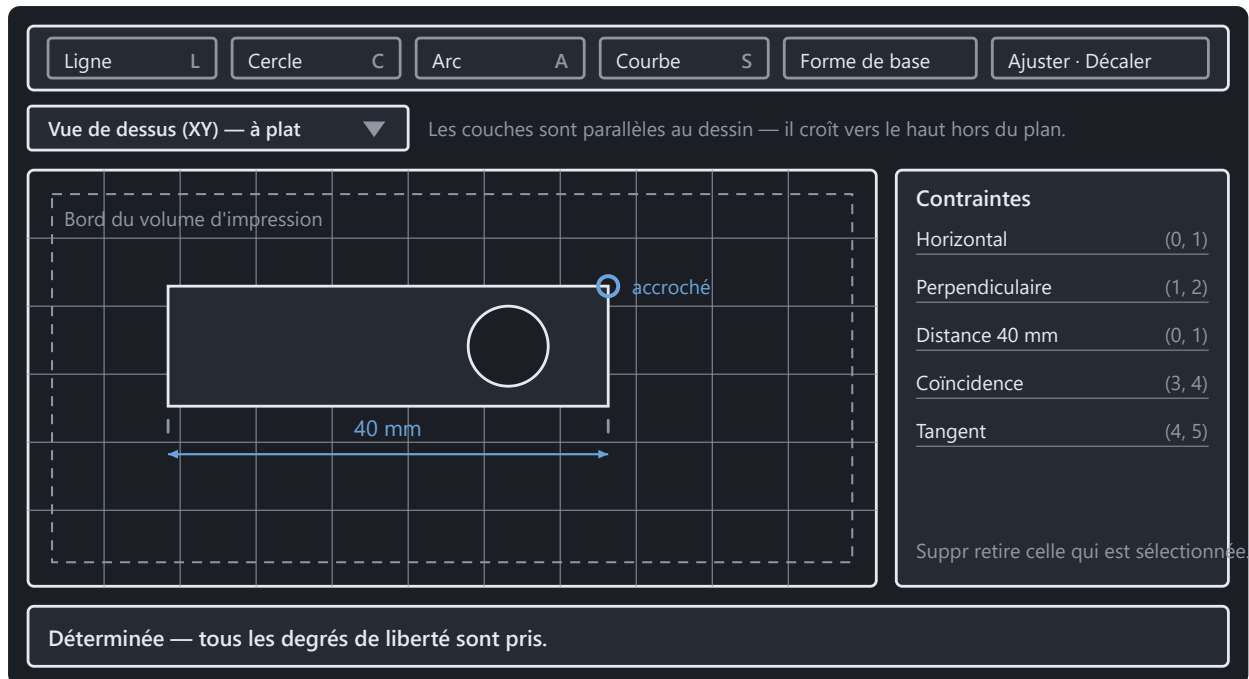
Un clic près d'un point existant l'accroche. C'est plus qu'une commodité : les deux points reçoivent une *Coïncidence* et restent ensemble, même si quelque chose d'autre bouge plus tard. Deux points qui n'ont les mêmes coordonnées que par hasard ne le font pas.

Et là où il n'y a pas de point, c'est la grille qui accroche. Les lignes en arrière-plan suivent le zoom : elles vont par 1, 2, 5 et deviennent plus grossières dès qu'elles seraient plus serrées que vingt pixels — une grille dont les lignes se confondent n'aide personne. Avec *Aligner sur la grille*, chaque clic tombe sur le pas actuellement à l'image, et sur le **plus proche** ; tronqué, chaque point serait décalé dans la même direction. Les points existants ont la priorité — là où l'un est proche, il gagne, car il apporte une coïncidence et la grille seulement un nombre rond.

Le pas peut être fixé. Tapez-en un et il reste, quel que soit le zoom ; pour une pièce pensée par pas de deux millimètres, c'est la moitié de la construction. Tout en bas, le champ affiche *Automatique*, et le pas suit de nouveau le zoom.

Coter tout en dessinant. Pour la ligne et le cercle, un champ de cote s'active après le premier clic, juste au pointeur et non dans la barre : taper une longueur ou un diamètre, Entrée — la direction vient du pointeur, le nombre du champ, et il reste comme contrainte. Sur le cercle, Ø ou R se trouve à côté du champ : un clic échange diamètre et rayon, et le choix vaut dans chaque champ de cercle de l'application. Après coup, la même chose se fait avec **D** sur deux points sélectionnés, et là une expression est permise : **@Largeur/2** lie la cote à un paramètre du projet au lieu de la répéter.

Les contraintes tiennent le dessin, pas les coordonnées. Sélectionner quelque chose, puis le bouton — ou le bouton droit de la souris sur place. Il y en a seize : distance, rayon, diamètre, angle, coïncidence, horizontal, vertical, parallèle, perpendiculaire, tangent, égal, milieu, concentrique, symétrique, fixe et cote de référence, qui mesure sans tenir. Ce qui ne convient pas à la sélection est grisé. À droite, toutes figurent dans une liste ; qui survole une entrée voit s'allumer les points qu'elle tient, et **Suppr** la retire.

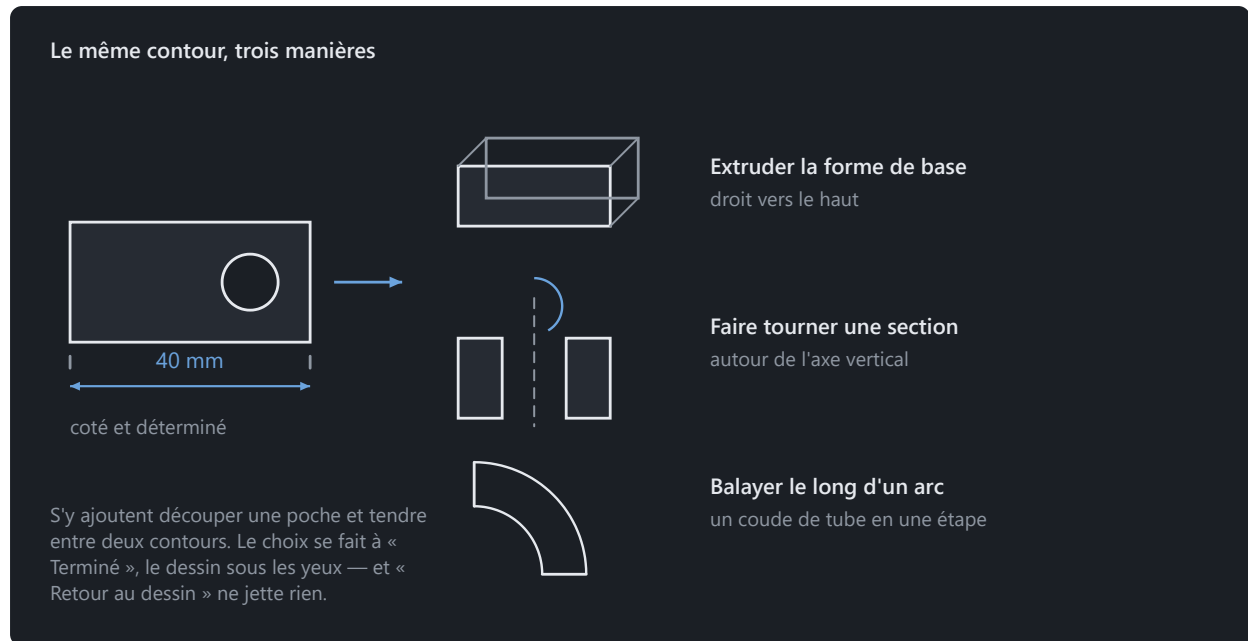


La barre d'état est la véritable réponse : ce qui est encore libre se déplacera au prochain glissement.

En bas figure à quel point le dessin est ferme. *Déterminée* signifie que chaque nombre est attribué et que plus rien ne bouge. « Quatre degrés de liberté sont encore libres » signifie que quatre choses ne sont pas encore fixées — l'esquisse fonctionne quand même, elle est seulement encore déplaçable. Si deux cotes se contredisent, Solidon dit lesquelles, et la dernière position valide reste en place : une contrainte impossible ne détruit pas ce qui a été dessiné.

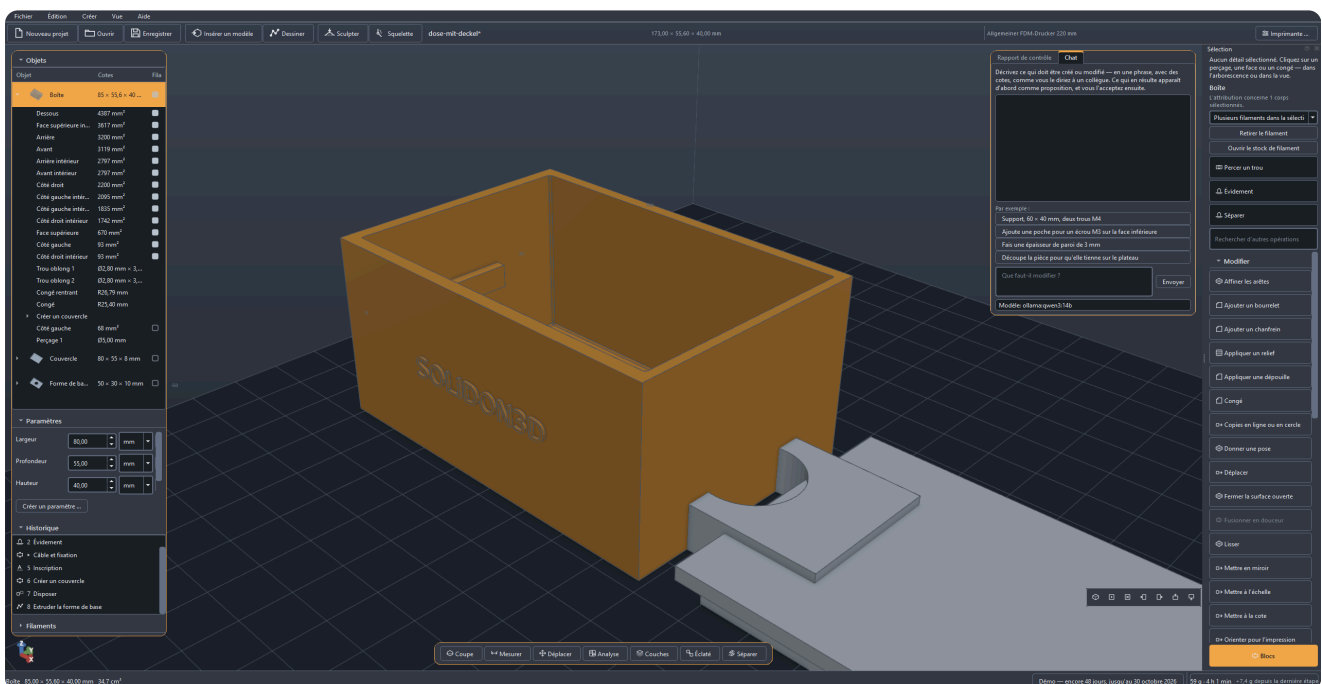
Modifier sans redessiner : *Ajuster* coupe la moitié cliquée, *Prolonger* la laisse croître, *Décaler* (0) pose un contour à distance à côté — négatif vers l'intérieur —, *Mettre en miroir* renvoie la sélection de l'autre côté de l'axe X ou Y. *Ligne auxiliaire* (X) fait d'une ligne une ligne qui porte des contraintes mais ne forme pas de profil : la ligne médiane à laquelle quelque chose est accroché symétriquement ne doit pas être extrudée avec. Et *Projeter* amène dans le dessin les arêtes des corps existants sur ce plan — le moyen d'aligner quelque chose sur une pièce importée au lieu de la mesurer et de la retaper.

Le bord du volume d'impression est tracé — en pointillés, avec sa cote, et qui dessine au-delà le lit sur cette même ligne : *l'esquisse dépasse*. La surface de dessin est ainsi le premier endroit où l'on remarque qu'une pièce ne tient pas sur le plateau — avant tout rapport. Pour une petite pièce, le cadre se trouve hors de l'image, et c'est voulu : elle tient de toute façon. Dès que le dessin devient plus grand que le plateau, le cadre entre de lui-même dans l'image.



Ce que devient le dessin se décide après le dessin.

À la fin, **Solidon demande ce que cela devient.** Le bouton *Terminé* montre les cinq types avec une phrase chacun : extruder, découper en poche, tourner autour de l'axe vertical, guider le long d'un arc, ou tendre entre deux contours. *Retour au dessin* s'y trouve aussi — il ne jette rien, il rouvre le même dessin.



Ce qui était dessiné est maintenant une étape de l'historique.

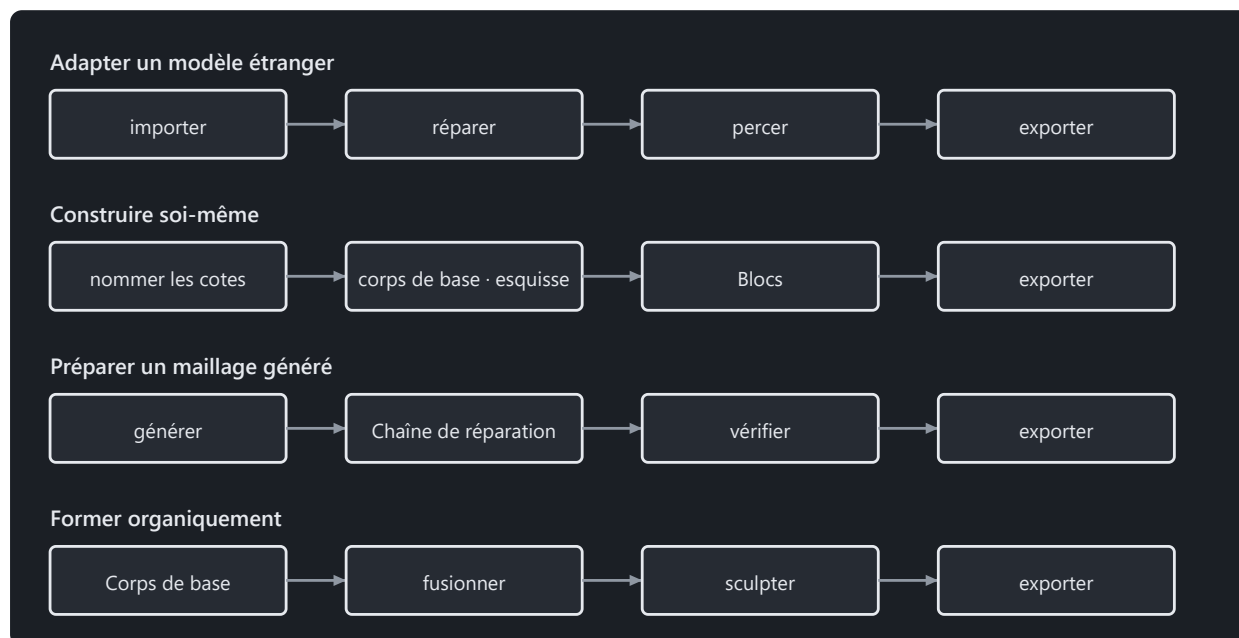
Le dessin est ensuite une valeur comme une autre. Il figure comme paramètre de l'opération dans l'historique, et un double-clic sur l'étape le rouvre via *Dessiner* ... Une ligne qui est deux millimètres à côté se déplace — l'opération au-dessus recalcule, et le reste du projet reste comme il était.

Les arrondis dessinés restent vraiment ronds même agrandis : un cercle devient un cylindre rond et non un polygone à beaucoup de coins.

Les quatre voies

Adapter, construire, générer, sculpter — quatre voies vers la même scène.

Presque chaque tâche prend l'un des quatre chemins. Pour chacun, un projet d'exemple est prêt — sur l'écran d'accueil, et chacun s'ouvre avec une visite guidée : à droite, il est dit pas à pas ce que vous devriez essayer, et la visite remarque d'elle-même quand une étape est faite.



Chaque chemin a un projet d'exemple qui attend sur l'écran de démarrage.

Chemin 1 — adapter un modèle étranger. Quelque chose de téléchargé qui passe presque : importer, réparer, percer, exporter. Le chemin le plus fréquent, et celui où la réparation compte.

Chemin 2 — construire soi-même. Quelque chose de neuf à partir de corps de base, de blocs et de dessins, avec des paramètres nommés : largeur, profondeur, épaisseur. Si un chiffre change, la pièce change. Ce qu'aucun corps de base ne donne se dessine — le symbole *Dessiner* en haut dans la barre d'outils, décrit au chapitre précédent.

Chemin 3 — préparer un modèle à partir de texte ou d'une image. Le flux de travail fourni le génère avec TripoSG dans un ComfyUI local. Ce qui revient est une surface, pas une construction. Elle passe par la chaîne de réparation, puis les trous sont créés comme des étapes distinctes — pas en mesurant le maillage.

Voie 4 — sculpter une figure. Une forme qu'on ne peut pas coter : composée grossièrement à partir de primitives, fusionnée en douceur puis façonnée à la main. Son propre chapitre se trouve plus bas ; ce qui la distingue des trois autres, c'est qu'ici un geste compte et pas un nombre.

Sculpter

Sculpter à la main — et pourquoi toute une séance reste une étape.

Certaines formes ne se cotent pas. Une poignée qui doit tenir dans la main, une figurine, une transition organique — pour cela il y a le pinceau.

Le chemin a trois étapes, et la première est volontiers sautée. D'abord une forme grossière faite de corps de base, fondue en douceur (*Fusionner en douceur* parmi les actions de droite, dès que les corps sont sélectionnés) ; puis *Uniformiser les triangles*, pour qu'il y ait partout autant de sommets ; puis *Sculpter*. Qui saute la deuxième étape peint sur un maillage qui ne peut pas suivre son pinceau — la barre le dit dès que la séance est ouverte.

Toute la séance est une étape de l'historique. Pas une étape par trait : une figurine, ce sont plusieurs milliers de traits, et un historique de quatre mille entrées n'en est plus un. Ctrl+Z reprend un trait pendant la séance, puis toute la séance.

Six outils. *Ajouter* et *Creuser* sont la même chose avec le signe inverse. *Lisser*, *Gonfler* et *Aplanir* lisent ce qu'ils ont devant eux et coûtent donc chacun un passage de plus — la barre montre combien. *Pincer* tire vers le milieu du trait et fait des arêtes.

À l'intérieur d'une étape, l'ordre n'a pas d'importance. Deux traits sur le même endroit s'additionnent sur la surface de départ, au lieu que le second repose sur le résultat du premier. Qui ne le veut pas pose *Reprendre à neuf* — le trait suivant commence alors sur ce qui est là. L'interrupteur vaut pour un trait.

La symétrie se modifie après coup. Elle se trouve sur l'opération et non sur le trait isolé : une séance finie peut ainsi être mise en miroir. Le miroir se fait à l'origine de l'objet — pas à son centre de gravité, car celui-ci se déplace en sculptant.

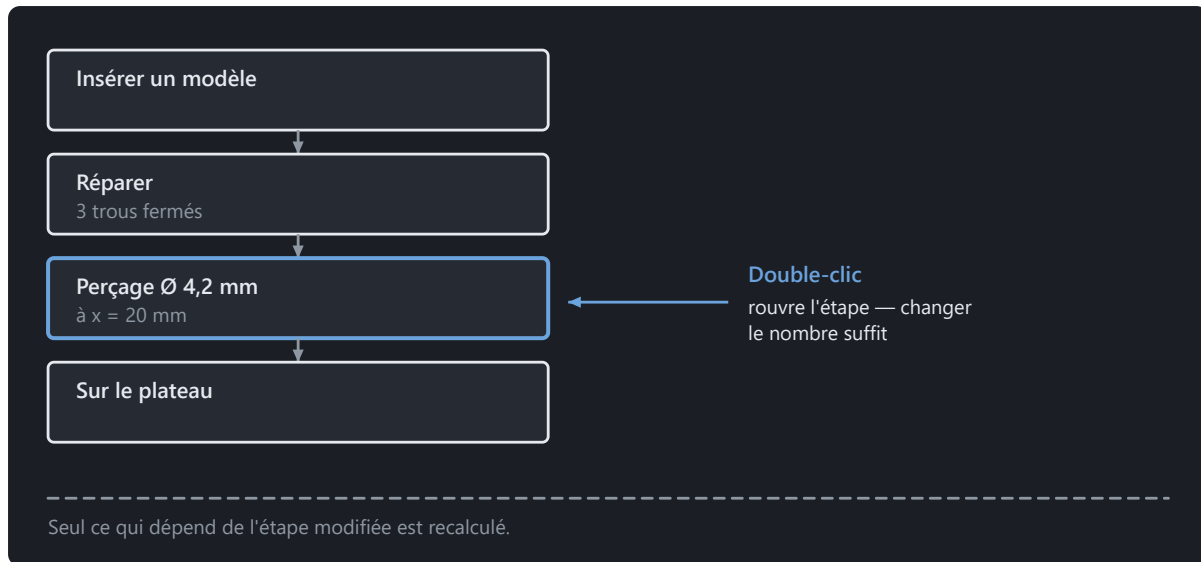
Quand cet outil n'est pas le bon. Sur une pièce encore en cours de cotation : un trait se trouve à un endroit de l'espace, et qui modifie la forme en dessous lui retire la surface. Pour une transition entre deux corps, *Fusionner en douceur* vaut mieux — trois nombres au lieu de cent traits, et modifiable à tout moment. Et qui modèle un buste est mieux servi par un programme fait pour cela ; six pinceaux sont six pinceaux.

Ce que ce programme peut faire pour cela et pas les autres : pendant que vous sculptez, l'épaisseur de paroi suit. Les endroits trop minces figurent en chiffres dans la barre, avant que le slicer ne les trouve.

L'historique

Pourquoi chaque étape reste modifiable, et ce qui tient une transaction ensemble.

Chaque opération figure dans l'historique, et elle y reste modifiable. C'est la différence dont tout le reste découle : un modèle n'est pas ici un maillage de triangles, mais la liste des étapes qui l'ont fait naître.



Chaque étape reste un chiffre — demain encore.

Un double-clic sur une étape la rouvre — avec les valeurs inscrites dans le fichier. Pour décaler un perçage de deux millimètres, on change le chiffre ; seul ce qui en dépend est recalculé. Modifier après coup se défait également : Ctrl+Z restaure la valeur précédente, comme pour toute autre étape.

Plusieurs étapes peuvent être sélectionnées à la fois — Ctrl ou Maj en cliquant. C'est exactement l'extrait que reçoit un bloc personnel (*Vos propres blocs*), et sans sélection, c'est toute la pile qui s'applique.

Supprimer fonctionne aussi, et c'est annulable comme tout ici : l'entrée se trouve dans le menu contextuel de la liste et dans la barre en dessous. Comme une étape supprimée touche celles qui reposent sur son résultat, c'est le seul endroit avec une question — elle nomme les étapes concernées et le chemin de retour par Ctrl+Z. Ailleurs, il n'y a pas de demandes de sécurité ici.

« **Modifier cette étape** » figure aussi sur la caractéristique elle-même, dans le menu contextuel de la vue et dans l'arbre des objets : le chemin retour du résultat vers l'étape, sans chercher la bonne ligne dans l'historique. Pour cela, l'arbre des objets regroupe sous son nom ce qui provient d'un bloc — six congés restent ainsi près de leur crochet pour panneau perforé, au lieu de figurer dans une liste plate.

Annuler retire une transaction entière, pas une demi-étape. Une proposition du chat est exactement une transaction — un annuler la retire complètement.

Deux limites sont voulues. Les étapes annulées disparaissent dès qu'une nouvelle arrive : il n'y a pas de branches. Et une modification qui change le *nombre* d'objets alors que des étapes ultérieures s'en servent est refusée — les nouveaux corps ne sont pas les anciens, et une erreur à la fin causée par un chiffre au début est une erreur que plus personne ne peut retracer.

Cliquer prépare le terrain. Sélectionnez une face dans la fenêtre puis appelez une opération : la position et l'axe sont déjà renseignés. La taille, non : une fraisure prend la tête de la vis, pas le diamètre du perçage sur lequel elle repose. Pour un perçage cliqué, le dialogue indique aussi à quelle taille normalisée correspond le diamètre mesuré — et là où aucune ne convient, il pose la question plutôt que d'en inventer une.

Paramètres et expressions

Des cotes nommées au lieu de nombres dans le modèle, avec des expressions entre elles.

Un projet a des paramètres nommés — `largeur` , `profondeur` , `paroi` —, et les opérations peuvent calculer avec eux au lieu de chiffres fixes.

Pourquoi c'est plus qu'un confort. Un chiffre qui figure à sept endroits, ce sont sept chiffres : si on le change, on en change six et on oublie le septième. Un paramètre est un chiffre à un seul endroit. Tournez `largeur` , et tout ce qui en dépend suit d'un coup — le perçage au milieu reste au milieu, parce qu'il y est écrit `=@largeur/2` et non « 35 ».

Voici comment on en crée un. À gauche, sous *Paramètres*, cliquer sur *Créer un paramètre*, saisir le nom et la valeur.

Et voici comment il entre dans une cote. À côté de chaque champ numérique se trouve un bouton **fx**. Il bascule le champ : éteint, il y a un nombre avec des flèches ; allumé, il y a une expression. C'est alors seulement que le champ accepte `=@largeur/2` — le signe égal fait du champ une expression, l'arobase renvoie à un paramètre. Tapez `@` et le champ propose les noms de vos paramètres, et en dessous figure ce qui est autorisé.

Désactivé : un nombre

▲

▼

fx

Flèches, limites et unité — comme toute autre cote.

Activé : une expression

fx

La valeur suit le paramètre, même quand il change.

Avec `breite` = 70 mm, le champ affiche 35,00 mm — calculé, pas saisi.

Le même bouton se trouve à côté de chaque cote. Activé, le champ accepte une expression au lieu d'un nombre.

Le nom dans l'expression n'est pas toujours celui de la liste. Un paramètre a le nom sous lequel il a été créé et un libellé qui peut être traduit — les deux ne sont pas forcément le même mot. La liste de propositions montre le bon ; qui s'en sert n'a jamais besoin de connaître la différence.

Les limites, l'unité et l'expression peuvent être modifiées après coup. Clic droit sur le paramètre, *Modifier ...* — et cela s'annule comme toute autre modification. Une limite supérieure fixée trop serrée bloque sinon un champ sans un mot.

Ce qui peut figurer dans une expression : les quatre opérations de base, les parenthèses, `min` , `max` , `abs` , `round` et des renvois à d'autres paramètres. `=@largeur/2 - @paroi` est permis, `=max(@largeur, 40)` aussi.

Tout le reste est interdit, et c'est voulu : l'expression est calculée par un évaluateur à part, pas par Python. **Un fichier de projet est un fichier et non un programme** — il circule entre les gens comme rapport d'erreur, et ce qu'il contient ne doit rien exécuter. Un modèle de langue qui a écrit l'expression n'y change rien non plus.

Les renvois circulaires sont détectés et nommés. Si **a** désigne **b** et **b** désigne **a**, Solidon le dit au lieu de calculer jusqu'à la butée.

Tout se calcule d'un bout à l'autre en millimètres et en double précision. Seul ce qui est affiché est arrondi — ce que vous lisez comme « 40,00 mm » est au cœur un nombre avec toutes ses décimales.

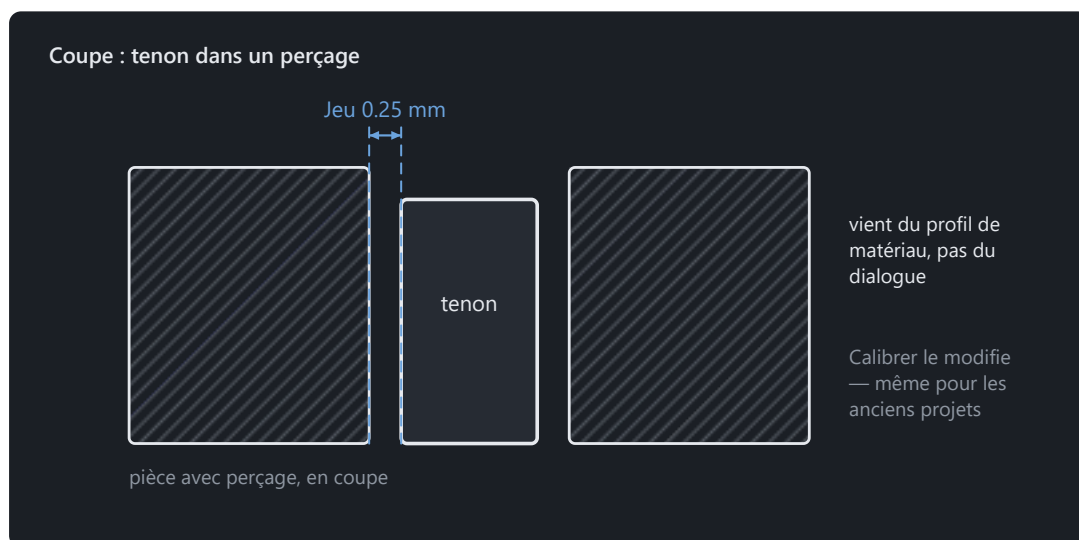
Matériau, tolérances, ajustements

D'où vient le jeu dont un couvercle a besoin — et pourquoi il n'est pas estimé.

La partie qui distingue Solidon d'un slicer.

Une pièce imprimée n'est jamais aussi grande que dessinée. Le plastique se rétracte en refroidissant, un trou de 5 mm ressort plus étroit, et la couche du bas est écrasée plus large que toutes celles au-dessus. Qui veut emboîter deux pièces doit en tenir compte — et c'est exactement ce que Solidon prend en charge.

Le jeu est dans le profil de matériau, pas dans le modèle. Pour mettre une goupille dans un trou, on ne saisit pas 0,2 — on dit *ajustement*, et le nombre vient du profil du matériau avec lequel on imprime.

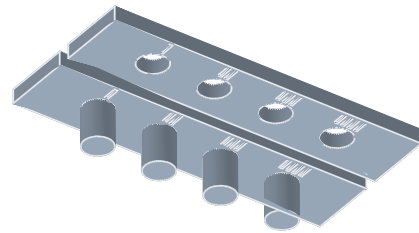


Qui calibre améliore aussi les pièces créées auparavant.

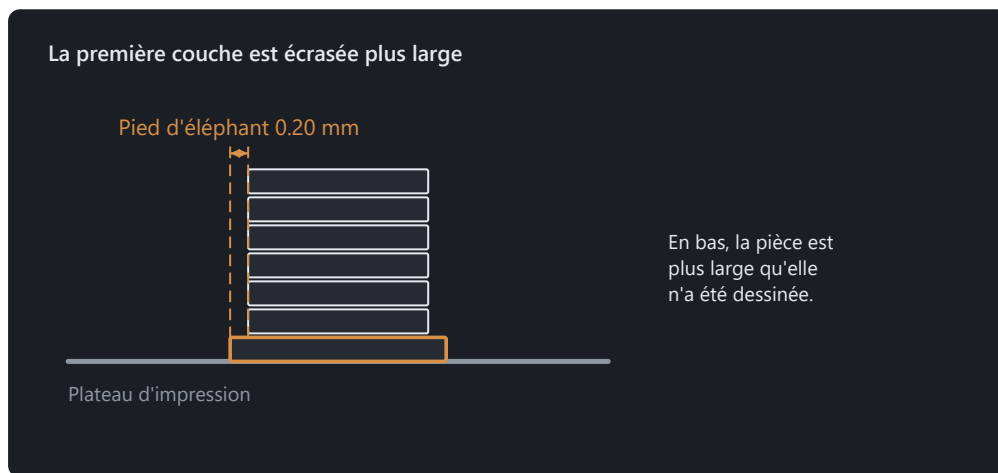
C'est pourquoi un calibrage agit rétroactivement. Sous *Édition* → *Calibrer le matériau*, on saisit la valeur mesurée. Elle vaut dès lors pour chaque ajustement — y compris ceux des projets créés avant.

On mesure en imprimant, pas en estimant. Le *corps d'essai de tolérance* met sur un plateau des tenons et des perçages au jeu étagé : imprimer une fois, essayer, la valeur est là. L'*échelle d'épaisseurs de paroi* et l'*éventail de surplombs* font de même pour l'épaisseur de paroi minimale et pour l'angle à partir duquel cette imprimante a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.

La première couche est un cas à part. Elle est pressée contre le plateau et s'étale vers l'extérieur. Pour un ajustement situé au bas de la pièce, c'est la différence entre « ça rentre » et « ça ne rentre pas ».



Imprimer une fois, essayer, saisir la valeur — ensuite, chaque ajustement est juste.



Pour les ajustements sur la première couche, Solidon le prend en compte.

L'éprouvette découpe un cube autour d'un endroit au lieu de le reconstruire. Ce qui s'imprime est la vraie géométrie avec la vraie tolérance : deux minutes au lieu de deux heures, et le résultat vaut pour la pièce.

Une scène peut avoir plusieurs matériaux. Un joint en TPU dans un boîtier en PETG se rétracte autrement et veut plus de jeu. Avec *Définir le matériau*, chaque corps reçoit son propre profil, et tolérances, pied d'éléphant et contrôle d'ajustement calculent avec.

Les blocs

Des liaisons éprouvées venues de la bibliothèque au lieu d'une géométrie construite soi-même.

Enfoncer un hexagone dans une paroi assez profondément pour qu'un écrou M4 y tienne tout en laissant la vis mordre, c'est une demi-heure de travail — la première fois. La bibliothèque de blocs vous en décharge : cliquer une face, choisir un bloc, choisir une taille. Sans corps sélectionné, *Insérer* reste verrouillé et dit sur le bouton à quoi cela tient — le catalogue se feuillette tout de même, et sans bloc choisi, il le dit aussi.

Après l'insertion, le bloc se trouve aussitôt dans l'image — sur la face sélectionnée ou, si aucune ne l'est, sur le dessus du corps, avec des lignes de cote vers les arêtes et une poignée. La poignée le déplace, un clic à un autre endroit l'y transporte, et les cotes se tapent aussi. Seul *Appliquer* l'insère ; *Échap* revient aux valeurs.

Les cotes viennent d'une table, pas de la mémoire. Quel est le sur-plats d'un hexagone M4, à quelle profondeur se loge un insert à chaud, quelle largeur peut avoir une charnière-film — cela se consulte et ne s'estime pas.

Piège à écrou — la poche pour un écrou hexagonal inséré pendant l'impression. La façon la plus courante d'obtenir un filetage solide sur une pièce imprimée.

Insert à chaud — le perçage étagé pour un insert en laiton fondu au fer à souder. Plus laborieux que le piège à écrou, mais démontable autant de fois qu'on veut.

Ergot d'encliquetage — le bras élastique qui s'efface à l'assemblage et s'encliquette ensuite. Un couvercle qui tient sans vis.

Charnière-film — un endroit si mince qu'il plie au lieu de casser. L'articulation est imprimée avec la pièce, il n'y a rien à monter.

Crochet pour panneau perforé — de un à six crochets directement sur la pièce, au pas d'un panneau perforé SKÅDIS ; une plaque arrière seulement sur demande. Par le haut dans les fentes, puis tirer vers le bas : une languette élastique s'encliquette et retient la pièce même si quelqu'un tire dessus. Pour l'enlever, il faut l'enfoncer à travers la fente — qui retire souvent la pièce la désactive et obtient à la place le crochet simple, à soulever pour décrocher. Il s'imprime à plat pour que la languette fléchisse à travers ses couches.

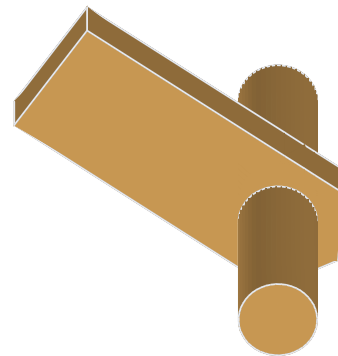
Œil de charnière — une patte percée. Deux d'entre elles et une goupille donnent une articulation qui tourne ; la charnière-film ci-dessus, elle, plie. Expressément une demi-charnière.

Charnière à axe — deux pattes autour d'un axe imprimé avec elles, avec entre les deux une fente que l'imprimante laisse ouverte. Elle sort du plateau déjà mobile : rien à emboîter, rien à insérer. La fente est l'ajustement — *Jeu* la règle, et elle fait la différence entre une articulation et deux pattes collées.

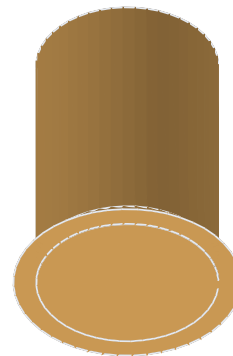
Gousset d'angle — le triangle dans un angle intérieur qui tient deux parois à angle droit. Pour une seule paroi molle, c'est la nervure de renfort qui s'en charge.

Pied — un pied imprimé ou la poche pour un pied en caoutchouc acheté, au choix. Le chanfrein est tourné vers le bas pour que le pied d'éléphant de la première couche s'écrase dans le vide.

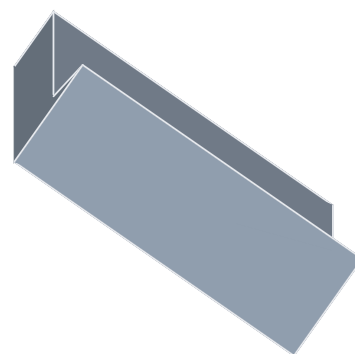
Clip de câble — l'arceau sur une face dont l'ouverture est plus étroite que le câble. Il guide mais ne retient pas à la traction ; pour cela il y a le passe-câble.



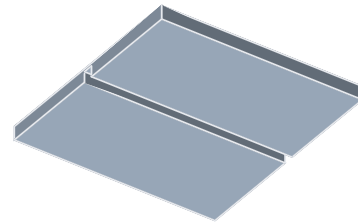
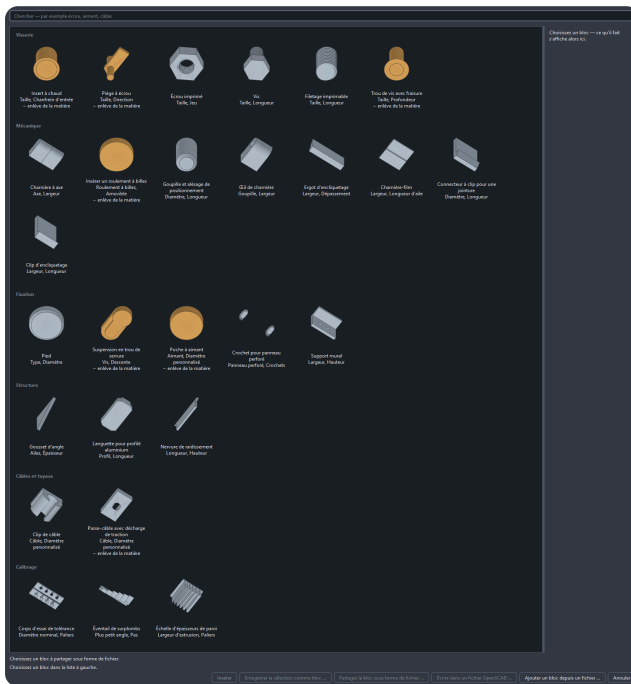
Un clic au lieu d'une demi-heure — et la cote vient de la table.



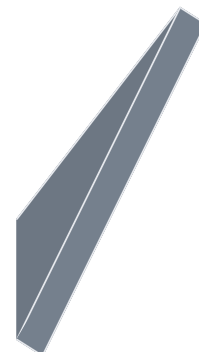
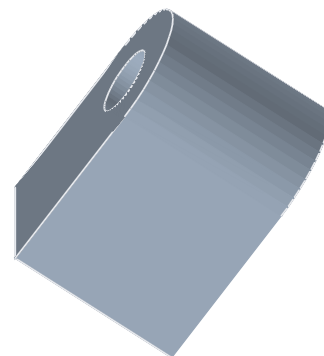
Le filetage tient dans le métal, pas dans le plastique.



S'y ajoutent trou de vis, poche à aimant, passe-câble, nervure, trou de serrure, Insérer un roulement à billes, Vis, Écrou imprimé, filetage imprimé, languette de rainure, support mural, assemblage à encliquetage, goupille et alésage, connecteur à encliquetage pour un joint, ainsi que les corps d'essai du chapitre précédent. Le catalogue les range en groupes et montre une image de chacun — une bibliothèque que l'on ne voit pas n'existe pas pour l'utilisateur.



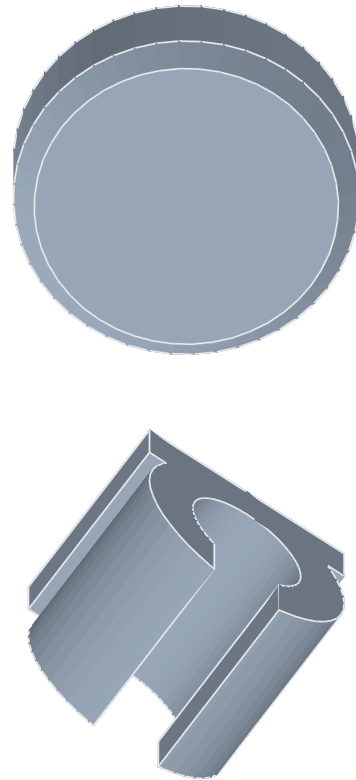
Accroché par le haut, retenu par la languette — pour le détacher, on appuie à travers la fente.



Chaque bloc reste modifiable comme toute autre opération. Il figure dans l'historique, ses cotes se corrigent plus tard, et les endroits où il s'attache gardent leur nom.

Deux pièces qui vont ensemble naissent ensemble.

Une goupille sans son alésage n'est rien — et qui pose les deux séparément tape les mêmes cotes une seconde fois ; une goupille de 6 mm dans un alésage de 5 mm naît exactement là. *Poser les éléments complémentaires ... sous Créer → Blocs* en fait une seule étape : marquer l'endroit sur chacune des deux pièces, choisir la paire, saisir les cotes une fois. Solidon pose les deux moitiés, inscrit l'ajustement entre elles et met tout dans **une** étape — un Ctrl+Z reprend le tout ensemble. Il connaît trois paires : goupille et alésage, vis et écrou imprimés, insert à chaud et trou de passage.



Vos propres blocs

Ranger une pièce que vous avez construite pour qu'elle soit déjà prête la fois suivante.

Le support pour l'établi a coûté une soirée. La prochaine fois, il devrait être une entrée de menu — avec une largeur réglable, parce que la planche suivante est plus épaisse.

Choisissez d'abord dans l'historique ce qui doit vous accompagner. Plusieurs étapes peuvent y être marquées — Ctrl ou Maj en cliquant, comme partout —, et ce sont précisément celles-là qui passent dans le bloc. Sans sélection, c'est toute la pile qui s'applique, et c'est le cas fréquent : qui vient de construire sa pièce pense de toute façon à tout. Le dialogue de la recette inscrit dans son en-tête ce qu'il a reçu, afin que cette valeur par défaut ne s'applique pas en silence.

Le chemin commence dans le catalogue de blocs (*Fichier → Catalogue de blocs ...*, Ctrl+K), pas dans le menu des blocs : on y trouve *Enregistrer la sélection comme bloc* Ce que vous avez construit devient ainsi une entrée comme le logement d'écrou ou le clip d'encliquetage — avec un aperçu, avec des champs à régler, et avec des emplacements sur lesquels on pourra aligner quelque chose plus tard.

Le bloc reçoit tout l'historique : 2 étapes.

Nom :

Groupe :

Description :

Licence :

Auteur :

Quelles cotes doit-on pouvoir régler ?

☒ **breite** Libellé :
 Unité :
 Valeur minimale :
 Valeur maximale :
 Valeur par défaut :
 Placé :
 Description :

☒ **hoehe** Libellé :
 Unité :
 Valeur minimale :
 Valeur maximale :
 Valeur par défaut :
 Placé :
 Description :

Sur quels emplacements doit-on pouvoir cliquer par la suite ?

Emplacement	Nom dans la recette
☒ Perçage 1 - Ø4,20 mm	hole_1
☒ Face inclinée - 2880 mm²	face_2

Test de plage : 4 combinaisons.

Ce qui doit être réglable, c'est celui qui a construit la pièce qui le dit.

Il vous faut d'abord des paramètres de projet. C'est la seule condition sur laquelle cela échoue sinon : devient réglable exactement ce qui porte un nom dans le projet. Qui a écrit la largeur de son support comme nombre fixe dans le pavé obtient un bloc qui sait faire exactement une largeur. Créez au préalable comme paramètres les valeurs qui doivent changer et liez-y les cotes — le chapitre *Paramètres et expressions* montre comment. Le bouton du catalogue reste verrouillé jusque-là et indique à côté ce qui lui manque.

Le dialogue pose cinq questions. Un nom sous lequel le bloc figure au catalogue. Un groupe dans lequel il est classé. Une description qui apparaît dans la colonne de détails du catalogue. Pour chaque paramètre, s'il doit être réglable — avec libellé, unité, valeur minimale et maximale, valeur par défaut et une phrase sur ce qui se passe quand on le modifie. Et pour chaque caractéristique détectée, si l'on doit pouvoir cliquer dessus par la suite : un perçage sur lequel une autre pièce est alignée, une face sur laquelle on pose quelque chose. Les deux sont obligatoires et non de simples propositions : sans au moins une cote libérée et au moins un emplacement libéré, *Créer le bloc* reste verrouillé, avec la phrase disant ce qui manque.

La création calcule, elle ne fait pas qu'enregistrer. Le bloc est construit une fois à chaque coin de la plage que vous avez indiquée — largeur minimale avec hauteur maximale, et ainsi de suite. Si, à l'un des points testés, aucun corps utilisable n'est produit, cela figure sur l'entrée du catalogue. Un bloc qui se désagrège à 8 mm, mieux vaut le savoir avant la première insertion qu'après.

Il vous appartient et reste sur cet ordinateur. Rien n'est téléversé, rien n'est partagé. Au catalogue, il figure à côté de ceux qui sont livrés, avec un repère. Si vous transmettez un projet qui l'utilise, le bloc voyage avec lui comme recette — comme liste d'étapes et de valeurs, pas comme programme. Si votre ordinateur porte déjà un bloc du même nom, le vôtre l'emporte et celui qui a voyagé en reçoit un propre.

Modifier veut dire enregistrer à nouveau. Enregistrez sous le même nom — le bouton dit alors *Remplacer le bloc*, et le fichier, l'entrée du catalogue et le calcul sont échangés ensemble. Et si vous n'avez plus le projet dont il vient — ou s'il vous est parvenu sous forme de fichier —, *Ouvrir pour modifier ...* dans le catalogue le ramène : ses étapes figurent à nouveau dans l'historique, et à l'enregistrement tout ce que vous aviez saisi est déjà là. Un bloc importé reste marqué comme importé. Une recette a une version qui découle de son contenu. Si vous ouvrez plus

tard un projet qui en a utilisé une plus ancienne, il vous le dit — l'ancienne version voyage avec le projet et figure comme entrée à part dans le catalogue, et vous décidez laquelle vaut. Si rien ne change, personne ne dit rien non plus.

Échanger des fichiers de blocs

Transmettre un bloc à soi et en reprendre un d'autrui — par un fichier, pas par un compte.

Les blocs changent de propriétaire uniquement sous forme de fichier. Solidon ne propose aucune bibliothèque publique, ne téléverse rien et n'a besoin ni de compte ni de réseau. Vous choisissez vous-même comment transmettre un fichier. Le fichier porte l'extension `.solidon-part` et se reconnaît comme fichier Solidon à son nom et à son icône.

L'exportation commence dans le catalogue de blocs (*Fichier → Catalogue de blocs ...*, Ctrl+K). Sélectionnez l'un de vos propres blocs puis appuyez sur *Partager le bloc sous forme de fichier ...*. Solidon dépose le fichier de bloc complet, avec l'auteur et la licence, à l'emplacement choisi.

Seuls vos propres blocs peuvent être présentés comme votre travail. Les blocs fournis ou importés conservent leur provenance, leur auteur et leur licence. Un nouvel enregistrement ne transforme pas le travail d'autrui en votre travail.

La licence est exprimée en toutes lettres, pas par une abréviation. Le dialogue propose trois choix dont les noms disent ce qu'ils permettent : *Domaine public — chacun peut tout faire, sans condition*, *Attribution — mon nom doit être cité* et *Attribution, et les adaptations sous la même licence*. Le troisième impose à autrui de partager son amélioration aux mêmes conditions. Le nom indiqué est libre — des initiales suffisent et personne ne les vérifie.

Le fichier transporte des données, jamais du code source exécutable. Il contient la recette composée d'étapes et de valeurs enregistrées, ainsi que les informations nécessaires à une restauration sans perte. Les données de modèle intégrées requises peuvent voyager localement ; Solidon contrôle leur taille, leur structure et leur intégrité avant de les accepter.

L'importation emprunte le même chemin en sens inverse. Le catalogue propose *Ajouter un bloc depuis un fichier ...* ; le dialogue accepte un fichier de bloc. S'il est valide, la ligne indique « Importé. Le bloc se trouve dans le catalogue. » — vous pouvez dès lors l'utiliser comme n'importe quel autre.

L'importation et l'exportation emploient le même contrôle. S'il trouve un problème, la raison est donnée clairement : champ manquant, valeur interdite ou opération inconnue.

Un bloc importé reste durablement dans le catalogue local. Sa provenance y demeure visible. Sous CC BY, toute transmission doit citer l'auteur d'origine ; sous CC BY-SA, une version dérivée doit en plus être transmise sous la même licence.

En cas de nom identique, le vôtre l'emporte. Si le bloc importé porte le nom de l'un des vôtres, le vôtre reste en place et l'importé reçoit à côté un nom dérivé. Un fichier externe ne réécrit pas votre boîte à outils, même s'il essaie.

Tout reste hors ligne. Ni le fichier, ni l'auteur, ni la licence, ni la provenance ne sont transmis à RS Digital.

Imprimer

Du modèle fini au fichier d'impression, sans quitter Solidon.

Fichier → Préparer l'impression (Ctrl+P) est le chemin du modèle au fichier d'impression. C'est le slicer qui le calcule — mais il est piloté d'ici, et en règle générale on ne le voit plus.

L'imprimante se trouve en haut de la boîte de dialogue et peut aussi être changée directement depuis l'en-tête du projet. Le changement ne vaut que pour ce projet ; filaments, couleurs et leurs propres valeurs d'impression sont conservés.

Réglage	Proposition	Raison
✓ Accélération, paroi extérieure	5000 mm/s ² → 2000 mm/s ²	Une accélération...
✓ Paroi extérieure	40 mm/s → 30 mm/s	Le projet a des ...
✓ Paroi extérieure d'abord	0 → 1	Poser la paroi ...
✓ Paroi intérieure	60 mm/s → 30 mm/s	Un filament ...
✓ Remplissage	80 mm/s → 30 mm/s	Un filament ...

Le besoin individuel ne sera connu qu'après le découpage.

Buttons: Trancher, Ouvrir dans le slicer ..., Enregistrer le fichier d'impression ..., Fermer

Le slicer calcule — mais il se pilote d'ici.

Devant se trouvent les valeurs qu'on change vraiment — hauteur de couche, remplissage, supports, adhérence. Chaque champ explique en une phrase ce qu'il fait, et ce que la géométrie elle-même exige, l'analyse le propose avec sa raison : des supports sous le surplomb mesuré, un temps minimal par couche quand la pièce finit en pointe.

Quel slicer calcule se règle sous « Profils du slicer ». Si plusieurs sont installés, une liste permet de choisir, et le choix est mémorisé. PrusaSlicer et Cura n'ont pas besoin de profils — Solidon décrit la machine lui-même. La famille Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer, Creality Print) exige un profil d'imprimante et un profil de procédé tirés de son propre fonds ; tant qu'il en manque un, la ligne d'état dit lequel.

Trancher écrit le plateau, laisse calculer le slicer et relit le fichier d'impression : temps d'impression, matière et couches figurent ensuite dans la boîte de dialogue et dans le rapport — avec la provenance G-code. La consommation de matière prévue reste séparée de l'estimation de Solidon et d'une quantité restante pesée. *Enregistrer le fichier d'impression* dépose le G-code là où on le veut ; avec plusieurs plateaux, un fichier par plateau.

Ouvrir dans le slicer est le second chemin : le plateau part sous forme de fichier dans la fenêtre du slicer, et à partir de là le travail vous appartient — pour la dernière retouche dans le programme habituel, ou quand un slicer n'accepte pas de l'extérieur ce que sa fenêtre sait faire. Avec plusieurs plateaux, la famille Orca reçoit tous ceux

choisis dans un seul fichier — une fenêtre au lieu d'une par plateau —, et les pièces s'y trouvent dans la grille où le slicer range lui-même ses plateaux ; PrusaSlicer et Cura ne connaissent qu'un plateau par fichier et en reçoivent un chacun. Ce chemin n'a jamais besoin de profils. Lequel des deux chemins vous avez utilisé en dernier, le projet s'en souvient : il porte le bouton principal à l'ouverture suivante.

Si un passage échoue, il ne finit jamais par un simple « échec ». Le refus nomme la raison et propose ce qui aide maintenant — choisir un autre slicer, regarder la sortie du slicer, vérifier le profil de la machine ou seulement exporter. Et le fichier d'impression est remesuré : s'il dépasse le volume d'impression ou s'il est moins haut que le modèle, cela figure comme erreur dans le rapport avant que l'imprimante ne le montre.

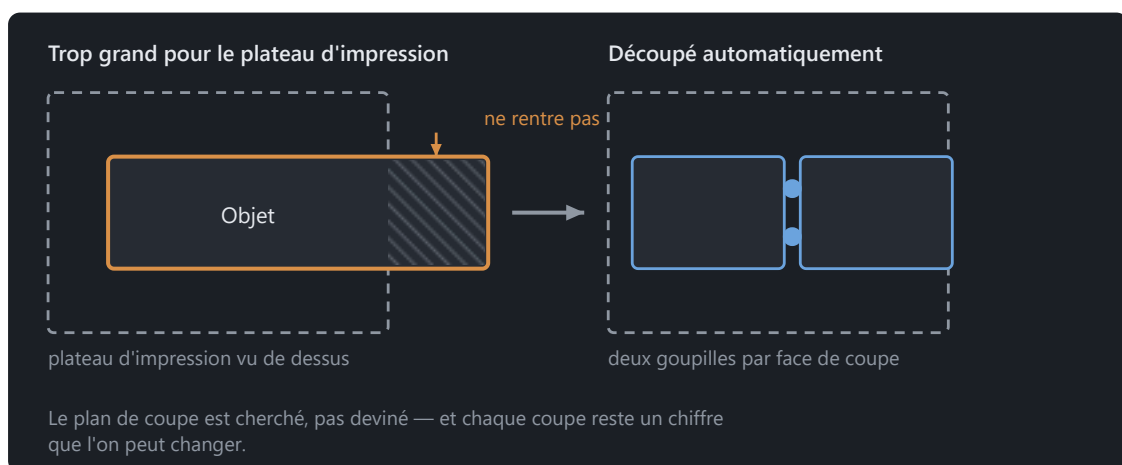
Après une sortie réussie, vous pouvez **déduire du filament**. Les estimations de Solidon et les quantités prévues dans le G-code sont signalées comme telles. Les quantités individuelles manquantes restent inconnues jusqu'à ce que vous les saisissiez ou que vous tranchiez. Une indication ultérieure du G-code corrige l'impression déjà enregistrée. *Imprimé à nouveau* enregistre expressément une impression de plus. Dans le stock de filament, l'historique de consommation montre chaque enregistrement et propose de le reprendre. Dans les réglages du stock, vous avez le choix entre *ne jamais enregistrer*, *demandeur d'abord* et *enregistrer sans demander* ; au début, il demande.

Sur le plateau, et dehors

Disposer, vérifier, exporter — et ce que chaque format emporte.

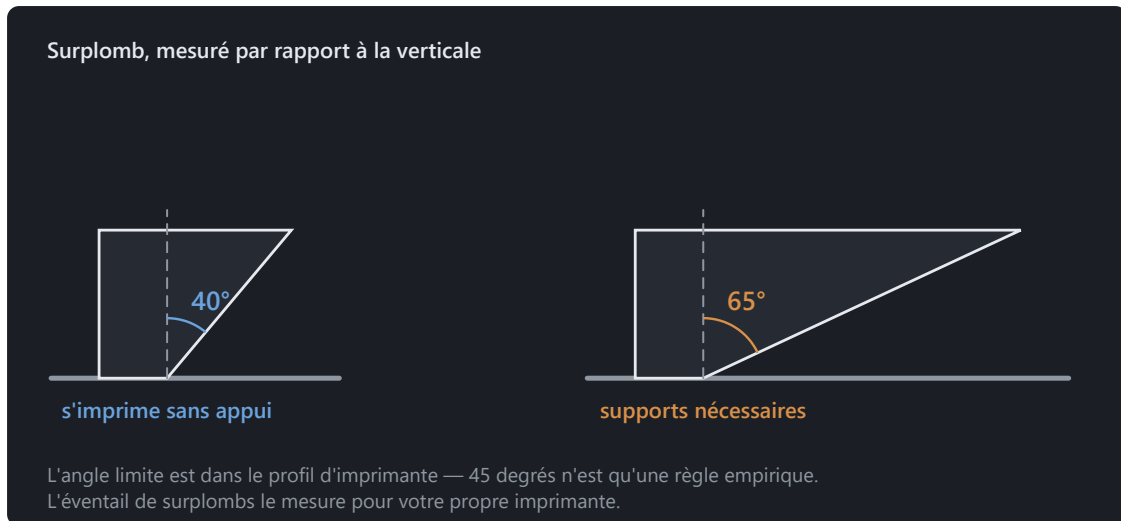
Disposer sur le plateau place les objets côte à côte et commence un nouveau plateau dès que l'actuel est plein. Ce qui ne tient toujours pas n'est pas laissé de côté mais signalé — et si le corps est fait de morceaux détachés, une inscription par exemple, le rapport propose de le décomposer en ses morceaux et de les disposer aussitôt : un clic, et les lettres reposent sur les plateaux.

Trop grand pour le plateau ? *Séparer* coupe là où l'on pointe ; *Découper automatiquement* coupe jusqu'à ce que chaque morceau tienne. Le plan de coupe est cherché et non deviné, deux goupilles vont dans chaque face de coupe, et chaque coupe reste un nombre que l'on peut changer après coup.

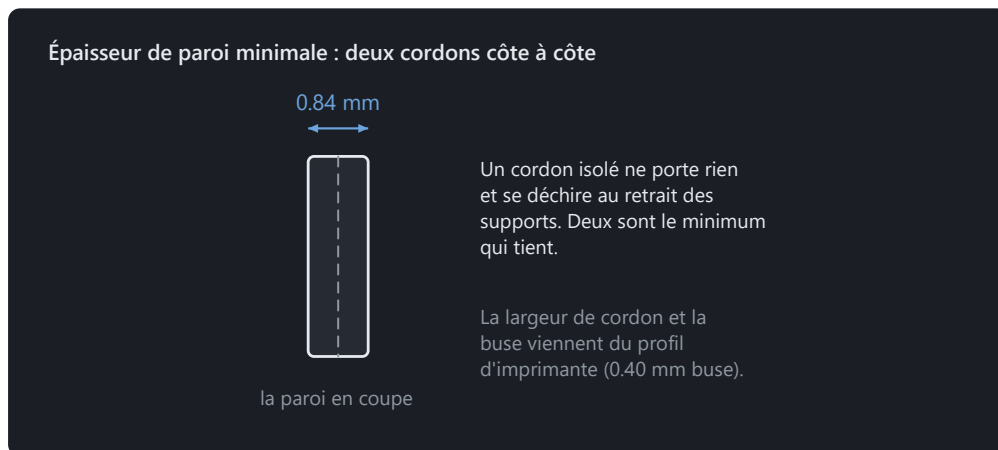


Les goupilles font que les deux moitiés ne s'assemblent que dans une seule position.

Ce qui pousse en biais vers l'extérieur finit par avoir besoin de supports. À quel angle, cela dépend de l'imprimante et non d'une règle empirique — c'est pourquoi l'éventail de surplombs le mesure.



Les parois trop minces ne s'impriment pas. Moins de deux cordons côte à côte ne porte rien et se déchire dès que l'on retire les supports. Il en va de même autour d'un perçage : s'il reste entre lui et la paroi qui l'entoure moins de matière que le filament n'en supporte, le rapport le dit — mesuré sur la pièce finie, pas à l'étape où l'on a percé.



Un cordon isolé ne porte rien et se déchire au retrait des supports.

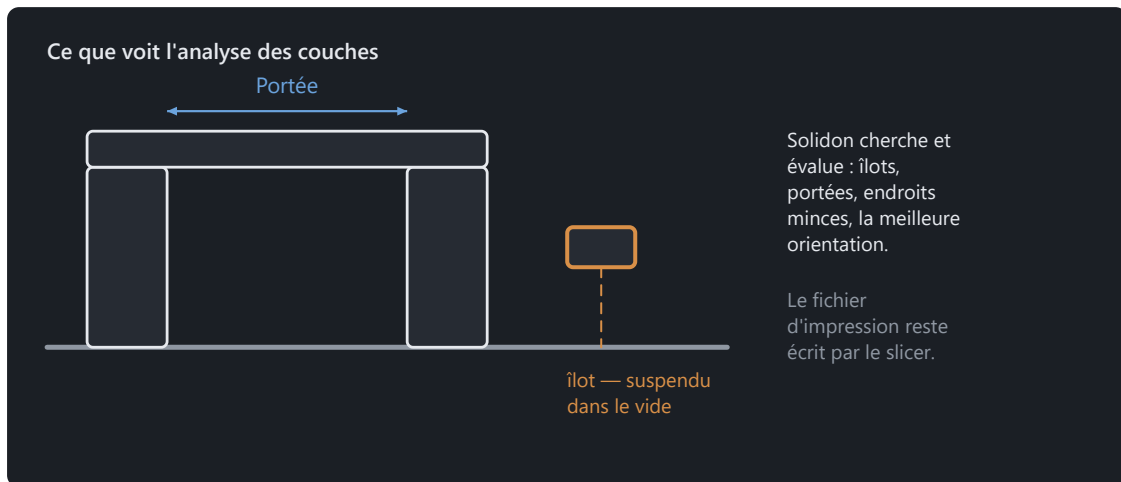
L'export se fait en STL, 3MF ou STEP. Le 3MF est ce que les slicers préfèrent, et il emporte les attributions de filament sous forme de groupes de couleur ; le STL ignore la couleur et la perd donc logiquement. Le STEP conserve faces et arêtes de sorte que d'autres logiciels de conception puissent les retravailler une à une. S'y ajoutent OBJ et PLY pour les programmes qui exigent l'un des deux.

Avant d'écrire, l'export montre ce que le rapport a trouvé — une paroi mince, un ajustement violé. Vous décidez si le fichier est tout de même écrit : *Exporter quand même* est le choix par défaut, car format, dossier et nom sont déjà choisis à ce moment-là, et un rapport n'est pas un barrage.

Dossier, format et schéma de nommage sont mémorisés par projet. L'export suivant reprend là où le précédent s'est arrêté. Quand plusieurs fichiers naissent, le motif de nommage avec ses espaces réservés figure dans le champ du nom de la boîte de dialogue et s'y modifie — un nom sans accolades est un nom, un nom avec accolades est un motif.

Pour montrer, il y a le GLB. Pas pour imprimer — les slicers ne le lisent pas —, mais pour envoyer : les couleurs et le nom voyagent avec, la pièce arrive à l'échelle en mètres, et le destinataire la fait tourner dans son navigateur sans rien installer.

Le slicer reste dehors — mais il est piloté d'ici. L'analyse par couches cherche et juge — îlots, portées, zones minces, la meilleure orientation — ; le fichier d'impression, c'est le slicer qui l'écrit, et comment cela se passe sans changer de programme, le chapitre *Imprimer* le dit. Là où les deux donnent des chiffres, il est toujours indiqué lequel vient d'où.



L'analyse se fait ici, le tranchage reste dans le slicer.

Quand la pièce ne tient pas sur le plateau

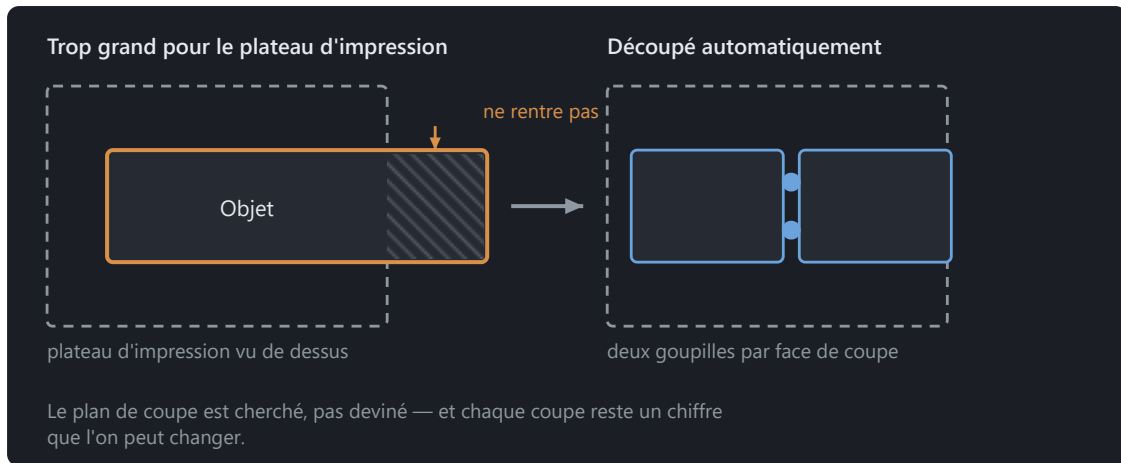
Découper, goupiller et disposer quand le volume d'impression ne suffit pas.

Un volume d'impression est fini, et la pièce dont on a besoin n'est parfois pas. On divise alors — et la question n'est pas *si*, mais *où* et *comment* les moitiés se retrouvent.

Le chemin le plus court est l'outil *Séparer* en bas de la barre d'outils (Alt+7). Deux clics sur la pièce tracent une ligne, et la coupe passe entre eux — droit vers le fond de l'écran. Qui voit où le joint doit passer n'a plus à traduire cet endroit en coordonnée. La case *Préparer pour l'emboîtement* est cochée dès le départ : des goupilles dans une moitié, les trous correspondants dans l'autre. À côté se trouve ce qui les tient :

- **Ronde** s'imprime le mieux et il en faut deux, sinon les moitiés peuvent tourner l'une contre l'autre.
- **Hexagonale** tient seule contre la rotation.
- **Queue d'aronde** tient en plus contre l'arrachement en travers du joint : elle est plus étroite à l'arrière qu'à l'avant.
- **Clip** s'encliquette : un bras ressort dans une moitié, une poche avec épaulement dans l'autre. Il tient sans colle, et les moitiés se séparent à nouveau. Pour cela il lui faut de la place — le joint doit donner au moins 5,4 mm, sinon le bras serait trop court pour fléchir. S'il est plus étroit, ce sont des goupilles rondes, et le rapport dit pourquoi.

Édition → Découper automatiquement vous décharge aussi de la recherche. Le plan de coupe est cherché, pas deviné : par la même analyse des couches que la recherche d'orientation, et trois choses sont évaluées. Un joint fait d'**un seul** contour vaut mieux qu'un joint qui se disperse en cinq nervures minces. Un tracé prismatique — la section ne change presque pas sur un millimètre — se colle plus proprement qu'une pente. Et les moitiés devraient être de taille voisine. Le nombre de contours pèse le plus lourd : un joint en plusieurs nervures est pire que n'importe quel déséquilibre.



Les goupilles font que les deux moitiés ne s'assemblent que dans une seule position.

Deux goupilles vont dans chaque face de coupe. Leur diamètre vient de la face, leur jeu du profil de matériau calibré — pas d'un chiffre deviné. Pour chaque goupille naît une paire d'ajustement, et elle est contrôlée à chaque évaluation. Deux goupilles plutôt qu'une, pour que les moitiés ne puissent pas tourner l'une par rapport à l'autre.

Chaque coupe est une opération à part. Le plan de coupe reste ainsi un chiffre que l'on peut déplacer après coup, et un annuler retire une coupe au lieu de toute la division.

Le curseur « Éclaté » sous la vue écarte les pièces pour les regarder — il ne déplace que l'affichage. Ce que dit la pile et ce qui est exporté reste où c'est.

Qui préfère saisir le plan plutôt que le montrer prend *Séparer* dans les actions à droite du corps sélectionné et saisit l'axe et la position. La même opération, seulement sans la recherche devant ; zéro goupille y signifie : couper seulement.

Le nom des moitiés dit laquelle est laquelle. Après le goupillage, l'arborescence affiche « ... A · Goupilles » et « ... B · Trous » — à l'export, le nom de fichier est le seul indice sur celle des deux pièces que vous tenez.

Essayer au lieu de deviner : variantes et calibrage

Imprimer plusieurs cotes côte à côte et reprendre la valeur mesurée.

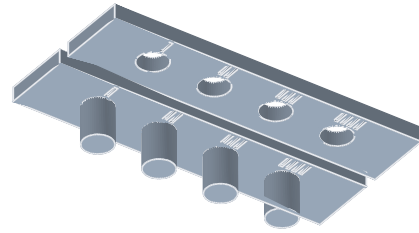
Le chiffre qui décide d'un ajustement, c'est le jeu — et il dépend de l'imprimante, du matériau et de la buse. On le devine une fois ; ensuite, on le mesure.

Le chemin pour y arriver est une pièce d'essai. Le catalogue de blocs (*Fichier → Catalogue de blocs*, **Ctrl+K**) contient sous *Calibrage* le *Corps d'essai de tolérance* : une série de tenons et de perçages au jeu étagé — quatre paliers par défaut, à partir de 0,10 mm, chacun 0,05 mm plus loin, donc jusqu'à 0,25 mm. Les deux se changent dans le dialogue si la plage ne convient pas. Imprimer une fois, tout essayer, retenir la valeur qui entre en douceur.

Cette valeur appartient au profil de matériau, pas au modèle : *Édition → Calibrer le matériau*. Parce que chaque tolérance dans le programme est un **renvoi** et non un chiffre, une pièce née avant le calibrage calcule ensuite avec elle aussi. Un couvercle de la semaine dernière s'ajuste mieux après la saisie, sans que personne n'y touche.

La même chose existe pour les épaisseurs de paroi (*échelle d'épaisseur de paroi*) et les surplombs (*éventail de surplombs*) — les deux autres chiffres que l'on estime sinon.

Quand un chiffre dépend de la pièce et non du matériau, le générateur de variantes aide : *Édition* → *Générer des variantes* fait parcourir une plage à un paramètre de projet et pose les exécutions côte à côte. Cinq diamètres de poignée sur une plaque, une impression, une décision. La pile reste intacte — les variantes sont une sortie, pas une modification du projet.



Imprimer une fois, essayer, saisir la valeur — ensuite, chaque ajustement est juste.

Le chat

Comment parler à l'agent, ce qu'il voit et ce que coûte une proposition.

Le chat appelle les mêmes opérations que celles qui se trouvent dans la fenêtre — à droite dans la sélection et dans le menu *Créer*; c'est une seconde main sur le même outil et non un second chemin qui le contourne.

Deux choses en découlent. **Chaque proposition est exactement une transaction** : une annulation la reprend entièrement, jamais à moitié. Et **le chat ne calcule pas de géométrie** — il choisit des opérations et des valeurs, le calcul se fait dans le programme.

Le déroulement est toujours le même. Vous écrivez ce que vous voulez. Le chat répond par une proposition — une liste d'opérations, pas encore exécutées. La vue montre en bleu et en orange ce qui s'ajouterait et ce qui disparaîtrait. Seul *Appliquer* l'inscrit dans l'historique ; *Abandonner* ne laisse rien.

Il a reçu trois règles, et elles ne se négocient pas : les blocs avant les formes construites à la main, les paramètres nommés avant les nombres tapés — et **demander avant de deviner**. Si votre demande a deux lectures, c'est une question qui revient, et non un résultat.

Ce qu'il voit n'est pas l'historique brut mais une fiche : cotes, caractéristiques reconnues, paramètres du projet, la sélection actuelle, le rapport. Une contribution reprise compte comme abandonnée — après une annulation, il n'argumente plus avec un état qui n'existe plus.

Sur chaque transaction figure sa provenance (§26.4) : modèle, version de l'invite système, version du recueil de règles. Qui veut savoir dans six mois pourquoi un perçage se trouve là trouve la réponse dans l'historique.

Il a besoin d'un modèle : soit une clé personnelle (*Édition* → *Configurer le chat*, rangée dans le trousseau du système, jamais dans le fichier du projet), soit un Ollama local. Pour les appels d'outils, il doit être assez grand ; en dessous de 7B, ils échouent de façon reproductible.

Tout le reste dans Solidon se passe de modèle de langage. Sans clé, le chat est grisé et dit en une phrase pourquoi — il ne se passe rien de plus.

Faire générer un modèle

Un maillage depuis un texte ou une image — et ce qu'il faut ensuite pour le rendre imprimable.

Le troisième parcours (§2.2) : vous décrivez une pièce ou fournissez une image, et un générateur en produit un maillage. **Fichier → Générer un modèle.**

Le calcul n'est pas effectué dans Solidon, mais dans un **ComfyUI** local sur le port 8188. Si aucun ne tourne, l'entrée reste grisée et en indique la raison ; tout le reste continue de fonctionner. Les nœuds utilisés sont définis dans deux fichiers placés à côté du programme — avec un autre générateur, on remplace le fichier, pas le code source.

Le résultat est une surface, pas une construction. C'est le point essentiel de ce parcours. Un maillage généré ne possède ni perçages ni ajustements et n'est souvent pas étanche : il possède une forme. Les perçages et ajustements sont créés **ensuite** comme opérations distinctes, pas en cotant le maillage.

Le flux fourni repose sur TripoSG. Le code source et la fiche de modèle indiquent la licence MIT ; la chaîne complète de licences des poids et des modèles intégrés est en cours de vérification. Les deux ne sont récupérés qu'au moment de la configuration dans ComfyUI. Les autres modèles ont leurs propres conditions, qui doivent être vérifiées pour chaque version avant utilisation.

Le résultat généré devient une source, pas une opération. Un générateur n'est pas une fonction : la même requête produit autre chose après un changement de modèle. Les octets sont donc stockés dans le projet comme ceux d'un fichier déposé, et la pile au-dessus reste ordinaire — *Charger le modèle*, puis *Réparer*. La requête et la graine figurent dans la source afin que le fichier indique d'où vient la géométrie.

La chaîne de réparation s'exécute sans demander confirmation, mais comme une étape distincte : visible dans l'historique et le rapport, et annulable. Les maillages générés sont rarement fermés et ont toujours besoin des mêmes actions — fermer les trous, souder les points et corriger les normales.

La même graine produit le même résultat dans la mesure où le modèle de l'autre côté le permet. Elle figure dans le dialogue et est enregistrée avec le projet.

Configurer les programmes supplémentaires

Les trois programmes que Solidon peut utiliser — ce que chacun apporte, et ce qu'il reste à faire après l'installation.

Aucun d'eux n'est obligatoire. Sans les trois, tout le parcours de base fonctionne : lire un modèle, le modifier, le vérifier, l'exporter. Ce qui manque, ce sont des fonctions isolées — et lesquelles, cette page le dit.

La liste se trouve sous **Aide → Programmes supplémentaires**. Chaque ligne nomme l'usage, l'état et l'emplacement ; là où Solidon peut installer lui-même, un bouton s'y trouve. Rien n'est installé tant que personne n'appuie dessus.

Sous Windows cela passe par **winget**, sous macOS par **Homebrew**, sous Linux par **Flatpak** — et toujours sans droits d'administrateur. Si le gestionnaire de paquets manque, la commande à copier figure à côté, avec la page de l'éditeur.

Quand quelque chose se trouve à un endroit inhabituel, *Indiquer l'endroit ...* aide : aucune procédure de recherche ne trouve une installation portable sur un second disque, et cette indication l'emporte ensuite toujours.

Le slicer

Pour le fichier d'impression et la contre-épreuve à partir du G-code. Chacun des slicers courants est reconnu — PrusaSlicer, SuperSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, Bambu Studio, Creality Print, Cura. Si plusieurs sont installés, on choisit dans les réglages d'impression lequel calcule ; le choix est mémorisé. Solidon lit aussi son profil d'imprimante et propose au premier démarrage l'imprimante que le slicer avait en dernier.

Ollama — pour le chat sans clé personnelle

Ici, ce sont trois étapes, et la première est la plus petite. Installé, Ollama n'apporte aucun modèle et ne tourne pas forcément — *Édition* → *Configurer le chat* s'occupe des deux :

1. **Tourne-t-il ?** La boîte de dialogue le dit en une phrase. S'il y est écrit « installé, mais ne tourne pas », un bouton le démarre. S'il tourne sur un autre ordinateur, son adresse va dans la liste des programmes supplémentaires. 2. **Récupérer un modèle.** La sélection nomme ce qui est installé et, en dessous, les modèles éprouvés avec leur taille. *Récupérer le modèle* le télécharge — de cinq à neuf gigaoctets, avec progression et annulation. Un téléchargement interrompu reprend à l'essai suivant. 3. **Vérifier les outils.** L'étape la plus importante, et elle répond à deux questions. Qu'un modèle appelle vraiment les outils, ni sa taille ni son fournisseur ne le disent — l'essai joue un vrai tour. S'il dit « écrit ses appels sous forme de texte », le chat répond mais n'exécute rien ; un autre modèle aide alors.

Et il mesure **à quelle vitesse cet ordinateur le fait**. Si Ollama n'utilise pas la carte graphique, il calcule sur le processeur, et ce n'est pas une autre vitesse mais un autre ordre de grandeur — mesuré sur un ordinateur avec une puce graphique Intel Arc, à peine huit jetons par seconde à la lecture. La requête de Solidon fait environ 20 000 jetons ; il s'y écoule **quarante-deux minutes** avant qu'une réponse ne commence seulement. Si l'essai l'indique, ce n'est pas une panne mais le renseignement : sur cet ordinateur, la voie locale ne vaut pas la peine, et un modèle plus petit n'y change pas grand-chose.

Au bout de dix minutes, Solidon met fin à une requête locale. C'est la limite technique du transport actuel. Une mesure de quarante-deux minutes ne signifie donc pas seulement une longue attente, mais que cette voie de modèle est inutilisable sur l'ordinateur.

Il existe d'autres voies locales, et Solidon ne les configure pas : Ollama lui-même prend en charge les cartes graphiques AMD via **ROCm** sous Linux et Windows — lesquelles, sa liste de compatibilité le dit, et si cela tient sur cet ordinateur, l'essai des outils le dit. **IPEX-LLM** et **OpenVINO** sont des installations à part avec leurs propres limites matérielles et leurs pièges. Qui veut emprunter l'une de ces voies doit la vérifier pour son ordinateur ; qui ne le veut pas prend une clé pour un modèle hébergé. Les deux se défendent, et tout sauf le chat fonctionne sans l'un ni l'autre.

qwen3:14b a fait ses preuves : dans l'essai actuel, cinq instructions complètes sur cinq réussies, avec 11 à 26 secondes par instruction (médiane 17) sur une RTX 4080. La mesure a été faite sur une carte graphique de 16 Go. Les modèles plus petits sont plus rapides et réussissent moins souvent ; en dessous de sept milliards de paramètres, les appels échouent de façon reproductible.

Dans cet essai, le modèle local a été plus lent et a réussi moins souvent qu'un modèle hébergé — mesuré sur cinq instructions et une carte, pas comme règle pour chaque ordinateur. Pour des instructions courtes, cela suffit ; pour de longs tours, une clé personnelle vaut la peine, et elle se trouve alors dans le trousseau du système.

ComfyUI — pour générer à partir d'un texte ou d'une image

Ici aussi, installé n'est que la moitié. ComfyUI a besoin des nœuds que le flux appelle et du modèle qu'ils chargent. Solidon y place les deux lui-même : dans la liste des programmes supplémentaires, la ligne de ComfyUI porte *Configurer nœuds et modèle*

Le chemin court passe par la boîte de dialogue de génération elle-même. *Fichier → Générer un modèle* dit où en est le générateur et distingue trois situations : aucun ne tourne, un tourne sans les nœuds, ou tout est prêt. Dans celle du milieu, le bouton de configuration se trouve juste à côté.

La boîte de dialogue trouve ComfyUI d'elle-même. La **version de bureau** de comfy.org enregistre où elle a été installée. La version portable, vous la décompressez vous-même ; si elle se trouve à un endroit inhabituel, indiquez le dossier qui contient `custom_nodes` et `main.py` .

Cinq étapes s'enchaînent alors : poser les nœuds, récupérer le code source TripoSG fixé, y corriger deux endroits, installer les paquets manquants — et **vérifier que ComfyUI peut charger les nœuds**. Sur demande suit le modèle, environ 7,5 Go. Si la connexion tombe, un nouveau passage reprend là où il en était.

Ensuite, redémarrer ComfyUI une fois. Il lit ses nœuds au démarrage ; sans ce redémarrage, *Générer un modèle* reste grisé alors que tout est en place.

Pour la voie par **texte** s'ajoute un modèle SDXL sous `models/checkpoints` . Pour la voie par **image**, il n'en faut aucun. Quel modèle vérifié est visé et d'où il vient, le chapitre suivant le dit.

La durée, c'est la carte graphique qui la décide. Solidon affiche le temps écoulé et attend tant que ComfyUI calcule. Si quelque chose s'interrompt, la phrase de ComfyUI figure dans la boîte de dialogue avec l'étape concernée.

Le travail d'IA local se fait l'un après l'autre. Ollama et ComfyUI partagent souvent la même carte graphique ; Solidon ne démarre donc pas les deux en même temps. Après une proposition complète de l'agent, il décharge le modèle d'Ollama. Après une génération — y compris en cas d'erreur ou d'annulation —, ComfyUI libère modèle et mémoire tampon. Une annulation ne retire que la tâche que Solidon a lui-même lancée. Les services sur un autre ordinateur restent intacts.

Et ce qui vient avec

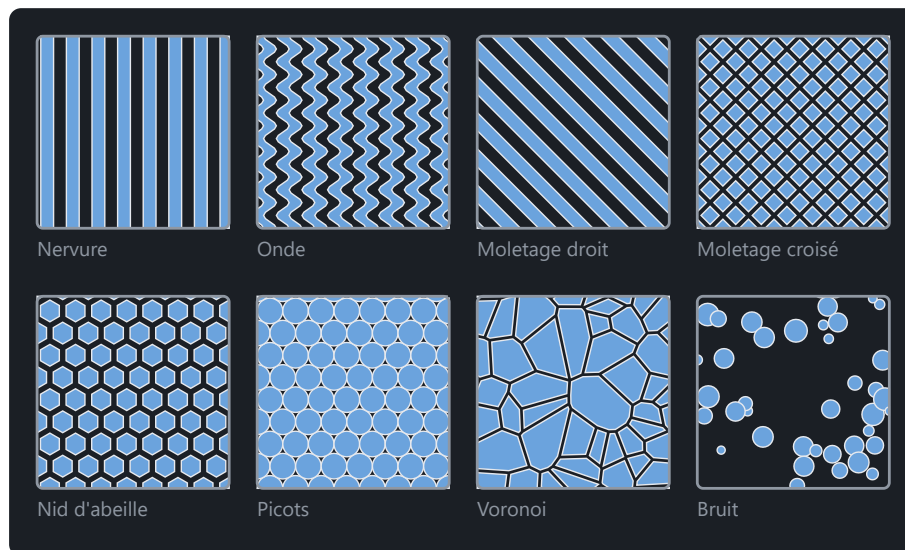
OpenCASCADE garde faces et arêtes modifiables une à une ; V-HACD montre où un corps se sépare de lui-même. Les deux sont joints au paquet d'installation. Qui lance Solidon depuis les sources les trouve dans la même liste et les installe de là.

Surfaces et remplissages

Des motifs en géométrie réelle, des remplissages en treillis et des corps évidés.

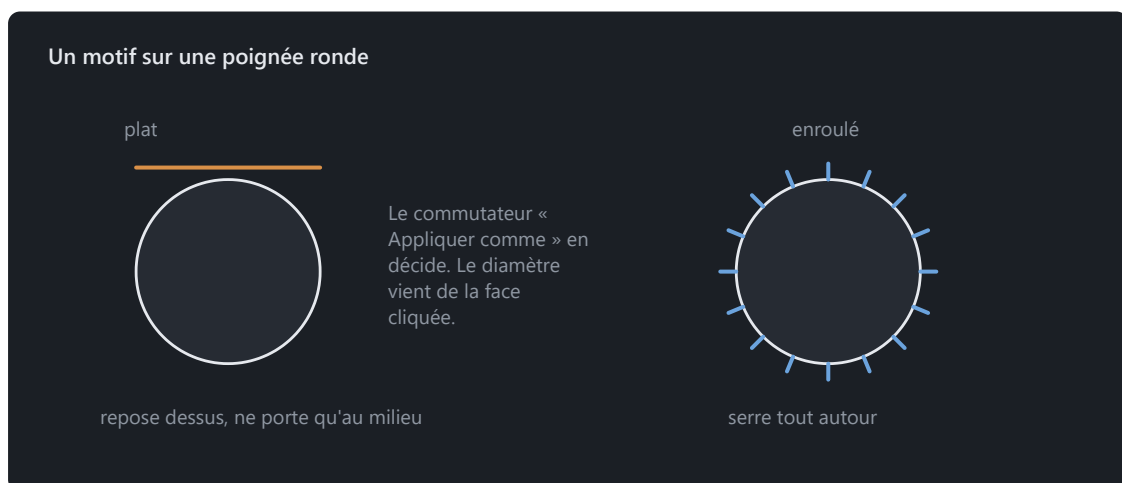
Un moletage pour la prise, un nid d'abeille pour l'allure, un treillis au lieu de matière pleine — tout cela est de la vraie géométrie, pas une texture dans l'image. Ce que reçoit le slicer est ce que vous voyez.

Huit motifs sont proposés — nervure, vague, moletage droit et croisé, nid d'abeille, picots, Voronoï et bruit. Le moletage donne de la prise, le nid d'abeille et la nervure sont un ornement, le Voronoï et le bruit masquent les lignes de couche. Dans le dialogue, un aperçu figure à côté de la liste, dessiné à partir des contours mêmes qui seront imprimés ensuite.



Les huit motifs, dessinés à partir des mêmes contours que ceux qui s'impriment.

Appliquer une texture imprime un motif en relief ou en creux sur une face. Deux chiffres décident s'il est imprimable : le pas doit être plus large que deux cordons de la buse, la profondeur plus haute qu'une couche. Solidon contrôle les deux avant de calculer — un relief plus fin que l'imprimante disparaît, et on ne s'en aperçoit sinon que sur la pièce finie.



Un moletage se place autour de la poignée, pas comme une tache dessus.

Sur une pièce ronde, le motif est appliqué **en enroulement**. Posé à plat, le champ ne rencontrerait le cylindre qu'en son milieu et resterait en l'air sur les bords.

Remplir de treillis remplace l'intérieur d'un corps par une structure — gyroid, nid d'abeille ou treillis cubique. Ce n'est pas la même chose que le remplissage du slicer : celui-ci appartient au modèle, voyage avec le fichier et se laisse mesurer. L'épaisseur de paroi de la structure est contrôlée contre la buse, comme pour la texture.

Inscrire

Du texte sur une pièce ou en inscription à part — quelle police tient, et ce que la buse en fait.

Un nom sur le couvercle, une taille sur le tiroir, une plaque pour l'établi. On inscrit de deux façons, et les deux se trouvent sous *Créer* → *Inscription* : *Appliquer du texte* pose le texte en relief ou en creux sur une face du corps sélectionné, *Inscription comme corps* le crée comme objet à part — pour des lettres à coller, ou pour l'impression en deux couleurs avec deux fichiers. Une face cliquée renseigne d'elle-même la position et la direction.

Huit polices sont au choix, et les huit voyagent avec le programme. Un projet a ainsi le même aspect sur chaque ordinateur. Six sont droites — une sans empattements, une avec empattements et une à chasse fixe, en deux familles —, auxquelles s'ajoutent une ronde et une manuscrite. Les six droites existent en quatre graisses : normale, grasse, italique, et grasse italique ; le choix se trouve derrière *Autres réglages*. Le gras porte des traits plus épais à hauteur égale et reste lisible là où la graisse normale bave déjà. La ronde et la manuscrite n'existent qu'en une seule graisse ; chez elles, le choix est grisé.

Qu'une police tienne, c'est la buse qui le décide, pas la police. La même écriture manuscrite qui sort propre avec une buse fine se bouche avec une grosse. Solidon mesure la largeur de trait du texte composé face au cordon le plus étroit que dépose votre imprimante et dit à partir de quelle hauteur elle tient — au lieu de l'imprimer et de la laisser se boucher. Rien n'est verrouillé : qui veut seulement regarder une plaque peut l'avoir petite.

Les lettres figurent ensuite dans l'arbre des objets comme toute autre caractéristique. Leurs côtés droits comme faces, leurs côtés arrondis — la panse du D, le tour du o — comme *Face courbe*. Les deux acceptent un filament à part : cliquer la face, à droite *Filament sur une face*, c'est fait. Une inscription à laquelle vous avez attribué un filament le garde même lorsqu'elle est décomposée en ses lettres pour le plateau.

Et comme toute autre étape, l'inscription reste modifiable. Texte, taille, police et profondeur figurent dans l'historique ; un double-clic sur l'étape les rouvre, et une faute de frappe se corrige, elle ne se recompose pas.

Commande à distance

Un autre programme pilote cette installation — en local, désactivable, réversible.

Un autre programme sur le même ordinateur peut piloter Solidon — via MCP, la même interface avec laquelle travaillent Claude Code et des outils semblables. Il appelle exactement les opérations qui se trouvent aussi dans la fenêtre — à droite dans la sélection et dans le menu *Créer*.

Elle est coupée tant que vous ne l'activez pas. L'interrupteur se trouve dans les réglages, avec le port. Solidon écoute alors sur `127.0.0.1` et nulle part ailleurs : depuis un autre ordinateur, l'interface est inaccessible, même depuis votre propre réseau.

Ce qui arrive est une transaction comme une autre. Un Ctrl+Z dans la fenêtre la reprend, l'historique l'affiche, et l'entrée indique qu'elle venait de l'extérieur.

Une chose ne passe pas par la ligne, et c'est voulu : tout ce qui ressemble à un chemin de fichier. Cela signifierait qu'un programme étranger décide de ce qui est lu sur cet ordinateur.

Dans l'autre programme, elle est inscrite comme serveur à l'adresse `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

Quels outils existent, ce manuel le dit. Chaque opération des chapitres suivants en est un — avec les mêmes paramètres, les mêmes limites et les mêmes valeurs par défaut que montre la boîte de dialogue. Il n'y a donc pas de liste d'interface à part : ce serait une seconde version du même renseignement, et au bout du deuxième mois elle dirait autre chose.

Activation

Clé de licence, activation de l'appareil et voie hors ligne.

Cette version est une démo complète et limitée dans le temps. Jusqu'au 30 octobre 2026 inclus, Solidon est entièrement déverrouillé sans clé de licence ni activation de l'appareil. La barre d'état indique dès le début le nombre de jours restants. Après cette date, cette démo ne démarre plus ; vos projets sont conservés.

La future version commerciale démarre sans période d'essai. Sans clé de licence ni activation de l'appareil, toutes les fonctions de consultation restent disponibles — ouvrir, afficher et mesurer des modèles — ; seules les quatre actions d'écriture exigent l'activation : modifier un modèle, exporter, transmettre au trancheur et utiliser le chat. Une période d'essai pourra être proposée dans une version ultérieure.

Vous saisissez une clé ; vous ne créez pas de compte. Ouvrez *Aide → Déverrouiller Solidon ...* Après la vérification locale, cet ordinateur est activé une seule fois, directement avec le bouton *Activer en ligne* ou au moyen de fichiers de demande et de réponse sur un deuxième appareil. Solidon peut ensuite rester durablement hors ligne ; aucune vérification périodique de la licence n'a lieu. La partie privée de l'appareil est conservée dans le trousseau du système, tandis que le code d'achat et le certificat sont enregistrés dans le dossier des paramètres. Aucun d'eux ne voyage dans un fichier de projet.

L'activation hors ligne se déroule en trois étapes : ouvrez *Activer hors ligne ...* et enregistrez la demande ; échangez le fichier sur un appareil connecté à internet à l'adresse `solidon3d.de/offline-aktivierung.html` ; réimportez dans Solidon la réponse téléchargée. Aucun long code ne doit être saisi. La réponse ne fonctionne que sur l'ordinateur qui a créé la demande.

Combien d'ordinateurs à la fois ? Un avec une licence privée, deux avec une licence commerciale — par exemple le poste de travail et l'ordinateur portable. Le type de licence d'une clé est indiqué sous *Aide → À propos de Solidon*.

Lors d'un changement d'ordinateur, choisissez d'abord Désactiver cet ordinateur. Solidon libère l'unique emplacement d'appareil et supprime l'activation locale ainsi que le code d'achat. La même clé peut ensuite être activée sur le nouvel ordinateur. Si l'ancien ordinateur est perdu ou défectueux, l'assistance réinitialise l'emplacement à l'aide du numéro de commande.

Quand quelque chose ne marche pas

Les cas les plus fréquents au début, avec ce qui se cache derrière.

Les cas les plus fréquents au début — ce qui se cache derrière et ce qui aide.

Le fichier ne s'ouvre même pas. Solidon dit à l'ouverture ce qui ne va pas, au lieu de construire une scène vide : il est vide, il est coupé au milieu d'une phrase, malgré son extension ce n'est pas un STL ou pas une archive 3MF, il contient zéro triangle, ou ses coordonnées ne donnent aucune étendue. Dans les quatre premiers cas, il y a presque toujours un téléchargement interrompu — le recharger aide alors. Si c'est la page d'erreur d'un serveur qui arrive au lieu du modèle, cela a exactement le même aspect. Avec zéro triangle, un coup d'œil au programme d'origine vaut la peine : le plus souvent, rien n'était sélectionné à l'export. Chacun de ces messages porte le bouton *Choisir un autre fichier*, qui mène tout droit au sélecteur de fichiers.

« **Le modèle n'est pas fermé.** » Des faces manquent dans le fichier, ou des triangles sont à l'envers. Avec les modèles téléchargés, c'est normal. *Réparer* dans le rapport ferme les petits trous et retourne les faces. S'il manque une paroi entière, aucune réparation ne peut la deviner — le fichier est alors cassé, et une autre source est le chemin le plus court.

Une combinaison échoue ou enlève trop. Les opérations booléennes ont besoin de corps d'entrée propres. Solidon essaie plusieurs procédés l'un après l'autre et dit ensuite lequel a tenu. S'il y est écrit *voxel*, le calcul a été grossier et de la précision s'est perdue — réparer d'abord, puis combiner de nouveau.

Deux faces se superposent exactement. Le cas classique où une différence n'enlève rien ou où un scintillement apparaît. Le remède : laisser le corps à soustraire dépasser d'un centième de millimètre. Les blocs le font d'eux-mêmes.

La pièce ne tient pas sur le plateau. *Découper automatiquement* la coupe jusqu'à ce que chaque morceau tienne et pose des goupilles dans les faces de coupe. Si le profil d'imprimante indique un mauvais volume d'impression, c'est la vraie cause — vérifier vaut la peine.

L'ajustement est trop serré ou trop lâche. Ne pas modifier le modèle, mais mesurer : imprimer le corps d'essai de tolérance, essayer et saisir la valeur sous *Calibrer le matériau*. Elle vaut ensuite pour chaque ajustement, y compris ceux des projets déjà construits.

Une étape ne se laisse plus modifier. Si une modification changeait le nombre d'objets alors que des étapes ultérieures travaillent avec ces objets, l'évaluation s'arrête. C'est voulu : les nouveaux corps ne sont pas les anciens, et une étape qui atterrirait en silence ailleurs serait pire qu'un message. Reprendre les étapes ultérieures, modifier, reconstruire.

STEP est grisé. Ce format conserve faces et arêtes une à une, et pour cela il lui faut un corps qui les possède encore. Activez *Modifier les faces et les arêtes plus tard* à la création de la forme de base ; la même case se trouve aussi dans la boîte de dialogue de l'étape. Si une étape ultérieure en a fait des triangles fixes, seul l'ordre aide : reprendre les étapes à partir de là, exporter et reconstruire le reste. Solidon nomme l'étape qui fait obstacle. Congé et chanfrein n'en ont pas besoin : ils travaillent aussi sur un maillage importé — l'arrondi y est fait de segments droits, plus fins que ce qu'une buse résout.

Les actions de droite sont verrouillées. Si la chaîne s'arrête à une étape — parce qu'une décomposition ne tombe pas juste ou qu'une pièce ne tient sur aucun plateau —, Solidon n'accepte aucune nouvelle étape derrière : elle ne serait jamais calculée. La raison figure sur chaque bouton et nomme l'étape ; la suite se trouve dans le rapport, et un essai malgré tout en montre aussitôt les issues.

Le chat ne répond pas. Il a besoin d'un modèle de langage — une clé personnelle ou un Ollama local. Les petits modèles en dessous d'environ sept milliards de paramètres échouent aux appels d'outils, et ce de façon fiable. Tout sauf le chat fonctionne sans.

Tout est poussif. Pendant le travail, c'est la qualité brouillon qui tourne ; le calcul fin ne vient qu'à l'export. Sur des modèles très détaillés, il aide de simplifier tôt — le nombre de triangles se trouve dans l'arbre des objets. À l'ouverture d'un projet, un indicateur de chargement se pose sur la vue pour que la scène vide ne ressemble pas à un projet vide.

Un bouton grisé dit pourquoi il l'est. Là où quelque chose est verrouillé, la raison figure sur le bouton lui-même — en infobulle pour la souris, dans la barre d'état pour le regard vers le bas, et dans la description pour le lecteur d'écran. « Choisissez un bloc dans la liste de gauche » est un renseignement ; un bouton grisé sans lui est un défaut de Solidon.

Règle générale : aucune erreur dans Solidon ne s'arrête au constat. S'il n'y a pas à côté une action pour continuer, c'est un défaut de Solidon et cela mérite un signalement. Le chemin est *Aide → Envoyer un retour* : capture d'écran, journal et, si vous le souhaitez, la session en cours partent avec, l'aperçu montre tout auparavant, et un bouton l'envoie au support. Qui ne veut rien lâcher dépose à la place, dans la même boîte de dialogue, un dossier sur son propre ordinateur.

Pendant la démo, Solidon pose la question de lui-même. Après 15 minutes de travail avec chaque nouvelle version — seules comptent les minutes où vous avez fait quelque chose —, une carte se pose sur la vue et demande comment cela se passe. Elle n'arrête rien et attend que vous regardiez. *Donner mon avis* ouvre la même boîte de dialogue que *Aide → Envoyer un retour*, avec trois champs : comment vous vous en sortez, ce qui a bien fonctionné, ce qui a manqué. Aucun champ n'est obligatoire, l'aperçu montre tout auparavant, et rien ne part sans votre clic. La carte n'apparaît qu'une fois par version, même si vous la laissez là. *Non merci* et une réponse envoyée valent pour cette version ; avec une nouvelle version, le temps d'utilisation repart de zéro.

Glossaire

Les termes qui apparaissent dans les menus et les messages, expliqués brièvement.

Les mots qui reviennent dans Solidon, dans les slicers et sur les forums d'impression — expliqués en bref.

Maillage (mesh) — un corps sous forme d'enveloppe de triangles. STL et OBJ ne contiennent rien d'autre : pas de cercles, pas de cotes, seulement des triangles.

Fermé (étanche) — l'enveloppe n'a pas de trou, l'intérieur et l'extérieur sont sans ambiguïté. Seul un corps fermé se combine et s'imprime de façon fiable.

Caractéristique — un endroit du maillage où Solidon a reconnu une forme connue : un perçage, un tenon, un arrondi, une face. Dix mille triangles redeviennent ainsi quelque chose que l'on peut cliquer et modifier.

Opération — une étape de travail : percer, arrondir, séparer, poser un bloc. Dans Solidon, la géométrie ne naît que comme cela.

Transaction — tout ce qu'une annulation reprend d'un coup. Une proposition du chat en est exactement une, même si elle se compose de cinq opérations.

Paramètre — une cote nommée du projet, **largeur** par exemple. Les opérations peuvent calculer avec ; si la valeur change, tout ce qui en dépend change.

Bloc — un élément de construction tout prêt tiré de la bibliothèque, avec des cotes issues d'une table et non de la mémoire.

Esquisse (dessin) — un contour plan fait de lignes, de cercles et d'arcs. Il en naît un corps, et elle reste modifiable ensuite : déplacer une ligne, c'est modifier la pièce.

Contrainte — une règle qui tient le dessin ensemble : deux lignes parallèles, une distance fixe, un point sur un autre. Si l'on tire sur quelque chose, elles continuent de valoir.

Degré de liberté — ce qui peut encore bouger dans un dessin. « Quatre degrés de liberté sont encore libres » signifie : quatre choses ne sont pas encore fixées. À zéro, le dessin est déterminé.

Déterminée — chaque nombre du dessin est attribué, plus rien ne glisse. Indéterminée ne veut pas dire fausse : l'esquisse fonctionne, elle est seulement encore déplaçable.

Extruder (monter) — élever un contour perpendiculairement à son plan jusqu'à en faire un corps. Le chemin habituel du dessin à la pièce ; sous *Créer* → *Créer à partir d'une esquisse*, ce type s'appelle *Extruder la forme de base*, et d'autres programmes parlent d'extrusion.

Poche — la même chose vers l'intérieur : le contour est découpé dans un corps existant au lieu d'en poser un nouveau.

Profil — le contour fermé dont naît un corps. Pas la même chose que le profil de matériau ou d'imprimante, qui fournit des valeurs.

Courbe — une ligne souple passant par plusieurs points posés, pour des formes ni droites ni circulaires. D'autres logiciels de conception l'appellent spline.

Ligne auxiliaire — une ligne qui porte des contraintes mais ne forme pas de corps elle-même. La ligne médiane à laquelle quelque chose est accroché symétriquement ne doit pas être imprimée avec.

Ajustement — à quel point deux pièces s'emboîtent serré. Le jeu nécessaire vient du profil de matériau.

Jeu — l'écart entre tenon et trou pour que les deux puissent s'assembler. Trop peu coince, trop bouge.

Ajustement serré — surépaisseur au lieu de jeu : la pièce est enfoncée à force et tient d'elle-même.

Tolérance — la quantité dont une cote s'écarte volontairement de la cote nominale pour que le résultat imprimé soit juste.

Retrait — le plastique se contracte en refroidissant. C'est pourquoi une pièce imprimée est un peu plus petite que dessinée.

Pied d'éléphant — la couche la plus basse est écrasée contre le plateau et s'étale vers l'extérieur. La pièce est plus large en bas que prévu.

Surplomb — une face qui pousse en biais vers l'extérieur. À partir d'un certain angle, la couche du dessous n'a plus rien sur quoi se poser.

Supports — de la matière imprimée sous un surplomb et cassée ensuite.

Îlot — une zone d'une couche sous laquelle il n'y a rien. Sans support, l'imprimante y imprime dans le vide.

Pont (portée) — un segment horizontal entre deux appuis. Les ponts courts réussissent sans support, les longs s'affaissent.

Buse — l'ouverture par laquelle sort le plastique, généralement 0,4 mm. Elle limite la finesse possible d'un détail.

Largeur d'extrusion — la largeur que prend un cordon déposé. Deux cordons côte à côte forment la paroi la plus mince qui ait un sens.

Hauteur de couche — l'épaisseur d'une couche, le plus souvent 0,2 mm. Plus petit veut dire plus fin et plus lent.

Slicer — le programme qui fait du modèle le fichier d'impression. Solidon n'en est pas un et n'en remplace aucun.

G-code — la liste d'instructions finie pour l'imprimante. Elle sort du slicer.

STL — le format le plus répandu : seulement des triangles, pas d'unité, pas de couleur.

3MF — le successeur moderne : avec unité, couleurs et plusieurs objets dans un fichier. Là où le slicer le lit, c'est le meilleur choix.

STEP — un format avec de vraies faces et de vraies arêtes au lieu de triangles. Ce que les logiciels de CAO classiques échangent.

GLB — le format des visionneuses : des triangles avec des couleurs, dans un seul fichier que tout navigateur ouvre. Fait pour montrer, pas pour imprimer.

Rapport — la liste de ce qui ressort dans la scène, chaque point avec une action qui le règle.

Filament — une bobine nommée avec sa couleur et ses propres valeurs d'impression. En impression multicolore, elle est attribuée à une pièce entière ou à une face reconnue.

Si la souris 3D ne répond pas

Solidon doit pouvoir accéder à l'appareil détecté ; voici comment l'autoriser.

Linux (USB ou récepteur USB, avec systemd-logind)

Un appareil détecté peut encore être bloqué pour votre compte utilisateur. Avec *Copier les instructions* dans l'*Aide souris 3D*, vous obtenez les commandes correspondant aux identifiants de fabricant et de produit détectés. Vérifiez-les avant de les exécuter dans un terminal. La création de la règle udev nécessite une fois les droits d'administration ; Solidon fonctionne avec un compte utilisateur normal. La règle accorde l'accès uniquement à l'utilisateur actif connecté localement. Débranchez ensuite l'appareil et rebranchez-le ; Solidon poursuit la recherche automatiquement.

La règle concerne l'USB, y compris les récepteurs USB. Pour le Bluetooth, branchez d'abord l'appareil en USB et copiez les instructions correspondantes. Sans systemd-logind, demandez à votre administrateur de configurer l'accès à l'appareil pour votre utilisateur. Fermez d'abord les autres programmes qui ont ouvert l'appareil en accès exclusif.

macOS

Installez ou mettez à jour 3DxWare de 3Dconnexion et activez son extension de pilote. À partir de macOS 15 : ouvrez « Réglages Système » Général » Ouverture et extensions » Extensions de pilote » et activez « 3DconnexionHelper ». Jusqu'à macOS 14 : autorisez le logiciel système bloqué de « 3DconnexionHelper » sous «

Confidentialité et sécurité ». Suivez les autres instructions du programme d'installation du pilote, puis redémarrez Solidon. Les instructions du fabricant se trouvent sur 3dconnexion.com, dans l'assistance, sous le titre « Enabling 3Dconnexion Extension After Installing the Driver ».

Windows et autres systèmes

Débranchez l'appareil et rebranchez-le. Fermez les autres programmes susceptibles de l'utiliser en accès exclusif et vérifiez le branchement ainsi que les instructions de 3Dconnexion concernant l'appareil et le pilote. Solidon poursuit la recherche automatiquement.

Quels modèles Solidon utilise

Solidon calcule la géométrie lui-même et n'a besoin de rien pour cela. Deux choses viennent de l'extérieur, et chacune demande un modèle : le chat et la génération à partir d'un texte ou d'une image. Sans elles, tout le reste fonctionne — lire, modifier, vérifier, exporter.

Pour le chat : un modèle de langage

Fonctionne sur cet ordinateur, via Ollama. On l'obtient dans *Édition* → *Configurer le chat* : un bouton démarre le service, un autre télécharge le modèle, un autre le vérifie. À la place d'un modèle local, une clé personnelle pour un modèle hébergé convient aussi.

Modèle	Taille	Ce qui a été mesuré
qwen3:14b	9,3 GB	Vérifié deux fois : cinq instructions complètes sur cinq étaient correctes à chaque exécution ; 11 à 26 secondes par instruction (médiane d'environ 17).
gpt-oss:20b	13,8 GB	Le plus rapide : environ 6 secondes par étape, réussit trois sur cinq.
qwen3:8b	5,2 GB	Plus petit et plus rapide, réussit moins souvent. Pour des instructions courtes.
qwen3:30b-a3b	18,6 GB	Réussit autant que le 14B, mais demande deux fois le temps et la place.
llama3.1:8b	4,9 GB	Deux appels d'outil sur cinq — seulement si les autres ne tournent pas.
qwen2.5-coder:14b	9,0 GB	N'appelle aucun outil dans cette mesure — malgré quatorze milliards de paramètres.
mistral-nemo:latest	7,1 GB	Écrit à propos des outils au lieu de les appeler. Inutilisable pour Solidon.

La valeur par défaut est en gras. Mesuré sur cinq demandes exigeant chacune un appel d'outil — un modèle qui se contente d'en parler au lieu de l'exécuter répond dans le chat et ne fait rien. D'où le bouton *Vérifier les outils* : ni la taille ni le fournisseur ne le prédisent.

En dessous de 7 milliards de paramètres, les appels échouent de manière reproductible. Et la carte graphique décide du temps : là où Ollama ne l'utilise pas, il calcule sur le processeur, et ce n'est pas une autre vitesse mais un autre ordre de grandeur.

Pour la génération : trois modèles

Ils tournent dans ComfyUI, côte à côte. Solidon en installe deux lui-même : dans la liste des programmes supplémentaires, la ligne de ComfyUI porte *Configurer nœuds et modèle ...*. Le troisième ne sert que pour la voie à partir d'un texte.

Pour quoi	Modèle	Taille	D'où
Un corps à partir d'une image	TripoSG	7,5 GB	Solidon l'installe
Détourer l'objet	BiRefNet	445 MB	Solidon l'installe
D'abord une image à partir du texte	SDXL	6,9 GB	vous-même, voir ci-dessous

Placer soi-même le modèle d'image

Uniquement pour la voie à partir d'un texte. Qui apporte une photo ou un dessin n'en a jamais besoin — et Solidon ne télécharge pas sept gigaoctets sans qu'on le demande pour une voie qu'une image existante contourne.

Le modèle testé est **sd_xl_base_1.0.safetensors** du dépôt *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* sur Hugging Face. Le fichier va dans *models/checkpoints* du dossier de ComfyUI ; redémarrez ensuite ComfyUI une fois, et *Générer un modèle* acceptera aussi une phrase à la place d'une image.

Un autre modèle SDXL convient aussi : Solidon prend ce qui se trouve dans le dossier, en préférant *juggernaut* et *dreamshaper* au modèle de base. Les modèles portant *refiner*, *inpaint* ou *turbo* dans leur nom ne sont pas retenus — ils résolvent une autre tâche.

Combien de temps cela prend

Mesuré sur une RTX 4080 : à partir d'une **image** environ quinze secondes, à partir d'un **texte** environ deux minutes et demie. La différence est le modèle d'image — il charge d'abord sept gigaoctets en mémoire graphique puis calcule une image avant qu'un corps existe. Ensuite vient dans les deux cas la même chaîne : mise à la taille de travail, réparation, et sur les maillages très fins réduction des triangles.

Sans carte graphique adaptée, les deux prennent bien plus longtemps. Ce qui s'interrompt est une erreur et non de la lenteur — la phrase de ComfyUI figure alors dans la boîte de dialogue, avec l'étape où cela a cassé.

Sur quoi Solidon fonde son jugement

Ces règles sont sous les yeux de l'agent à chaque demande. Elles sont la raison pour laquelle il prend un trou de vis dans la table au lieu de l'estimer — et pour laquelle il redemande au lieu de deviner.

Version: 4

Épaisseur de paroi minimale

Aucune paroi plus fine que deux largeurs d'extrusion. La valeur vit dans le profil d'imprimante et ne s'écrit jamais en chiffres dans l'opération.

Des chanfreins plutôt que des surplombs

Au-delà de 45 degrés de surplomb, poser un chanfrein plutôt que d'accepter des supports. L'analyse des couches dit où se trouve le surplomb.

Les tolérances viennent du profil de matériau

Créer les ajustements par paires et indiquer la tolérance comme `auto:<material>`. Un nombre figé ne survit à aucun étalonnage.

Les cotes principales en paramètres

Chaque dimension que l'utilisateur pourrait changer plus tard devient un paramètre de projet au nom parlant. Les nombres épars dans les opérations sont une impasse.

Du recouvrement pour les opérations booléennes

Pour les unions et les différences, prévoir toujours 0,01 mm de recouvrement. Les faces coïncidentes sont la cause la plus fréquente de résultats cassés.

Des trous plus grands que la cote nominale

Le FDM imprime les trous plus étroits que prévu. Agrandir le perçage de la valeur de compensation du profil de matériau, pas d'un nombre deviné.

La première couche

Prendre en compte le pied d'éléphant du profil de matériau dès que la première couche doit tenir sa cote.

Les blocs avant les primitives

Chercher d'abord dans la bibliothèque de blocs, construire ensuite. Un bloc apporte ses caractéristiques, ses limites et ses tests.

Demander plutôt que deviner

Pour les demandes ambiguës, utiliser `ask_user`. Une question coûte un clic, une hypothèse fausse coûte une impression.

Matériaux, imprimantes, pièces normalisées

Matériaux

Toutes les cotes en millimètres. Le « jeu » est l'écart que reçoit un ajustement mobile, l'« ajustement serré » l'interférence d'un ajustement fixe. Un profil calibré porte des valeurs mesurées au lieu des valeurs par défaut.

Matériau	Jeu	Ajustement serré	Surcote de perçage	Pied d'éléphant	Retrait	calibré
ABS	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,7 %	non
ASA	0,25	-0,06	0,20	0,15	0,6 %	non
PETG	0,25	-0,05	0,20	0,20	0,4 %	non
PETG-CF	0,25	-0,05	0,20	0,15	0,3 %	non
PLA	0,20	-0,05	0,15	0,15	0,2 %	non
TPU 95A	0,35	-0,10	0,30	0,25	0,2 %	non

Imprimante

L'imprimante choisie décide de ce qui tient sur le plateau et du moment où une paroi devient trop mince — deux cordons d'extrusion sont la limite.

Imprimante	Volume d'impression	buse	Hauteur de couche	Largeur d'extrusion	fermé
Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non
Anycubic Kobra 2	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non
Bambu Lab A1	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	non
Bambu Lab A1 mini	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,42	non
Bambu Lab P1S	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	oui
Bambu Lab X1 Carbon	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	oui
Creality Ender-3 V3	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non
Creality K1	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	oui
Creality K1 Max	300 × 300 × 300	0,40	0,20	0,42	oui
Elegoo Centauri Carbon 2	256 × 256 × 256	0,40	0,20	0,42	oui
Elegoo Neptune 4	225 × 225 × 265	0,40	0,20	0,42	non
Elegoo Neptune 4 Plus	320 × 320 × 385	0,40	0,20	0,42	non
Prusa MINI+	180 × 180 × 180	0,40	0,20	0,45	non
Prusa MK4S	250 × 210 × 220	0,40	0,20	0,45	non
Prusa XL	360 × 360 × 360	0,40	0,20	0,45	non
Sovol SV06	220 × 220 × 250	0,40	0,20	0,42	non

Pièces normalisées

D'où viennent les cotes quand un bloc pose un trou de vis ou un piège à écrou. Rien de tout cela n'est estimé.

Taille	Cote nominale	Trou de passage	Avant-trou	Tête	Pas
M2	2,0	2,4	1,60	3,8	0,40
M2.5	2,5	2,9	2,05	4,5	0,45
M3	3,0	3,4	2,50	5,5	0,50
M4	4,0	4,5	3,30	7,0	0,70
M5	5,0	5,5	4,20	8,5	0,80
M6	6,0	6,6	5,00	10,0	1,00
M8	8,0	9,0	6,80	13,0	1,25

Écrous, rondelles, inserts à chaud, aimants, roulements, profilés et tubes logent dans la même table ; les blocs s'y réfèrent.

Les outils de la commande à distance

Chaque entrée ici est la même opération que celle qui se trouve dans la fenêtre — à droite dans la sélection ou dans le menu —, avec les mêmes paramètres. Ce qui arrive devient une transaction comme une autre : l'historique l'affiche, un Ctrl+Z la reprend.

Scène

- **Disposer sur le plateau** (`arrange_bed`) — Dispose tous les objets côte à côte sur le plateau d'impression.
- **Dupliquer l'objet** (`duplicate_object`) — Crée d'autres exemplaires de l'objet. Tous restent séparés, et la quantité figure comme chiffre dans la pile.
- **Renommer l'objet** (`rename_object`) — Donne un autre nom à un objet. La géométrie reste intacte.
- **Retirer l'objet** (`delete_object`) — Retire un objet de la scène. L'étape figure dans l'historique, un annuler le ramène donc.
- **Vérifier le chemin d'assemblage** (`check_join_path`) — Vérifie si deux pièces peuvent atteindre leur position — pas seulement si elles s'y ajustent. La première pièce sélectionnée est poussée dans la seconde.
- **Vérifier les chevauchements** (`check_collisions`) — Signale les chevauchements et ce qui dépasse du volume d'impression.

Réparation

- **Réparer** (`repair`) — Ferme les trous, supprime les triangles dégénérés et aligne les faces.

Transformation

- **Aligner sur une caractéristique** (`align_to_feature`) — Fait coïncider un axe de perçage ou une face avec son vis-à-vis.
- **Copies en ligne ou en cercle** (`pattern`) — Dispose des copies en rangée ou sur un cercle — un schéma de perçage, une couronne de bossages de vissage, une rangée de clips. Une étape avec un chiffre dedans au lieu de neuf étapes identiques dans la pile.
- **Déplacer** (`translate_object`) — Déplace un objet des millimètres indiqués.
- **Mettre en miroir** (`mirror_object`) — Met un objet en miroir par rapport à un axe. Pour le pendant d'une pièce — support gauche et support droit issus de la même construction.
- **Mettre à l'échelle** (`scale_object`) — Met un objet à l'échelle uniformément ou par axe.
- **Mettre à la cote** (`fit_to_size`) — Met un objet à l'échelle pour que son arête la plus longue atteigne la cote indiquée. Pour tout ce dont on connaît la taille, mais dont il faudrait d'abord calculer le facteur.
- **Orienter pour l'impression** (`orient_for_print`) — Cherche pour chaque corps de la scène la position au moindre support, puis réorganise le plateau. Chacun reçoit la sienne — la meilleure position découle de la géométrie de la pièce elle-même.
- **Pivoter** (`rotate_object`) — Fait tourner un objet autour d'un axe. Le point de rotation décide autour de quoi : son propre centre, l'origine du projet ou le centre du plateau.
- **Poser sur le plateau** (`place_on_bed`) — Pose la face inférieure de l'objet sur le plateau d'impression.

Formes de base

- **Ajouter un cylindre** (`create_brep_cylinder`) — Crée un cylindre avec de vraies arêtes, posé sur le plateau d'impression — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.
- **Ajouter un cylindre** (`create_cylinder`) — Ajoute un cylindre debout sur le plateau d'impression.
- **Ajouter un pavé** (`create_box`) — Ajoute un pavé, centré sur le plateau d'impression ou posé sur un coin.
- **Ajouter un pavé** (`create_brep_box`) — Crée un pavé avec de vraies arêtes — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.
- **Ajouter une sphère** (`create_sphere`) — Ajoute une sphère posée sur le plateau d'impression.
- **Créer un anneau** (`create_torus`) — Crée un anneau circulaire fermé posé sur le plateau d'impression.
- **Créer un cône** (`create_cone`) — Crée un cône ou un tronc de cône posé sur le plateau d'impression.
- **Créer une vis** (`thread_exact`) — Un boulon doté d'un véritable filetage extérieur hélicoïdal et de surfaces modifiables, conservées par l'export STEP. Agrandi du jeu souhaité puis soustrait d'un corps, il crée le filetage intérieur.

Combiner et soustraire

- **Fusionner en douceur** (`blend_union`) — Réunit deux corps par une transition fluide au lieu d'une gorge vive. Pour les poignées, les entretoises et tout ce qui, imprimé, ne doit pas rompre dans l'angle intérieur.
- **Intersection** (`intersect_objects`) — Conserve uniquement la zone commune à tous les objets sélectionnés. L'objet sélectionné en premier conserve son nom et son matériau.
- **Réunir** (`union_objects`) — Fusionne les objets sélectionnés en un seul. L'objet sélectionné en premier conserve son nom et son matériau ; les autres y sont intégrés.
- **Soustraire** (`subtract_objects`) — Soustrait du premier tous les objets sélectionnés ensuite. Sélectionnez d'abord la pièce à conserver, puis tout ce qui doit être retiré.

Esquisse

- **Balayer le long d'un arc** (`sketch_sweep`) — Balaie une section le long d'un arc : départ vertical, basculement latéral selon le rayon de l'arc — un coude de tube en une étape.
- **Découper une poche** (`sketch_pocket`) — Découpe une forme de base comme poche dans un corps, verticalement depuis le bord supérieur et, au besoin, de part en part. Un clic sur une face préremplit la position. Sur un corps exact, les faces et les arêtes sont conservées ; sur un maillage importé, le résultat est un maillage.
- **Extruder la forme de base** (`sketch_extrude`) — Tire une forme de base verticalement pour en faire un corps. Le contour vient d'une esquisse résolue et entre dans le noyau comme courbe exacte — un cercle est vraiment rond.
- **Faire tourner une section** (`sketch_revolve`) — Fait tourner une section autour de l'axe vertical : un rectangle devient une douille, un cercle un anneau. Le corps repose sur le plateau d'impression.
- **Tendre entre deux contours** (`sketch_loft`) — Tend un corps entre la forme de base et sa copie réduite en hauteur — pyramide tronquée, cône tronqué, entonnoir.

Mise en forme

- **Ajouter un bourrelet** (`bead_edges`) — Pose un jonc rond sur les arêtes choisies — à l'extérieur en bourrelet, dans un angle rentrant en cordon d'angle. La gorge lisse, elle, s'obtient avec *Congé* sur la même arête.
- **Ajouter un chanfrein** (`chamfer_edges`) — Chanfreine les arêtes choisies à 45 degrés — sur un corps exact comme sur un maillage.

- **Appliquer une dépouille** (`draft_faces`) — Incline toutes les faces verticales d'un angle — pour le démoulage, ou pour qu'un bac empilable s'empile vraiment.
- **Congé** (`fillet_edges`) — Arrondit les arêtes choisies — sur un corps exact comme sur un maillage.
- **Décaler la face** (`push_face`) — Saisit une face et la déplace le long de sa normale ; les parois voisines suivent. Le moyen de modifier une paroi sans chercher l'opération qui l'a créée — sur un modèle importé, il n'y en a pas.
- **Évidement** (`shell_exact`) — Évide un corps à faces modifiables selon l'épaisseur de paroi choisie et laisse le dessus ouvert : une boîte à partir d'un pavé, en une seule étape. Désactivez l'option pour un évidement fermé avec événement.

Caractéristiques

- **Dupliquer l'élément** (`duplicate_feature`) — Crée une seconde fois une caractéristique reconnue : perçage, trou oblong, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.
- **Déplacer l'élément** (`move_feature`) — Déplace une caractéristique reconnue à un autre endroit : perçage, trou oblong, tenon, fraisure, conicité, dôme, cuvette ou poche d'air.
- **Faire pivoter l'élément** (`rotate_feature`) — Bascule une caractéristique reconnue autour de son centre : perçage, trou oblong, tenon, fraisure ou conicité.
- **Fraiser** (`countersink_hole`) — Élargit l'entrée d'un perçage pour qu'une tête de vis affleure.
- **Modifier l'élément** (`resize_feature`) — Modifie le diamètre d'une fonction reconnue : téton, fraisure, conicité, dôme, cuvette — ou le rayon d'un arrondi.
- **Modifier le trou** (`resize_hole`) — Modifie le diamètre d'un perçage reconnu — sur un trou oblong, sa largeur ; la course de la vis reste, les extrémités grandissent avec.
- **Percer un trou** (`drill_brep_hole`) — Perce un trou rond et conserve les faces et arêtes modifiables séparément ; le chanfrein, le congé et l'export STEP restent ensuite possibles.
- **Percer un trou** (`drill_hole`) — Perce un trou rond ou un trou oblong — agrandi si vous le souhaitez de la tolérance du matériau.
- **Reboucher un perçage** (`plug_hole`) — Rebouche un perçage — par exemple quand une pièce étrangère en a un de trop.
- **Supprimer l'élément** (`remove_feature`) — Supprime une caractéristique reconnue : perçage, trou oblong, tenon, fraisure, conicité, dôme, cuvette ou arrondi — et remplit une poche d'air de matière.
- **Étirer en trou oblong** (`slot_hole`) — Étire un perçage reconnu en trou oblong — ou allonge un trou oblong. Le diamètre reste tel qu'il a été mesuré ; seules la longueur et la direction sont saisies, et sur un trou oblong sa direction est déjà là.

Blocs

- **Charnière à axe** (`insert_barrel_hinge`) — Une charnière qui sort déjà mobile de l'imprimante : deux lames autour d'un axe imprimé, avec le jeu d'impression entre elles. Rien à assembler, rien à insérer.
- **Charnière-film** (`insert_living_hinge`) — Deux volets reliés par un endroit mince. Les couches courent en travers de la pliure, sinon la charnière casse à la première ouverture.
- **Clip d'encliquetage** (`insert_snap_fit`) — Un bras élastique avec un crochet, pour encliqueter deux pièces. Le bras est au moins dix fois plus long qu'épais, sinon il casse au lieu de fléchir.
- **Clip de câble** (`insert_cable_clip`) — Un étrier posé sur une face qui retient un câble. L'ouverture est plus étroite que le câble : on l'y enfonce, et il tient.
- **Connecteur à clip pour une jointure** (`insert_snap_connector`) — Bras ressort et poche en paire : les moitiés s'encliquettent au lieu d'être collées. Le bras fait un dixième de la longueur en épaisseur ; en dessous de 8 mm il n'existe pas, le bras serait plus fin que ce qu'une buse dépose de porteur.

- **Corps d'essai de tolérance** (`create_fit_ladder`) — Tenons et perçages à jeu échelonné. Imprimer une fois, essayer, et la valeur est acquise — elle a ensuite sa place dans le profil de matériau, pas dans le modèle.
- **Corps d'essai de tolérance** (`insert_fit_ladder`) — Tenons et perçages à jeu échelonné. Imprimer une fois, essayer, et la valeur est acquise — elle a ensuite sa place dans le profil de matériau, pas dans le modèle.
- **Crochet pour panneau perforé** (`insert_pegboard_hook`) — Des crochets pour un panneau perforé, directement sur la pièce. Engagés par le haut dans les fentes puis tirés vers le bas — le bec accroche alors derrière le panneau et la languette élastique s'enclenche. La pièce s'imprime à plat : la languette dans le plan d'impression, pour qu'elle fléchisse le long de ses couches au lieu de se déchirer entre elles.
- **Créer un couvercle** (`create_lid`) — Crée pour une ouverture un couvercle adapté, avec collerette. La cavité est découpée dans le corps au lieu d'être remesurée — le jeu vient du profil de matériau.
- **Créer un couvercle vissé** (`screw_lid`) — Pose un col fileté sur l'ouverture et crée le couvercle à visser correspondant. Les deux filetages viennent du même pas, le jeu vient du profil de matériau.
- **Ergot d'encliquetage** (`insert_latch`) — Un ergot pour encliqueter, avec une rampe vers le haut et une face de retenue droite vers le bas — s'imprime sans support et tient à la traction.
- **Filetage imprimable** (`insert_printed_thread`) — Filetage intérieur imprimable dans un perçage ou goujon fileté sur une surface plane, sous forme d'hélice à crête aplatie. Pour un récipient ouvert avec couvercle vissé assorti, « Créer un couvercle vissé » est le flux commun.
- **Goupille et alésage de positionnement** (`insert_dowel`) — Goupille ou perçage, en paire, pour emboîter deux pièces. Le jeu vient du profil de matériau, pour qu'un calibrage ultérieur atteigne aussi les anciens projets.
- **Gousset d'angle** (`insert_gusset`) — Un triangle dans un angle intérieur : il maintient deux parois à angle droit là où elles s'ouvriraient. La réponse classique à un angle qui fléchit quand on le saisit.
- **Insert à chaud** (`insert_heatset_m4`) — Perçage pour un insert à chaud avec chanfrein d'entrée. Le diamètre est volontairement juste : la matière doit être refoulée à la pose.
- **Insérer un roulement à billes** (`insert_bearing_seat`) — Découpe un logement adapté à un roulement à billes. Le diamètre extérieur et la largeur viennent du tableau ; l'ajustement, du matériau sélectionné.
- **Languette pour profilé aluminium** (`insert_profile_tongue`) — Un pied en T que l'on glisse par le bout dans la rainure d'un profilé aluminium et qui y tient. Le col et la tête viennent de la table des pièces normalisées. À l'impression, mieux vaut coucher la languette dans le sens de la rainure — debout, l'épaule sous la tête est un porte-à-faux.
- **Nervure de raidissement** (`insert_rib`) — Une nervure avec une sortie en pente : elle renforce une paroi sans l'épaissir. Elle reste plus mince que la paroi sur laquelle elle est posée, sinon elle se voit de l'autre côté.
- **Passe-câble avec décharge de traction** (`insert_cable_gland`) — Passage pour un câble rond, avec un point de serrage derrière. Sans lui, chaque secousse sur le câble tire directement sur la soudure.
- **Pied** (`insert_foot`) — Un pied sous un boîtier — imprimé, ou en logement pour un pied en caoutchouc du commerce. Quatre suffisent à stabiliser un appareil et à décoller son dessous de la table.
- **Piège à écrou** (`insert_nut_trap`) — Poche pour un écrou hexagonal, glissé par le côté ou posé par en dessous, au besoin avec un trou de vis traversant.
- **Poche à aimant** (`insert_magnet_pocket`) — Poche pour un aimant rond, au besoin avec une couche de couverture à imprimer par-dessus et une lèvre de retenue au bord.
- **Support mural** (`insert_wall_mount`) — Une plaque arrière avec des trous de vis et une tablette en saillie vers l'avant. Les trous sont des trous de passage issus de la table des pièces normalisées.
- **Suspension en trou de serrure** (`insert_keyhole`) — Un évidement en forme de trou de serrure : la tête passe par l'extrémité ronde, la tige tient dans la fente.

- **Trou de vis avec fraisure** (`insert_screw_hole`) — Trou de passage pour visser avec une vis métrique, au choix avec une fraisure à 90 degrés et un dégagement de tête. Cotes issues du tableau des pièces normalisées.
- **Vis** (`insert_printed_screw`) — Vis imprimable pour un perçage sélectionné, avec tête hexagonale ou tête fraisée automatiquement à fleur et filetage extérieur correspondant.
- **Échelle d'épaisseurs de paroi** (`create_wall_ladder`) — Des parois d'une à plusieurs largeurs d'extrusion. Montre à partir de quand l'imprimante dépose encore vraiment de la matière — la base de l'épaisseur de paroi minimale.
- **Échelle d'épaisseurs de paroi** (`insert_wall_ladder`) — Des parois d'une à plusieurs largeurs d'extrusion. Montre à partir de quand l'imprimante dépose encore vraiment de la matière — la base de l'épaisseur de paroi minimale.
- **Écrou imprimé** (`insert_printed_nut`) — Écrou hexagonal imprimable avec filetage intérieur assorti.
- **Éventail de surplombs** (`create_overhang_fan`) — Des surfaces du plus raide au plus plat. Montre à partir de quel angle cette imprimante avec ce matériau a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.
- **Éventail de surplombs** (`insert_overhang_fan`) — Des surfaces du plus raide au plus plat. Montre à partir de quel angle cette imprimante avec ce matériau a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.
- **Œil de charnière** (`insert_hinge_eye`) — Une patte percée qui tourne autour d'un axe. Deux d'entre elles sur deux pièces, avec un goujon entre les deux, font une charnière qui dure — contrairement à la charnière-film, qui ne fait que plier.

Séparer et ajuster

- **Compenser le pied d'éléphant** (`compensate_first_layer`) — Rentre les premières couches de ce dont elles s'étalent à l'impression. La valeur vient du profil de matériau.
- **Créer une éprouvette** (`test_piece`) — Découpe un cube autour d'un endroit, pour l'imprimer et l'essayer — deux minutes au lieu de deux heures.
- **Définir le matériau** (`set_material`) — Donne à ce corps un matériau à lui. Les tolérances, le retrait et le pied d'éléphant sont alors calculés avec celui-ci et non avec celui du projet.
- **Séparer** (`split_pinned`) — Sépare un objet selon un plan, avec des goupilles dans la face de coupe si souhaité. Le jeu provient du profil de matériau ; zéro goupille signifie : couper seulement.
- **Séparer en pièces distinctes** (`split_bodies`) — Fait d'un corps composé de plusieurs parties non reliées un objet chacune. Ce qui ne tient pas ensemble n'est pas une pièce — un STL l'ignore, la géométrie non.
- **Séparer le long d'une ligne tracée** (`split_line`) — Sépare un objet le long d'une ligne tracée dans la vue et, si souhaité, place des goupilles dans la face de coupe.
- **Évidement** (`hollow_object`) — Évide un objet et y pose des événements. Économise de la matière et du temps ; l'épaisseur de paroi est juste dans les limites de la trame.

Import

- **Charger un STEP** (`load_step`) — Lit un fichier STEP contenant des faces et des arêtes modifiables séparément. STEP enregistre sa propre unité ; aucun choix d'unité n'est donc nécessaire.
- **Extruder un dessin** (`load_outline`) — Lit un dessin SVG ou DXF et lui donne une hauteur. Les contours intérieurs deviennent des trous.
- **Insérer un modèle** (`load`) — Lit un fichier de modèle, le convertit en millimètres et le nettoie. Un assemblage 3MF arrive comme plusieurs objets, pas comme un seul amas.

Filament

- **Attribuer un filament** (`assign_slot`) — Affecte un filament à l'objet entier. Une pièce devient multicolore en réunissant des corps ayant des affectations différentes.
- **Convertir la texture en filaments** (`slots_from_texture`) — Réduit la texture d'un objet au nombre de filaments chargés et enregistre le résultat comme affectations de filaments.
- **Filament sur une face** (`paint_slot`) — Colore entièrement une face reconnue dans un filament. La limite de la face vient de la reconnaissance — pas de pinceau, pas de rayon.
- **Retirer le filament** (`clear_filament`) — Retire l'affectation de filament d'un corps ou d'une face. Les autres faces conservent leur filament ; la géométrie reste inchangée.

Inscription

- **Appliquer du texte** (`label_text`) — Pose du texte en relief ou gravé sur une face. La police est traitée comme un contour, pas comme une image — les arêtes restent nettes à toute taille.
- **Inscription comme corps** (`create_label`) — Crée une inscription comme objet à part — pour l'impression bicolore avec deux fichiers et pour des lettres à coller.

Surface

- **Appliquer un relief** (`displace_image`) — Transforme la luminosité d'une image en hauteur sur la surface. Pour le veinage, le gaufrage et les blasons — tout ce à quoi une esquisse ne convient pas.
- **Appliquer une texture** (`apply_texture`) — Imprime un motif dans une face comme véritable géométrie — moletage pour la prise, nid d'abeille ou nervure pour l'aspect. Ce que reçoit le slicer est ce que l'on voit.
- **Remplir de treillis** (`lattice_fill`) — Remplit la cavité d'un corps évidé par une structure en treillis, en véritable géométrie. Elle voyage dans le 3MF et reste la même, quel que soit celui qui découpe la pièce en couches.

Lisser et simplifier le maillage

- **Affiner les arêtes** (`remesh_mesh`) — Divise les arêtes longues jusqu'à ce que le maillage soit régulier. La forme reste exacte.
- **Donner une pose** (`pose_armature`) — Plie un corps autour d'un squelette. Une pose, pas un mouvement — ce qui s'imprime est un état.
- **Fermer la surface ouverte** (`thicken`) — Donne une paroi à une surface ouverte et en fait ainsi un corps. La solution pour un maillage qui arrive comme surface au lieu de volume.
- **Lisser** (`smooth_mesh`) — Ôte la rugosité d'une surface sans faire rétrécir le corps. Pour les maillages générés avec des marches d'escalier.
- **Réduire les triangles** (`decimate_mesh`) — Réduit le nombre de triangles. Le plus grand écart par rapport à la surface d'origine est mesuré et signalé.
- **Sculpter** (`sculpt_strokes`) — Ajoute et retire de la matière au pinceau. Toute la séance est une étape de l'historique et reste modifiable, quel que soit le nombre de traits.
- **Subdiviser la surface** (`subdivide_surface`) — Transforme une surface facettée en surface courbe : les nouveaux points ne sont pas placés dans la facette, mais sur la courbure qu'elle représente. Les arêtes vives restent vives.
- **Terminer la modification des faces** (`brep_to_mesh`) — Transforme les faces modifiables séparément en triangles fixes. Les arêtes individuelles ne peuvent alors plus être chanfreinées ni arrondies ; Annuler rétablit l'état précédent.

- **Uniformiser les triangles** (`remesh_uniform`) — Amène tous les triangles à peu près à la même taille — les grossiers sont divisés, ceux qui sont inutilement fins sont regroupés. L'étape qui précède le façonnage à la main.

Lecture, paramètres, annulation

Ces outils ne figurent dans aucun menu — ils sont le renseignement dont une contrepartie a besoin avant de changer quoi que ce soit.

- **Annuler une transaction** (`undo_transaction`) — Annule une transaction de l'historique.
- **Créer un paramètre** (`add_parameter`) — Crée une cote principale comme paramètre de projet au lieu de la fixer en chiffre.
- **Modifier un paramètre** (`set_parameter`) — Change la valeur d'un paramètre de projet existant.
- **Créer un ajustement** (`add_fit`) — Crée une paire d'ajustement. La tolérance vient du profil de matériau.
- **Lire le rapport de contrôle** (`read_report`) — Lis le rapport de contrôle, au choix seulement à partir d'une certaine gravité.
- **Chercher un bloc** (`find_part`) — Cherche un bloc adapté avant d'assembler toi-même de la géométrie.
- **Lire la fiche** (`read_digest`) — Relis la fiche de la scène — avec les caractéristiques et les ID que tes étapes précédentes ont créés.
- **Consulter les cotes normalisées** (`read_standard`) — Consulter les cotes des pièces normalisées : avant-trou, trou de passage, ouverture de clé et davantage — au lieu de les deviner.
- **Lire une analyse** (`read_analysis`) — Lis une analyse : imprimabilité (surplombs, îlots, ponts), estimation du temps et du matériau, conseil de réglages ou recherche d'orientation. En lecture seule, la provenance est toujours indiquée.
- **Changer d'imprimante et de matériau** (`set_print_target`) — Change l'imprimante ou le matériau du projet. Les tolérances sont des renvois vers le profil de matériau et se recalculent avec.

Ce qui ne passe pas par le fil

Deux opérations sont bloquées, et toutes deux pour la même raison : un programme étranger ne doit pas décider de ce qui est exécuté ou lu sur cette machine.

- **Question à l'utilisateur** (`ask_user`)

En plus, tout argument qui ressemble à un chemin de fichier est refusé. Les deux restent utilisables dans la fenêtre ; seule la voie depuis l'extérieur est fermée.

Messages, mot pour mot

Ce que dit l'application quand quelque chose ne marche pas — au mot près, pour que cela puisse se retrouver. Une erreur ne se termine jamais ici par « échec » : à chaque message correspond au moins une voie pour continuer.

Message	Ce qui aide
Aucune orientation vérifiée ne tient dans la zone imprimable. Choisissez une autre imprimante ou divisez le modèle.	Scinder le modèle, Choisir un autre profil d'imprimante, Annuler
Ce modèle est trop grand pour une carte d'analyse.	Réduire les triangles, Annuler
Cet ordinateur n'est pas encore activé pour cette clé de licence.	Activer en ligne, Activer hors ligne ..., Annuler
Cet outil a besoin de faces et d'arêtes modifiables séparément.	Annuler
Cette clé de licence n'est pas utilisable.	Corriger la saisie, Acheter Solidon
Deux contraintes se contredisent.	Corriger la saisie, Annuler
L'entrée n'était pas utilisable telle quelle.	Corriger la saisie, Annuler
L'indication n'est pas univoque.	Sélectionner, Annuler
L'installation de Solidon est endommagée.	Ouvrir la page de téléchargement, Créer un rapport d'erreur, Annuler
L'objet ne tient pas dans le volume d'impression.	Scinder le modèle, Réduire au volume d'impression, Choisir un autre profil d'imprimante, Annuler
L'unité du fichier n'a pas pu être déterminée.	Corriger la saisie, Annuler
La carte des supports prend trop de temps pour ce modèle.	Réduire les triangles, Annuler
La clé de licence active ne peut pas être remplacée.	Désactiver cet ordinateur, Annuler
La connexion au service d'activation ne s'est pas terminée.	Réessayer, Activer hors ligne ..., Créer un rapport d'erreur, Annuler
La désactivation de cet ordinateur n'est pas encore confirmée.	Désactiver cet ordinateur, Créer un rapport d'erreur, Annuler
La génération du modèle 3D n'a livré aucun modèle.	Annuler
La géométrie n'a pas permis l'opération.	Réparer et réessayer, Montrer les endroits, Annuler

Message	Ce qui aide
La réponse du modèle de langage ne tenait plus dans sa fenêtre.	Programmes supplémentaires ..., Réessayer, Annuler
La réponse du modèle de langue n'a pas pu être lue.	Programmes supplémentaires ..., Réessayer, Annuler
La tâche ne tenait pas dans la fenêtre du modèle de langage.	Programmes supplémentaires ..., Réessayer, Annuler
Le fichier d'activation ne peut pas être utilisé.	Corriger la saisie, Activer en ligne, Activer hors ligne ..., Annuler
Le fichier n'a pas pu être écrit.	Réessayer, Choisir un autre emplacement, Corriger la saisie, Annuler
Le modèle de langage a mis trop de temps.	Programmes supplémentaires ..., Réessayer, Annuler
Le modèle de langage n'a pas répondu.	Programmes supplémentaires ..., Réessayer, Annuler
Le modèle est ouvert à plusieurs endroits.	Réparer et réessayer, Montrer les endroits, Annuler
Le retour n'a pas pu être envoyé.	Envoyer à nouveau, Enregistrer le rapport, Envoyer soi-même par e-mail, Annuler
Les corps n'ont pu être combinés par aucune voie.	Réparer et réessayer, Calculer plus grossièrement — les cotes sont arrondies, Montrer les endroits, Annuler
Les outils permettant de modifier les faces et les arêtes sont absents.	Programmes supplémentaires ..., Annuler
L'IA locale est encore occupée.	Programmes supplémentaires ..., Réessayer, Annuler
L'identité de l'appareil n'a pas pu être enregistrée de manière sûre.	Réessayer, Créer un rapport d'erreur, Annuler
Solidon a besoin pour cela d'une clé de licence et de l'activation unique de l'appareil (Aide → Déverrouiller Solidon ...).	Saisir la clé de licence, Acheter Solidon, Annuler
Un programme externe n'a pas répondu.	Programmes supplémentaires ..., Réessayer, Annuler

Message	Ce qui aide
Une erreur inattendue s'est produite dans le programme.	Créer un rapport d'erreur, Afficher les détails, Annuler
Une valeur est hors de la plage autorisée.	Corriger la saisie, Annuler

La ligne au-dessous dans la fenêtre nomme la raison de ce cas précis — quelle paroi est trop mince, quelle valeur est hors plage, quel fichier était visé.

Scène

Disposer sur le plateau (`arrange_bed`)

Dispose tous les objets côte à côte sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → ... · réversible · sans hasard · Raccourci `Ctrl+Shift+0`

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Distance <code>spacing</code>	mm	5	0 ... 100	De l'air entre les pièces. Assez pour qu'un pied d'éléphant ne fasse pas fusionner deux pièces au bord.
Plateaux d'impression <code>plates</code>		12	1 ... 12	Ce qui ne tient pas sur une plaque passe sur le suivant.
Séparer par filament <code>by_material</code>		désactivé		Répartit les pièces de filaments différents sur des plaques différentes. Deux filaments sur une même plaque coûtent, pour chaque couche partagée, un changement avec sa purge.

Dupliquer l'objet (`duplicate_object`)

Crée d'autres exemplaires de l'objet. Tous restent séparés, et la quantité figure comme chiffre dans la pile.

Objets: 1 → ... · réversible · sans hasard · Raccourci `Ctrl+D`

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Nombre <code>count</code>	2	1 ... 100	Combien d'exemplaires il y a ensuite. Deux signifie une copie — la quantité figure ainsi dans la pile et non dans le nom du fichier.
Nom de la copie <code>name</code>			Laisser vide pour dériver le nom de l'original.

Renommer l'objet (`rename_object`)

Donne un autre nom à un objet. La géométrie reste intacte.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci `F2`

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Nom <code>name</code>	requis	Nouveau nom de l'objet.

Retirer l'objet (`delete_object`)

Retire un objet de la scène. L'étape figure dans l'historique, un annuler le ramène donc.

Objets: 1 → 0 · réversible · sans hasard · Raccourci `Del`

Vérifier le chemin d'assemblage (`check_join_path`)

Vérifie si deux pièces peuvent atteindre leur position — pas seulement si elles s'y ajustent. La première pièce sélectionnée est poussée dans la seconde.

Quand ne pas le faire: Les deux pièces sont dans leur position finale ; c'est le chemin qui y mène qui est vérifié. Un corps ouvert n'a pas d'intérieur et ne peut être mesuré ainsi.

Objets: 2 → 2 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Direction <code>axis</code>		x	x, y, z	L'axe le long duquel la première pièce est poussée dans la seconde.
Sens opposé <code>reverse</code>		désactivé		Pousse à l'inverse de l'axe, c'est-à-dire depuis l'autre côté.
Chemin d'assemblage <code>distance</code>	mm	25	0,1 ... 500	Sur quelle distance avant la position finale la vérification a lieu. Aussi long que la zone où les pièces s'engagent, plus un peu d'élan.
Pas <code>steps</code>		24	2 ... 200	En combien de positions le chemin est divisé. Davantage trouve les passages plus serrés, mais coûte une intersection des deux corps par pas.

Vérifier les chevauchements (`check_collisions`)

Signale les chevauchements et ce qui dépasse du volume d'impression.

Objets: 0 → ... · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Écart minimal clearance	mm	0	0 ... 50	À partir de quand deux pièces comptent comme trop proches. Zéro ne signale que les vrais chevauchements ; une valeur au-dessus signale aussi les passages justes.

Réparation

Réparer (`repair`)

Ferme les trous, supprime les triangles dégénérés et aligne les faces.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci `Ctrl+Shift+R` · S'applique à: Arête ouverte

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Fermer les endroits ouverts <code>fill_holes</code>	activé	Ferme les petits trous. Cela ne peut pas remplacer une paroi manquante.
Soudage des sommets <code>weld</code>	activé	Réunit les points qui coïncident pratiquement. La raison la plus fréquente pour laquelle un maillage semble se composer de plusieurs pièces.
Supprimer les triangles dégénérés <code>degenerate</code>	activé	Des triangles sans aire. Ils perturbent chaque calcul ultérieur et n'apportent rien.
Harmoniser les faces extérieures <code>normals</code>	activé	Détermine de quel côté est l'extérieur. Sans cela, des faces apparaissent sombres ou disparaissent.
Supprimer les fragments parasites <code>small_components</code>	désactivé	Désactivé par défaut : n'est supprimé que ce qui doit expressément l'être.
Résoudre les auto-intersections <code>self_intersections</code>	désactivé	Recalcule les faces qui se traversent mutuellement. Cela aide pour les maillages générés et coûte en précision — donc désactivé jusqu'à ce que ce soit nécessaire.

Transformation

Aligner sur une caractéristique (`align_to_feature`)

Fait coïncider un axe de perçage ou une face avec son vis-à-vis.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage, tenon, Face

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Caractéristique <code>feature</code>		Perçage ou face sur l'objet déplacé. Un clic dans la fenêtre le renseigne.
Cible <code>target</code>	requis	Caractéristique sur laquelle aligner, sous la forme <code>obj_2:hole_1</code> .
Dans l'autre sens <code>flip</code>	désactivé	Retourne le résultat de 180 degrés lorsque c'était l'autre côté qui était visé.

Copies en ligne ou en cercle (`pattern`)

Dispose des copies en rangée ou sur un cercle — un schéma de perçage, une couronne de bossages de vissage, une rangée de clips. Une étape avec un chiffre dedans au lieu de neuf étapes identiques dans la pile.

Objets: 1 → ... · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Type kind		linear	linear, circular	Linéaire aligne les copies le long d'une direction, circulaire les pose autour d'un axe. Une opération, deux modes — pas deux entrées.
Nombre count		4	1 ... 100	Combien d'exemplaires il y a ensuite, l'original compris. Un seul ne fait pas une série.
Distance spacing	mm	20	0 ...	De centre à centre, pour le type linéaire. Le type circulaire compte l'angle. S'applique lorsque Type = linear.
Angle angle	°	360	-360 ... 360	Sur quel arc les copies sont réparties. Un tour complet de 360 degrés ferme la couronne sans que deux copies tombent l'une sur l'autre. S'applique lorsque Type = circular.
Axe axis		z	x, y, z	L'axe autour duquel tourne la couronne. Il passe par l'origine. S'applique lorsque Type = circular.
Direction X dx		1		Direction de la série linéaire. Sans direction, toutes les copies se superposeraient. S'applique lorsque Type = linear.
Direction Y dy		0		Deuxième axe de la direction — voir Direction X. S'applique lorsque Type = linear.
Direction Z dz		0		Troisième axe de la direction — voir Direction X. S'applique lorsque Type = linear.

Déplacer (**translate_object**)

Déplace un objet des millimètres indiqués.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci **Ctrl+T**

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Signification
Décalage X <code>dx</code>	mm	0	De combien on déplace, pas jusqu'où. Le positif va vers la droite.
Décalage Y <code>dy</code>	mm	0	Le positif va vers l'arrière.
Décalage Z <code>dz</code>	mm	0	Le positif va vers le haut. Pour déposer une pièce, il y a <i>Poser sur le plateau</i> .
Maintenir sur le plateau <code>keep_on_bed</code>		désactivé	Si le déplacement entraîne le corps hors de la zone d'impression ou dans une autre pièce, il est ramené le moins possible, vers le prochain emplacement libre si un autre corps s'y trouve. Le glissement d'une poignée active cela automatiquement : il désigne un emplacement. Solidon applique les valeurs saisies telles quelles.

Mettre en miroir (`mirror_object`)

Met un objet en miroir par rapport à un axe. Pour le pendant d'une pièce — support gauche et support droit issus de la même construction.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci `Ctrl+M`

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe <code>axis</code>	x	x, y, z	L'axe du miroir — l'autre main de la même pièce.
Point de référence <code>about</code>	centre	centre, origin, bed	Où se trouve le plan de symétrie : centre de gravité, origine ou surface d'appui.

Mettre à l'échelle (`scale_object`)

Met un objet à l'échelle uniformément ou par axe.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Facteur factor		1	0,001 ... 1000	Mise à l'échelle uniforme. Les valeurs par axe sont au verso. Quand la cote visée est connue, « Mettre à la cote » est le chemin le plus court.
Facteur X fx		0	0 ...	Cet axe seulement. Zéro signifie : le facteur uniforme ci-dessus s'applique.
Facteur Y fy		0	0 ...	Zéro signifie : le facteur uniforme ci-dessus s'applique.
Facteur Z fz		0	0 ...	Zéro signifie : le facteur uniforme ci-dessus s'applique. Mettre à l'échelle par axe déforme les perçages — ils deviennent ovales.
Point de référence about		centre	centre, origin, bed, point	Le point qui reste fixe : centre de gravité, origine, surface d'appui — ou un point indiqué, pour que plusieurs corps grandissent ensemble.
Point de référence X pivot_x	mm	0		Ne s'applique que si le point de référence est « Point indiqué ».
Point de référence Y pivot_y	mm	0		Ne s'applique que si le point de référence est « Point indiqué ».
Point de référence Z pivot_z	mm	0		Ne s'applique que si le point de référence est « Point indiqué ».
Maintenir sur le plateau keep_on_bed		désactivé		Si le déplacement entraîne le corps hors de la zone d'impression ou dans une autre pièce, il est ramené le moins possible, vers le prochain emplacement libre si un autre corps s'y trouve. Le glissement d'une poignée active cela automatiquement : il désigne un emplacement. Solidon applique les valeurs saisies telles quelles.

Mettre à la cote (**fit_to_size**)

Met un objet à l'échelle pour que son arête la plus longue atteigne la cote indiquée. Pour tout ce dont on connaît la taille, mais dont il faudrait d'abord calculer le facteur.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Arête la plus longue largest	mm	100	0,1 ... 1000	L'arête la plus longue grandit jusqu'à cette cote ; les autres suivent en proportion.
Référence about		centre	centre, origin, bed	Quel point reste fixe lors de la mise à l'échelle.

Orienter pour l'impression (**orient_for_print**)

Cherche pour chaque corps de la scène la position au moindre support, puis réorganise le plateau. Chacun reçoit la sienne — la meilleure position découle de la géométrie de la pièce elle-même.

Objets: 0 → ... · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Chercher à fond thorough		activé		Vérifie les orientations issues de la géométrie et compare les meilleures par analyse des couches. Désactivé utilise une heuristique rapide basée sur les faces.
Candidats candidates		200	8 ... 2000	Nombre de faces de l'enveloppe convexe vérifiées comme base. Les meilleures orientations sont ensuite comparées par analyse des couches. S'applique si Chercher à fond est coché.
Disposer ensuite sur le plateau arrange		activé		Un corps couché occupe plus de surface qu'un corps debout. Désactivé signifie que chacun reste où il était — même s'il se retrouve dans son voisin.
Distance spacing	mm	5	0 ... 100	Espace entre les pièces lors de la disposition. S'applique si Disposer ensuite sur le plateau est coché.
Plateaux d'impression plates		12	1 ... 12	Ce qui ne tient pas sur une plaque passe sur le suivant. S'applique si Disposer ensuite sur le plateau est coché.

Pivoter (**rotate_object**)

Fait tourner un objet autour d'un axe. Le point de rotation décide autour de quoi : son propre centre, l'origine du projet ou le centre du plateau.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci **Ctrl+R**

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe axis		z	x, y, z	L'axe autour duquel on tourne. Z fait pivoter sur le plateau, X et Y font basculer.
Angle angle	°	90	-360 ... 360	Angle de rotation dans le sens antihoraire, vu depuis la pointe de l'axe.
Point de rotation about		centre	centre, origin, bed, point	Centre de gravité de l'objet, origine du monde, surface d'appui — ou un point indiqué autour duquel plusieurs corps tournent ensemble.
Point de rotation X pivot_x	mm	0		Ne s'applique que si le point de rotation est « Point indiqué ».
Point de rotation Y pivot_y	mm	0		Ne s'applique que si le point de rotation est « Point indiqué ».
Point de rotation Z pivot_z	mm	0		Ne s'applique que si le point de rotation est « Point indiqué ».
Maintenir sur le plateau keep_on_bed		désactivé		Si le déplacement entraîne le corps hors de la zone d'impression ou dans une autre pièce, il est ramené le moins possible, vers le prochain emplacement libre si un autre corps s'y trouve. Le glissement d'une poignée active cela automatiquement : il désigne un emplacement. Solidon applique les valeurs saisies telles quelles.

Poser sur le plateau (**place_on_bed**)

Pose la face inférieure de l'objet sur le plateau d'impression.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci **Ctrl+Shift+B**

Formes de base

Ajouter un cylindre (`create_brep_cylinder`)

Crée un cylindre avec de vraies arêtes, posé sur le plateau d'impression — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X <code>x</code>	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Diamètre <code>diameter</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Diamètre extérieur. Le cercle reste parfaitement rond même après agrandissement.
Hauteur <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Hauteur vers le haut, depuis la face d'appui.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter un cylindre (`create_cylinder`)

Ajoute un cylindre debout sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X x	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y y	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X nx		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y ny		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z nz		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation angle	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Diamètre diameter	mm	20	0,1 ... 1000	Diamètre extérieur. Le cylindre repose sur le plateau d'impression.
Hauteur height	mm	20	0,1 ... 1000	Hauteur vers le haut, depuis la face d'appui.
Segments segments		48	8 ... 256	Plus de segments signifie plus rond et plus lent.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter un pavé (**create_box)**

Ajoute un pavé, centré sur le plateau d'impression ou posé sur un coin.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X x	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y y	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X nx		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y ny		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z nz		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation angle	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Largeur width	mm	40	0,1 ... 1000	Étendue en X. Peut être une expression, par exemple =@largeur*2.
Profondeur depth	mm	30	0,1 ... 1000	Étendue en Y.
Hauteur height	mm	10	0,1 ... 1000	Étendue en Z, c'est-à-dire vers le haut.
Point de référence anchor		centre	centre, corner	Centré sur l'origine ou avec son coin dessus.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter un pavé (**create_brep_box**)

Crée un pavé avec de vraies arêtes — on pourra y poser des chanfreins et des congés plus tard.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X <code>x</code>	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Largeur <code>width</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Étendue en X.
Profondeur <code>depth</code>	mm	30	0,1 ... 1000	Étendue en Y.
Hauteur <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Étendue en Z, c'est-à-dire vers le haut.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Ajouter une sphère (`create_sphere`)

Ajoute une sphère posée sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X x	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y y	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X nx		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y ny		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z nz		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation angle	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Diamètre diameter	mm	20	0,1 ... 1000	Diamètre extérieur. La sphère repose sur le plateau d'impression.
Segments segments		32	8 ... 128	Plus de segments, c'est plus rond et plus lent — à partir de 60, la sphère est aussi ronde qu'elle peut l'être.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Créer un anneau (**create_torus**)

Crée un anneau circulaire fermé posé sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X <code>x</code>	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Diamètre extérieur <code>outer_diameter</code>	mm	40	0,1 ... 1000	Diamètre total d'un bord extérieur à l'autre.
Diamètre de la section <code>tube_diameter</code>	mm	8	0,1 ... 500	Diamètre de la section circulaire de l'anneau.
Segments <code>segments</code>		48	8 ... 128	Davantage de segments rendent l'anneau et sa section plus ronds, mais ralentissent le calcul.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Créer un cône (`create_cone`)

Crée un cône ou un tronc de cône posé sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X <code>x</code>	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Diamètre inférieur <code>bottom_diameter</code>	mm	20	0 ... 1000	Diamètre au niveau du plateau d'impression. Zéro transforme cette extrémité en pointe.
Diamètre supérieur <code>top_diameter</code>	mm	10	0 ... 1000	Diamètre au sommet. Zéro transforme cette extrémité en pointe.
Hauteur <code>height</code>	mm	20	0,1 ... 1000	Hauteur vers le haut, depuis la face d'appui.
Segments <code>segments</code>		48	8 ... 256	Plus de segments signifie plus rond et plus lent.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Créer une vis (`thread_exact`)

Un boulon doté d'un véritable filetage extérieur hélicoïdal et de surfaces modifiables, conservées par l'export STEP. Agrandi du jeu souhaité puis soustrait d'un corps, il crée le filetage intérieur.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X x	mm	0		Déplace le point de référence actuel du corps le long de X.
Position Y y	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X nx		0		Direction de l'axe Z local. 0/0/0 conserve l'orientation actuelle vers le haut.
Direction Y ny		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z nz		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation angle	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le corps autour de son propre axe vertical. La direction indique où il pointe ; cet angle, comment il est orienté.
Diamètre nominal diameter	mm	10	2 ... 100	Diamètre extérieur sur les crêtes du filetage — la cote que M10 désigne.
Pas pitch	mm	1,5	0,25 ... 8	Gain de hauteur par tour. Les filetages imprimés veulent un pas grossier — en dessous d'un millimètre, presque aucune imprimante n'imprime proprement.
Longueur length	mm	12	1 ... 500	Longueur de filetage depuis le plateau d'impression vers le haut, au moins deux filets.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Combiner et soustraire

Fusionner en douceur (`blend_union`)

Réunit deux corps par une transition fluide au lieu d'une gorge vive. Pour les poignées, les entretoises et tout ce qui, imprimé, ne doit pas rompre dans l'angle intérieur.

Quand ne pas le faire: Pas sur une pièce dont les cotes comptent : le résultat naît sur une grille, et les arêtes vives des corps de départ en ressortent adoucies. Là où il y a un ajustement, c'est l'union ordinaire qui convient.

Objets: 2 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Transition <code>radius</code>	mm	3	0 ... 50	La largeur sur laquelle la gorge entre les deux corps se comble. Zéro donne l'union ordinaire. Il franchit un écart à partir d'environ trois fois sa largeur.
Pas de la grille <code>grid</code>	mm	1	0,05 ... 10	La finesse du calcul. Plus petit veut dire plus exact et nettement plus lent — les arêtes en dessous de ce pas sont perdues.

Intersection (`intersect_objects`)

Conserve uniquement la zone commune à tous les objets sélectionnés. L'objet sélectionné en premier conserve son nom et son matériau.

Objets: ≥ 2 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci `Ctrl+Shift+X`

Réunir (`union_objects`)

Fusionne les objets sélectionnés en un seul. L'objet sélectionné en premier conserve son nom et son matériau ; les autres y sont intégrés.

Objets: ≥ 2 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci `Ctrl+Shift+V`

Soustraire (`subtract_objects`)

Soustrait du premier tous les objets sélectionnés ensuite. Sélectionnez d'abord la pièce à conserver, puis tout ce qui doit être retiré.

Objets: ≥ 2 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci `Ctrl+Shift+A`

Esquisse

Balayer le long d'un arc (`sketch_sweep`)

Balaie une section le long d'un arc : départ vertical, basculement latéral selon le rayon de l'arc — un coude de tube en une étape.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		circle	rectangle, slot, circle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	10	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris.
Largeur width	mm	10	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Trajet along		arc	arc, drawn	Ce que suit la section : un arc défini par deux nombres, ou un trajet dessiné. Un coude de tube n'a pas besoin de dessin ; une goulotte à deux angles, si.
Rayon de courbure bend_radius	mm	20	0,1 ... 1000	Rayon du chemin que suit la section. Il doit être supérieur à la moitié de la section, sinon l'intérieur se plie. S'applique lorsque Trajet = arc.
Angle de courbure bend_angle	°	90	1 ... 180	Jusqu'où va le coude — 90 degrés est un coude de tube à angle droit. S'applique lorsque Trajet = arc.
Trajet dessiné path_sketch				Le tracé que suit la section — dessiné ouvert dans la vue de face ou de côté, avec un départ vertical vers le haut ou le bas. Son début vient à l'origine : le trajet décrit un tracé, pas un emplacement. S'applique lorsque Trajet = drawn.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Découper une poche (sketch_pocket)

Découpe une forme de base comme poche dans un corps, verticalement depuis le bord supérieur et, au besoin, de part en part. Un clic sur une face préremplit la position. Sur un corps exact, les faces et les arêtes sont conservées ; sur un maillage importé, le résultat est un maillage.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon, bolt_circle, hole_grid	Rectangle, trou oblong, cercle, polygone — ou un motif de trous : le cercle de perçage et la grille de trous donnent autant de trous que réglé en dessous.
Longueur length	mm	20	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris ; pour le cercle de perçage, le diamètre primitif ; et pour la grille de trous, l'entraxe.
Largeur width	mm	10	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Profondeur depth	mm	5	0,1 ... 1000	Jusqu'où la poche coupe vers le bas depuis son arête supérieure. S'applique si Traversant n'est pas coché.
Trous count		6	2 ... 200	Nombre de trous sur le cercle primitif, uniquement pour le cercle de perçage. S'applique lorsque Forme de base = bolt_circle.
Colonnes columns		4	1 ... 100	Trous dans la direction x, uniquement pour la grille de trous. S'applique lorsque Forme de base = hole_grid.
Rangées rows		3	1 ... 100	Trous dans la direction y, uniquement pour la grille de trous. S'applique lorsque Forme de base = hole_grid.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Ø du trou <code>hole_diameter</code>	mm	4	0,1 ... 1000	Diamètre de chaque trou, pour le cercle de perçage et la grille de trous. S'applique lorsque Forme de base = bolt_circle, hole_grid.
Traversant <code>through</code>		désactivé		Coupe à travers toute la hauteur du corps — la profondeur ne compte alors plus.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Centre de la poche dans le plan d'esquisse, selon sa direction x. Une face cliquée renseigne l'emplacement d'elle-même.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Centre de la poche dans le plan d'esquisse, selon sa direction y. Une face cliquée renseigne l'emplacement d'elle-même.
Arête supérieure <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Où la poche commence en haut, mesuré perpendiculairement au plan d'esquisse. Zéro signifie : au sommet du corps.
Coins <code>corners</code>		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Région <code>region</code>		0	0 ... 64	Pour une esquisse à plusieurs contours séparés : lequel. Zéro signifie tous — ils sont réunis en un seul corps.
Esquisse <code>sketch</code>				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Extruder la forme de base (`sketch_extrude`)

Tire une forme de base verticalement pour en faire un corps. Le contour vient d'une esquisse résolue et entre dans le noyau comme courbe exacte — un cercle est vraiment rond.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon, bolt_circle, hole_grid	Rectangle, trou oblong, cercle, polygone — ou un motif de trous : le cercle de perçage et la grille de trous donnent autant de trous que réglé en dessous.
Longueur length	mm	40	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris ; pour le cercle de perçage, le diamètre primitif ; et pour la grille de trous, l'entraxe.
Largeur width	mm	20	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Hauteur height	mm	10	0,1 ... 1000	Sur quelle hauteur le corps est tiré, depuis le plateau d'impression vers le haut.
Trous count		6	2 ... 200	Nombre de trous sur le cercle primitif, uniquement pour le cercle de perçage. S'applique lorsque Forme de base = bolt_circle.
Colonnes columns		4	1 ... 100	Trous dans la direction x, uniquement pour la grille de trous. S'applique lorsque Forme de base = hole_grid.
Rangées rows		3	1 ... 100	Trous dans la direction y, uniquement pour la grille de trous. S'applique lorsque Forme de base = hole_grid.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Ø du trou <code>hole_diameter</code>	mm	4	0,1 ... 1000	Diamètre de chaque trou, pour le cercle de perçage et la grille de trous. S'applique lorsque Forme de base = bolt_circle, hole_grid.
Coins <code>corners</code>		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Région <code>region</code>		0	0 ... 64	Pour une esquisse à plusieurs contours séparés : lequel. Zéro signifie tous — ils sont réunis en un seul corps.
Jusqu'à la face <code>up_to</code>				Au lieu de la hauteur : jusqu'au niveau de cette face. Vide signifie que la hauteur ci-dessus s'applique. Une face cliquée s'inscrit d'elle-même.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Esquisse <code>sketch</code>				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Faire tourner une section (`sketch_revolve`)

Fait tourner une section autour de l'axe vertical : un rectangle devient une douille, un cercle un anneau. Le corps repose sur le plateau d'impression.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	5	0,1 ... 1000	Étendue de la section en s'éloignant de l'axe. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre.
Largeur width	mm	8	0,1 ... 1000	Hauteur de la section le long de l'axe. Sans effet sur le cercle et sur le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Distance à l'axe offset	mm	10	0 ... 1000	Distance entre le bord intérieur de la section et l'axe de rotation. Zéro rend le corps plein jusqu'au centre.
Angle angle	°	360	1 ... 360	De combien on tourne autour de l'axe. 360 ferme le corps.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée comme section, utilisée telle qu'elle est dessinée : x est la distance à l'axe, y la hauteur — la distance ci-dessus ne s'applique alors pas.

Tendre entre deux contours (**sketch_loft**)

Tend un corps entre la forme de base et sa copie réduite en hauteur — pyramide tronquée, cône tronqué, entonnoir.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Forme de base shape		rectangle	rectangle, slot, circle, polygon	Rectangle, trou oblong, cercle ou polygone — les cotes sont en dessous.
Longueur length	mm	40	0,1 ... 1000	Longueur en X. Pour le cercle et le polygone, c'est le diamètre ; pour le trou oblong, la longueur hors tout, bouts arrondis compris.
Largeur width	mm	20	0,1 ... 1000	Largeur en Y. Sans effet pour le cercle et le polygone. S'applique lorsque Forme de base = rectangle, slot.
Hauteur height	mm	20	0,1 ... 1000	Distance entre le contour inférieur et le contour supérieur.
Contour supérieur top		scaled	scaled, drawn	D'où vient le contour supérieur : calculé à partir du contour inférieur ou dessiné à part. Un tronc de cône ne demande qu'un nombre ; un passage du rond au carré demande deux contours.
Conicité top_scale		0,5	0,05 ... 2	Taille du contour supérieur par rapport à l'inférieur. 0,5 le réduit de moitié — une pyramide ou un cône tronqué ; au-dessus de 1, cela s'élargit vers le haut. S'applique lorsque Contour supérieur = scaled.
Dessin supérieur top_sketch				Le second contour, dessiné librement — sur le même plan que le contour inférieur, et tendu à la hauteur indiquée au-dessus. S'applique lorsque Contour supérieur = drawn.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.
Coins corners		6	3 ... 64	Nombre de coins, uniquement pour le polygone. S'applique lorsque Forme de base = polygon.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Esquisse sketch				Une esquisse dessinée à la place de la forme de base. Vide veut dire : c'est la forme de base ci-dessus qui s'applique.

Mise en forme

Ajouter un bourrelet (`bead_edges`)

Pose un jonc rond sur les arêtes choisies — à l'extérieur en bourrelet, dans un angle rentrant en cordon d'angle. La gorge lisse, elle, s'obtient avec *Congé* sur la même arête.

Quand ne pas le faire: Un bourrelet dépasse du corps et modifie ses dimensions extérieures. Là où les dimensions comptent, le placer à l'intérieur ou y renoncer. Cette opération transforme un corps exact en maillage ; ses faces et ses arêtes deviennent des triangles fixes. Annuler restaure le corps exact.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Rayon <code>radius</code>	mm	1,5	0,01 ... 100	L'épaisseur du jonc — le rayon de la tige ronde posée sur l'arête.
Arêtes <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Quelles arêtes sont visées — verticales, horizontales, en haut, en bas, toutes, ou choisies une à une.
Arêtes individuelles <code>edge_keys</code>				Les arêtes choisies une à une. Elles tiennent à leur position sur le corps, pas à un numéro — une étape précédente peut changer autre chose sans que l'arrondi se déplace. S'applique lorsque Arêtes = named.

Ajouter un chanfrein (`chamfer_edges`)

Chanfreine les arêtes choisies à 45 degrés — sur un corps exact comme sur un maillage.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>distance</code>	mm	1	0,01 ... 100	De combien le chanfrein retire l'arête, sur chacune des deux faces.
Arêtes <code>edges</code>		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Quelles arêtes sont visées — verticales, horizontales, en haut, en bas, toutes, ou choisies une à une.
Arêtes individuelles <code>edge_keys</code>				Les arêtes choisies une à une. Elles tiennent à leur position sur le corps, pas à un numéro — une étape précédente peut changer autre chose sans que l'arrondi se déplace. S'applique lorsque Arêtes = named.

Appliquer une dépouille (`draft_faces`)

Incline toutes les faces verticales d'un angle — pour le démoulage, ou pour qu'un bac empilable s'empile vraiment.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Angle <code>angle</code>	°	2	0,1 ... 30	De combien de degrés les faces verticales sont inclinées. La surface d'appui conserve sa cote, le corps se rétrécit vers le haut.

Congé (`fillet_edges`)

Arrondit les arêtes choisies — sur un corps exact comme sur un maillage.

Quand ne pas le faire: Sur un maillage, l'arrondi est fait de segments droits au lieu d'une courbe. L'écart reste inférieur à ce qu'une buse résout ; s'il vous faut une vraie courbe, travaillez sur un corps exact. Le rayon y est plus limité : sur un boîtier à paroi de 3 mm, le maillage accepte encore 2 mm sur toutes les arêtes, alors que le corps exact refuse le même rayon. Un rayon plus petit aide alors, ou « Terminer la modification des faces » puis l'arrondi sur le maillage.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Rayon radius	mm	2	0,01 ... 100	Rayon du congé. Plus grand que le matériau adjacent le plus mince ne fonctionne pas — le noyau n'a alors plus de place.
Arêtes edges		vertical	all, vertical, horizontal, top, bottom, named	Quelles arêtes sont visées — verticales, horizontales, en haut, en bas, toutes, ou choisies une à une.
Arêtes individuelles edge_keys				Les arêtes choisies une à une. Elles tiennent à leur position sur le corps, pas à un numéro — une étape précédente peut changer autre chose sans que l'arrondi se déplace. S'applique lorsque Arêtes = named.

Décaler la face (push_face)

Saisit une face et la déplace le long de sa normale ; les parois voisines suivent. Le moyen de modifier une paroi sans chercher l'opération qui l'a créée — sur un modèle importé, il n'y en a pas.

Quand ne pas le faire: Seulement sur une face plane. Une face courbe n'a pas de direction unique de déplacement ; là, modifier la fonction par ses cotes aide.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci **Q** · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Signification
Distance <code>distance</code>	mm	2	Jusqu'où la face se déplace. Positif vers l'extérieur, négatif vers l'intérieur — le même outil pour les deux.
Face <code>face</code>			La face à déplacer. Un clic sur une face la renseigne ici. Sans indication, l'ancienne méthode fondée sur la direction s'applique uniquement à un corps exact : chaque face dont la normale pointe dans la direction indiquée se déplace.
Direction X <code>nx</code>		0	L'ancienne voie, et seulement pour les étapes enregistrées : sans face choisie, sur un corps exact toute face dont la normale pointe ici se déplace — sur un escalier, donc chaque marche.
Direction Y <code>ny</code>		0	Deuxième axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		1	Troisième axe de la direction. Par défaut vers le haut.

Évidement (`shell_exact`)

Évide un corps à faces modifiables selon l'épaisseur de paroi choisie et laisse le dessus ouvert : une boîte à partir d'un pavé, en une seule étape. Désactivez l'option pour un évidement fermé avec événement.

Quand ne pas le faire: Pas pour des pièces qui encaissent des efforts — une coque mince casse autrement qu'un corps plein.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

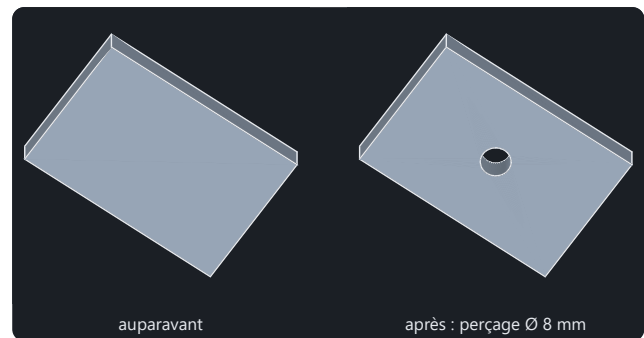
Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Quelle épaisseur prend la paroi qui subsiste. Plus de la moitié du corps est impossible — il ne resterait alors rien à évider.

Caractéristiques

Dupliquer l'élément (`duplicate_feature`)

Crée une seconde fois une caractéristique reconnue : perçage, trou oblong, tenon, fraisure, conicité, dôme ou cuvette.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône, Face sphérique, Trou oblong



Les deux images sont calculées par la même opération, qui se trouve à droite dans la sélection dès qu'une face est sélectionnée.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Direction X <code>nx</code>		0		Direction libre au nouvel emplacement. Zéro dans les trois champs conserve la direction précédente.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Caractéristique <code>at_feature</code>		requis		La caractéristique reconnue qui est créée une seconde fois. Un clic dessus dans l'arbre des objets ou dans la vue la sélectionne.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le centre de la copie. Au clic, l'ancien s'affiche ici, décalé d'un diamètre.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le centre de la copie. Au clic, l'ancien s'affiche ici, décalé d'un diamètre.
Z <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le centre de la copie. Au clic, l'ancien s'affiche ici, décalé d'un diamètre.

Déplacer l'élément (`move_feature`)

Déplace une caractéristique reconnue à un autre endroit : perçage, trou oblong, tenon, fraisure, conicité, dôme, cuvette ou poche d'air.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône, Face sphérique, Poche d'air, Trou oblong

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Direction X <code>nx</code>		0		Direction libre au nouvel emplacement. Zéro dans les trois champs conserve la direction précédente.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Caractéristique <code>at_feature</code>		requis		L'élément reconnu à déplacer. Cliquez dessus dans l'arborescence ou dans la vue pour le sélectionner.
X <code>x</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le nouveau centre de l'élément. Au clic, son centre actuel s'affiche ici.
Y <code>y</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le nouveau centre de l'élément. Au clic, son centre actuel s'affiche ici.
Z <code>z</code>	mm	0	-1000 ... 1000	Le nouveau centre de l'élément. Au clic, son centre actuel s'affiche ici.

Faire pivoter l'élément (`rotate_feature`)

Bascule une caractéristique reconnue autour de son centre : perçage, trou oblong, tenon, fraisure ou conicité.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône, Trou oblong

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Caractéristique <code>at_feature</code>		requis		L'élément reconnu à faire pivoter.
Axe <code>axis</code>		x	x, y, z	Autour de quel axe pivoter. La rotation se fait autour du centre de l'élément.
Angle <code>angle</code>	°	90	-360 ... 360	De combien pivoter, en degrés.

Fraiser (`countersink_hole`)

Élargit l'entrée d'un perçage pour qu'une tête de vis affleure.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage, Cône

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre de tête <code>diameter</code>	mm	8,4	0,5 ... 100	Diamètre de la tête de vis, pas du perçage en dessous. Un perçage cliqué renseigne la tête de la vis correspondante — jamais sa propre cote mesurée.
Angle <code>angle</code>	°	90	30 ... 170	Angle de tête total — 90 degrés pour les vis à tête fraisée métriques.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe <code>axis</code>		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Point de référence <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	Ce que signifie la position : l'embouchure du perçage que l'on fraise, ou l'endroit lui-même. Un perçage cliqué annonce son centre — fraiser là crée une cavité au lieu d'un chanfrein.

Modifier l'élément (`resize_feature`)

Modifie le diamètre d'une fonction reconnue : téton, fraisure, conicité, dôme, cuvette — ou le rayon d'un arrondi.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: tenon, Cône, Face sphérique, Congé

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Caractéristique <code>at_feature</code>		requis		L'élément reconnu dont la dimension change.
Diamètre <code>diameter</code>	mm	8	0,5 ...	Le nouveau diamètre. Au clic, celui qui a été mesuré s'affiche ici.

Modifier le trou (`resize_hole`)

Modifie le diamètre d'un perçage reconnu — sur un trou oblong, sa largeur ; la course de la vis reste, les extrémités grandissent avec.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, Trou oblong

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ...	Nouveau diamètre final du trou détecté. Un clic affiche d'abord sa mesure relevée ici.
Perçage <code>at_feature</code>		requis		Le trou détecté dont le diamètre doit être modifié. Cliquez sur le trou pour le renseigner.
X <code>x</code>	mm		-1000 ... 1000	Le centre du perçage. Un clic y inscrit son centre actuel ; vide signifie qu'il reste où il est.
Y <code>y</code>	mm		-1000 ... 1000	Le centre du perçage. Un clic y inscrit son centre actuel ; vide signifie qu'il reste où il est.
Z <code>z</code>	mm		-1000 ... 1000	Le centre du perçage. Un clic y inscrit son centre actuel ; vide signifie qu'il reste où il est.
Prendre en compte la tolérance du matériau <code>compensate</code>		désactivé		Augmente la cote finale choisie de la valeur du profil de matériau. Désactivé, la mesure relevée reste inchangée.

Percer un trou (`drill_brep_hole`)

Perce un trou rond et conserve les faces et arêtes modifiables séparément ; le chanfrein, le congé et l'export STEP restent ensuite possibles.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Diamètre nominal du perçage. Pour une vis, il y a <i>Trou de vis</i> dans les blocs — là, les cotes viennent de la table des pièces normalisées.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe <code>axis</code>		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction libre issue de la surface sélectionnée. Zéro dans les trois champs utilise l'axe.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Profondeur <code>depth</code>	mm	0	0 ...	Zéro perce à travers toute la pièce.
Trou oblong <code>slotted</code>		désactivé		Étire le perçage en trou oblong — pour des vis qui doivent encore pouvoir être alignées après serrage.
Longueur du trou oblong <code>slot_length</code>	mm	10	0 ...	Longueur totale sur les deux extrémités arrondies. La course dont dispose une vis est cette longueur moins le

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
				diamètre. S'applique si Trou oblong est coché.
Direction du trou oblong <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Fait tourner le trou oblong dans la face cliquée. L'aperçu montre son orientation. S'applique si Trou oblong est coché.
Diamètre de l'élargissement <code>widening_diameter</code>	mm	0	0 ...	Zéro conserve un perçage droit. Un diamètre plus grand crée de la place au-dessus de son ouverture. S'applique si Trou oblong n'est pas coché.
Profondeur de l'élargissement <code>widening_depth</code>	mm	0	0 ...	Profondeur de la section droite élargie, mesurée depuis la surface cliquée. S'applique si Trou oblong n'est pas coché.
Angle de transition <code>transition_angle</code>	°	90	5 ... 180	Angle total entre le perçage et l'élargissement. 180 degrés créent un épaulement plat. S'applique si Trou oblong n'est pas coché.
Point de référence <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	Ce que désigne la position : l'ouverture où commence le perçage, ou son centre. Un élargissement commence à l'ouverture.
Prendre en compte la tolérance du matériau <code>compensate</code>		activé		Élargit le perçage de la valeur issue du profil de matériau.

Percer un trou (`drill_hole`)

Perce un trou rond ou un trou oblong — agrandi si vous le souhaitez de la tolérance du matériau.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · Raccourci `Ctrl+B` · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Diamètre nominal du perçage. Pour une vis, il y a <i>Trou de vis</i> dans les blocs — là, les cotes viennent de la table des pièces normalisées.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe <code>axis</code>		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction libre issue de la surface sélectionnée. Zéro dans les trois champs utilise l'axe.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Profondeur <code>depth</code>	mm	0	0 ...	Zéro perce à travers toute la pièce.
Trou oblong <code>slotted</code>		désactivé		Étire le perçage en trou oblong — pour des vis qui doivent encore pouvoir être alignées après serrage.
Longueur du trou oblong <code>slot_length</code>	mm	10	0 ...	Longueur totale sur les deux extrémités arrondies. La course dont dispose une vis est cette longueur moins le

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
				diamètre. S'applique si Trou oblong est coché.
Direction du trou oblong <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Fait tourner le trou oblong dans la face cliquée. L'aperçu montre son orientation. S'applique si Trou oblong est coché.
Diamètre de l'élargissement <code>widening_diameter</code>	mm	0	0 ...	Zéro conserve un perçage droit. Un diamètre plus grand crée de la place au-dessus de son ouverture. S'applique si Trou oblong n'est pas coché.
Profondeur de l'élargissement <code>widening_depth</code>	mm	0	0 ...	Profondeur de la section droite élargie, mesurée depuis la surface cliquée. S'applique si Trou oblong n'est pas coché.
Angle de transition <code>transition_angle</code>	°	90	5 ... 180	Angle total entre le perçage et l'élargissement. 180 degrés créent un épaulement plat. S'applique si Trou oblong n'est pas coché.
Point de référence <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	Ce que désigne la position : l'ouverture où commence le perçage, ou son centre. Un élargissement commence à l'ouverture.
Prendre en compte la tolérance du matériau <code>compensate</code>		activé		Élargit le perçage de la valeur issue du profil de matériau.

Reboucher un perçage (`plug_hole`)

Rebouche un perçage — par exemple quand une pièce étrangère en a un de trop.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Perçage <code>at_feature</code>				Le perçage reconnu qui est rebouché. Un clic dessus le saisit ici ; sans lui, ce sont les valeurs sous « Plus » qui s'appliquent.
Diamètre <code>diameter</code>	mm	5	0,2 ... 200	Diamètre du perçage que l'on rebouche — un peu plus ne nuit pas.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre du perçage dans les coordonnées de l'objet. Une face cliquée renseigne elle-même les trois valeurs.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Axe <code>axis</code>		z	x, y, z	Direction du perçage. Z est vertical depuis le haut, X et Y percent à travers une paroi latérale.
Profondeur <code>depth</code>	mm	0	0 ... 1000	Zéro remplit à travers toute la pièce.
Point de référence <code>anchor</code>		mouth	mouth, centre	Ce que signifie la position : l'embouchure où commence le bouchon, ou son centre. Pour un bouchon traversant, cela ne change rien.
Prendre en compte la tolérance du matériau <code>compensate</code>		activé		Remplit autant que <i>Perçer</i> coupe avec le même réglage — sinon l'écart dont le perçage a été élargi reste autour du bouchon.

Supprimer l'élément (`remove_feature`)

Supprime une caractéristique reconnue : perçage, trou oblong, tenon, fraisure, conicité, dôme, cuvette ou arrondi — et remplit une poche d'air de matière.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, tenon, Cône, Face sphérique, Poche d'air, Trou oblong, Congé

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Caractéristique <code>at_feature</code>	requis		L'élément reconnu à supprimer.
Sections connectées <code>sections</code>	ask	ask, chain, single	Ce qu'il advient des autres sections d'une cavité — une fraisure au-dessus du perçage sélectionné, par exemple. Avec « Demander d'abord », vous décidez dès que le cas se présente.

Étirer en trou oblong (`slot_hole`)

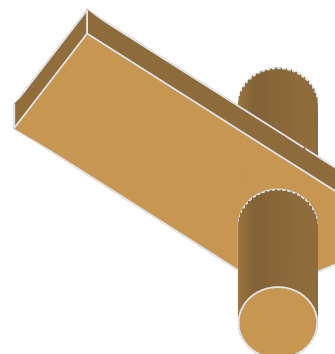
Étire un perçage reconnu en trou oblong — ou allonge un trou oblong. Le diamètre reste tel qu'il a été mesuré ; seules la longueur et la direction sont saisies, et sur un trou oblong sa direction est déjà là.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Perçage, Trou oblong

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur du trou oblong <code>slot_length</code>	mm	20	0,2 ...	Longueur totale sur les deux extrémités arrondies — supérieure au diamètre du perçage. Au clic, la valeur est le double de ce diamètre : un trou oblong dans lequel une vis peut se déplacer d'un diamètre.
Direction du trou oblong <code>slot_angle</code>	°	0	-180 ... 180	Fait tourner le trou oblong autour de l'axe du perçage. Le perçage en reste le centre.
Perçage <code>at_feature</code>		requis		Le perçage détecté qui devient un trou oblong. Un clic sur le perçage le renseigne ici.
X <code>x</code>	mm		-1000 ... 1000	Le centre du trou oblong. Un clic y inscrit le centre actuel du perçage ; vide signifie qu'il reste où il est.
Y <code>y</code>	mm		-1000 ... 1000	Le centre du trou oblong. Un clic y inscrit le centre actuel du perçage ; vide signifie qu'il reste où il est.
Z <code>z</code>	mm		-1000 ... 1000	Le centre du trou oblong. Un clic y inscrit le centre actuel du perçage ; vide signifie qu'il reste où il est.

Blocs

Tous les blocs partagent les mêmes données de position. Elles figurent ici une seule fois et manquent donc dans les tableaux ci-dessous :



Un clic au lieu d'une demi-heure — et la cote vient de la table.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position X <code>x</code>	mm	0		Où le bloc est placé, mesuré dans le système de coordonnées de l'objet. Une face cliquée inscrit la valeur d'elle-même.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Hauteur au-dessus de la face inférieure de l'objet.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction vers l'extérieur sur la surface sélectionnée. Trois zéros utilisent l'axe.
Direction Y <code>ny</code>		0		Deuxième composante de la direction de la surface — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		0		Troisième composante de la direction de la surface — voir Direction X.
Axe <code>axis</code>		z	x, y, z	Direction dans laquelle le bloc pointe, tant qu'aucun élément n'est choisi. Une face cliquée la définit d'elle-même.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le bloc autour de son propre axe. Important pour tout ce qui n'est pas rond — un piège à écrou doit s'aligner sur la paroi par laquelle l'écrou est introduit.
Sur une caractéristique <code>at_feature</code>				Nom d'une caractéristique reconnue, par exemple hole_1. C'est alors son emplacement qui compte, et la position ci-dessus est prise comme décalage.
Sur plusieurs entités <code>at_features</code>		()		Plusieurs entités reconnues à la fois. Le bloc est placé sur chacune d'elles — une étape dans l'historique, un Ctrl+Z. Vide signifie que l'entité unique ci-dessus s'applique.

Charnière à axe (`insert_barrel_hinge`)

Une charnière qui sort déjà mobile de l'imprimante : deux lames autour d'un axe imprimé, avec le jeu d'impression entre elles. Rien à assembler, rien à insérer.

Quand ne pas le faire: Le jeu décide : trop serré, la pièce se soude à l'impression ; trop large, elle ballotte. Il vient du matériau étalonné — en cas de changement, imprimez une pièce d'essai avant vingt charnières.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe <code>pin</code>	mm	4	2 ... 20	Diamètre de l'axe. Il est imprimé avec la pièce, pas inséré.
Largeur <code>width</code>	mm	24	8 ... 120	Largeur totale des deux lames, mesurée le long de l'axe.
Portée <code>reach</code>	mm	12	4 ... 60	De combien chaque lame s'écarte de l'axe — le levier de l'articulation.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2,5	1 ... 15	Matière autour de l'axe. Trop fine, elle cède à la première traction.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Charnière-film (`insert_living_hinge`)

Deux volets reliés par un endroit mince. Les couches courent en travers de la pliure, sinon la charnière casse à la première ouverture.

Quand ne pas le faire: Pas pour une pièce imprimée debout : la zone mince ne tient que tant que les couches sont transversales à la pliure. Si la charnière est verticale sur le plateau, elle casse à la première ouverture.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	30	5 ... 300	Longueur de l'axe de charnière — c'est la largeur du couvercle qui y sera suspendu.
Longueur d'aile <code>leaf</code>	mm	15	3 ... 200	Jusqu'où chacun des deux volets s'étend depuis la charnière.
Épaisseur de matériau <code>thickness</code>	mm	2	0,8 ... 10	Épaisseur des deux ailes — pas de la zone mince entre elles.
Épaisseur de charnière <code>film</code>	mm	0,4	0,2 ... 1,2	Endroit le plus mince. En dessous de 0,3 mm, le PLA se déchire ; le PETG supporte davantage.
Largeur de charnière <code>gap</code>	mm	1,5	0,5 ... 8	Largeur de la zone mince. Trop étroite, elle plie sur une ligne et casse ; trop large, elle laisse le couvercle balloter.

Clip d'encliquetage (`insert_snap_fit`)

Un bras élastique avec un crochet, pour encliqueter deux pièces. Le bras est au moins dix fois plus long qu'épais, sinon il casse au lieu de fléchir.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Largeur du bras. Plus large supporte davantage et fléchit moins loin.
Longueur <code>length</code>	mm	16	4 ... 120	Longueur du bras. Au moins dix fois son épaisseur — plus court, il casse au lieu de faire ressort.
Épaisseur de bras <code>thickness</code>	mm	1,6	0,6 ... 8	Épaisseur du bras. Elle détermine la force du ressort plus que tout le reste.
Débord du crochet <code>hook</code>	mm	1,2	0,2 ... 6	De combien le crochet dépasse — c'est-à-dire quel chemin il parcourt à l'encliquetage.
Angle d'amorce <code>lead_angle</code>	°	35	10 ... 60	Plus plat veut dire s'encliqueter plus facilement, plus raide veut dire tenir plus fort.

Clip de câble (insert_cable_clip)

Un étrier posé sur une face qui retient un câble. L'ouverture est plus étroite que le câble : on l'y enfonce, et il tient.

Quand ne pas le faire: Pas pour les câbles sous tension : le passe-câble avec serre-câble est là pour cela. Un clip guide, il ne retient pas.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Câble size		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Ce que le clip doit tenir : câble ou tube du tableau.
Diamètre personnalisé diameter	mm	0	0 ... 100	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Largeur width	mm	8	2 ... 40	Largeur de l'étrier, mesurée le long du câble.
Épaisseur de paroi wall	mm	2	0,8 ... 10	Épaisseur de l'étrier. Trop mince, il s'ouvre ; trop épais, il ne fléchit plus.
Rétrécissement grip	mm	0	0 ... 5	De combien l'ouverture est plus étroite que le câble, de chaque côté — c'est ce qui fait tenir le clip. Zéro signifie un cinquième du diamètre.
Jeu play	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Connecteur à clip pour une jointure (insert_snap_connector)

Bras ressort et poche en paire : les moitiés s'encliquettent au lieu d'être collées. Le bras fait un dixième de la longueur en épaisseur ; en dessous de 8 mm il n'existe pas, le bras serait plus fin que ce qu'une buse dépose de porteur.

Quand ne pas le faire: Pas pour des coutures courtes : le bras fait un dixième de sa longueur d'épaisseur, et en dessous de huit millimètres une buse ne le dépose plus assez solidement. Pour de petites pièces, un ergot tient mieux.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	6	4 ... 30	Le cercle dans lequel le connecteur tient — la même mesure que pour le goujon, afin que le calcul de la jointure soit le même pour les deux.
Longueur <code>length</code>	mm	9	8 ... 100	Jusqu'où le bras dépasse, ou la profondeur de la poche. Elle fixe aussi l'épaisseur du bras : un dixième de celle-ci.
Type <code>kind</code>		pin	pin, bore	Le bras ressort lui-même, ou la poche avec son épaulement.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Corps d'essai de tolérance (`create_fit_ladder`)

Tenons et perçages à jeu échelonné. Imprimer une fois, essayer, et la valeur est acquise — elle a ensuite sa place dans le profil de matériau, pas dans le modèle.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre nominal <code>diameter</code>	mm	6	2 ... 30	Diamètre du tenon et du perçage. De préférence celui que la pièce utilisera vraiment — le jeu ne se comporte pas de la même façon à toutes les tailles.
Paliers <code>steps</code>		4	2 ... 8	Combien de paires sont imprimées. Quatre suffisent généralement à cerner la valeur.
Plus petit jeu <code>first</code>	mm	0,1	0 ... 1	Par où l'échelle commence. Le premier palier peut sans souci être trop serré.
Pas <code>step</code>	mm	0,05	0,01 ... 0,5	De combien le jeu croît d'un palier à l'autre.
Hauteur <code>height</code>	mm	8	2 ... 40	Hauteur des tenons. Plus haut veut dire imprimer plus longtemps, mais assembler plus honnêtement.

Corps d'essai de tolérance (`insert_fit_ladder`)

Tenons et perçages à jeu échelonné. Imprimer une fois, essayer, et la valeur est acquise — elle a ensuite sa place dans le profil de matériau, pas dans le modèle.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre nominal diameter	mm	6	2 ... 30	Diamètre du tenon et du perçage. De préférence celui que la pièce utilisera vraiment — le jeu ne se comporte pas de la même façon à toutes les tailles.
Paliers steps		4	2 ... 8	Combien de paires sont imprimées. Quatre suffisent généralement à cerner la valeur.
Plus petit jeu first	mm	0,1	0 ... 1	Par où l'échelle commence. Le premier palier peut sans souci être trop serré.
Pas step	mm	0,05	0,01 ... 0,5	De combien le jeu croît d'un palier à l'autre.
Hauteur height	mm	8	2 ... 40	Hauteur des tenons. Plus haut veut dire imprimer plus longtemps, mais assembler plus honnêtement.

Crochet pour panneau perforé (**insert_pegboard_hook)**

Des crochets pour un panneau perforé, directement sur la pièce. Engagés par le haut dans les fentes puis tirés vers le bas — le bec accroche alors derrière le panneau et la languette élastique s'enclenche. La pièce s'imprime à plat : la languette dans le plan d'impression, pour qu'elle fléchisse le long de ses couches au lieu de se déchirer entre elles.

Quand ne pas le faire: Pour retirer la pièce, il faut enfoncer la languette à travers la fente — sans outil, cela ne se fait que debout devant le panneau. Qui retire souvent une pièce la désactive ; le crochet se libère alors par le chemin par lequel il a été accroché. Les cotes de fente et le pas sont vérifiés contre un plan coté ; l'épaisseur du panneau de 5 mm a été mesurée le 28.08.2026 — la profondeur du bec et de la languette en découle.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Panneau perforé system		skadis	skadis	Sur quel panneau la pièce se fixe. Les cotes viennent du tableau.
Crochets count		2	1 ... 6	Combien de crochets. Deux côte à côte empêchent la pièce de tourner ; un seul suffit pour du léger.
Pas de trame steps		1	1 ... 4	Combien de trous séparent deux crochets. Un signifie chaque trou, deux un trou sur deux. Les pièces larges basculent entre deux crochets distants de quarante millimètres seulement — plus écartés, ils portent plus calmement.
Superposés upright		désactivé		Place les crochets à la verticale plutôt que côte à côte — pour les pièces étroites qui dépasseraient sinon de la trame.
Languette d'arrêt latch		activé		Une languette élastique sur le tenon qui s'enclenche derrière le panneau : la pièce reste accrochée même si on la soulève en retirant quelque chose. Pour la libérer, on l'enfonce à travers la fente. Désactivée, le crochet est la forme simple qui se soulève et se retire.
Plaque arrière plate	mm	0	0 ... 10	Zéro signifie aucune. La pièce sur laquelle les crochets se posent les relie déjà ; une plaque entre les deux serait de la matière dont personne n'a besoin. Si vous en voulez une malgré tout, elle se loge dans la pièce, pas dessus.
Jeu play	mm	0	0 ... 1,5	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Profondeur du bec lip	mm	0	0 ... 6	Jusqu'où le bec passe derrière le panneau perforé. Zéro signifie deux tiers de l'épaisseur du panneau.

Créer un couvercle (**create_lid**)

Crée pour une ouverture un couvercle adapté, avec collerette. La cavité est découpée dans le corps au lieu d'être remesurée — le jeu vient du profil de matériau.

Objets: 1 → 2 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur du couvercle thickness	mm	2,4	0,4 ... 50	Quelle épaisseur prend la plaque du couvercle — le collet en dessous vient de la cavité.
Profondeur de collerette collar	mm	4	0 ... 100	Jusqu'où le collet pénètre dans l'ouverture. Zéro signifie : couvercle plat sans collet.
Jeu clearance	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau.
Nom name				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Créer un couvercle vissé (**screw_lid**)

Pose un col fileté sur l'ouverture et crée le couvercle à visser correspondant. Les deux filetages viennent du même pas, le jeu vient du profil de matériau.

Objets: 1 → 2 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Hauteur du filetage height	mm	8	2 ... 100	Quelle hauteur prend le col fileté. Deux tours tiennent, trois serrent.
Pas pitch	mm	3	1 ... 10	Grossier, pour que l'imprimante le résolve et qu'un demi-tour ferme.
Épaisseur du couvercle thickness	mm	2,4	0,8 ... 50	Épaisseur de la plaque du couvercle au-dessus du filetage.
Épaisseur de paroi du couvercle wall	mm	2,4	0,8 ... 20	Épaisseur du bord qui porte le filetage. Trop mince, il se fend le long des couches au vissage.
Diamètre du col neck	mm	0	0 ... 400	Zéro prend le côté le plus étroit de l'ouverture.
Jeu clearance	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau.

Ergot d'encliquetage (**insert_latch**)

Un ergot pour encliqueter, avec une rampe vers le haut et une face de retenue droite vers le bas — s'imprime sans support et tient à la traction.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	6	2 ... 60	Largeur du bec le long de l'arête.
Dépassement <code>depth</code>	mm	1	0,4 ... 6	De combien l'ergot dépasse. C'est la course dont la pièce complémentaire doit s'écarter.
Hauteur <code>height</code>	mm	3	1 ... 30	Hauteur du nez. La pente d'attaque est en haut, la face de retenue droite en bas.
En creux <code>negative</code>		désactivé		L'autre côté : la même forme, mais avec du jeu et destinée à être soustraite.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Filetage imprimable (`insert_printed_thread`)

Filetage intérieur imprimable dans un perçage ou goujon fileté sur une surface plane, sous forme d'hélice à crête aplatie. Pour un récipient ouvert avec couvercle vissé assorti, « Créer un couvercle vissé » est le flux commun.

Quand ne pas le faire: Pas là où une vis métallique doit mordre : la crête est aplatie pour qu'une imprimante la résolve — une contrepartie normalisée n'y tient pas correctement. Pour les assemblages porteurs, un insert à chaud est le bon choix, et là où l'on n'a pas de fer à souder, un logement d'écrou.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M6	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diamètre nominal et pas. Le profil est aplati pour être imprimable, pas un profil ISO — une imprimante ne le résoudre de toute façon pas.
Longueur <code>length</code>	mm	12	2 ... 200	Longueur du filetage, pas du boulon.
Filetage intérieur (désactivé = filetage extérieur) <code>internal</code>		désactivé		Activer pour un filetage intérieur dans un perçage ; désactiver pour un goujon fileté sur une surface extérieure plane. Pour un récipient avec couvercle vissé assorti, utilisez « Créer un couvercle vissé ».
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Goupille et alésage de positionnement (`insert_dowel`)

Goupille ou perçage, en paire, pour emboîter deux pièces. Le jeu vient du profil de matériau, pour qu'un calibrage ultérieur atteigne aussi les anciens projets.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Diamètre <code>diameter</code>	mm	4	1 ... 30	Diamètre nominal. La goupille et le perçage portent la même valeur — le jeu entre les deux vient du profil de matériau.
Longueur <code>length</code>	mm	8	1 ... 100	De combien la goupille dépasse, ou jusqu'où va le perçage.
Type <code>kind</code>		pin	pin, bore	La goupille elle-même, ou le perçage qui va avec.
Forme <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail	La section. Ronde est la plus simple et il en faut deux contre la rotation ; hexagonale et queue d'aronde tiennent à elles seules, la queue d'aronde aussi contre l'arrachement.
Chanfrein <code>chamfer</code>	mm	0,6	0 ... 3	Facilite l'assemblage et garde la première couche à la cote.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Gousset d'angle (`insert_gusset`)

Un triangle dans un angle intérieur : il maintient deux parois à angle droit là où elles s'ouvriraient. La réponse classique à un angle qui fléchit quand on le saisit.

Quand ne pas le faire: Pas pour un angle que quelque chose doit traverser — il le remplit en diagonale. Pour une paroi trop souple à elle seule, il y a la nervure.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Ailes <code>legs</code>	mm	12	2 ... 100	Jusqu'où le gousset s'étend le long des deux parois.
Épaisseur <code>thickness</code>	mm	0	0 ... 20	Épaisseur du gousset, mesurée le long de l'arête. Zéro signifie aussi épais que le serait la nervure — deux tiers de la paroi.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,4 ... 20	La paroi contre laquelle il s'appuie — elle fixe la valeur par défaut de l'épaisseur.

Insert à chaud (`insert_heatset_m4`)

Perçage pour un insert à chaud avec chanfrein d'entrée. Le diamètre est volontairement juste : la matière doit être refoulée à la pose.

Quand ne pas le faire: Pas sans fer à souder : l'insert est enfoncé à chaud, et le diamètre est serré pour cela. Enfoncé à froid, il fait éclater la paroi — sans fer à souder, un logement d'écrou tient à peu près autant, et un simple trou de vis suffit là où la vis peut traverser la pièce.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M3S, M4, M4S, M5, M5S, M6	Filetage de la douille. Le diamètre de perçage correspondant vient de la table des pièces normalisées.
Chanfrein d'entrée <code>lead_in</code>		activé		Un chanfrein sur le bord, pour que la douille entre droit.
Profondeur supplémentaire <code>extra_depth</code>	mm	0,5	0 ... 5	De la place sous l'insert pour le matériau déplacé.

Insérer un roulement à billes (`insert_bearing_seat`)

Découpe un logement adapté à un roulement à billes. Le diamètre extérieur et la largeur viennent du tableau ; l'ajustement, du matériau sélectionné.

Quand ne pas le faire: Pour un arbre traversant, percez d'abord un trou puis placez le logement de roulement dessus.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Roulement à billes <code>size</code>		608	623, 624, 625, 626, 608, 6000, 6800, 6001	Le numéro est inscrit sur le roulement. À côté, Solidon affiche le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la largeur.
Amovible <code>removable</code>		désactivé		Activé : le roulement peut être remplacé. Désactivé : il est emmanché fermement.
Profondeur supplémentaire <code>extra_depth</code>	mm	0	0 ... 5	Espace supplémentaire derrière le roulement.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré. S'applique si Amovible est coché.
Dépassement <code>grip</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré. S'applique si Amovible n'est pas coché.

Languette pour profilé aluminium (`insert_profile_tongue`)

Un pied en T que l'on glisse par le bout dans la rainure d'un profilé aluminium et qui y tient. Le col et la tête viennent de la table des pièces normalisées. À l'impression, mieux vaut coucher la languette dans le sens de la rainure — debout, l'épaule sous la tête est un porte-à-faux.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Profil <code>size</code>		2020	2020, 3030, 4040	La taille de la rainure du profilé — sur les profilés courants, c'est le nombre dans le nom.
Longueur <code>length</code>	mm	20	6 ... 200	Sur quelle longueur la languette court dans la rainure. Plus longue, elle tient davantage.
Chanfrein d'entrée <code>lead_in</code>	mm	1,5	0 ... 6	Sur cette longueur, les extrémités se rétrécissent à la largeur du col, pour que la languette se glisse au lieu de coincer sur la première arête.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Hauteur de la tête <code>head</code>	mm	0	0 ... 8	Zéro signifie : assez haute pour que la tête remplisse la chambre sans toucher le fond de la rainure. Plus que la profondeur de la chambre ne rentre pas.

Nervure de raidissement (`insert_rib`)

Une nervure avec une sortie en pente : elle renforce une paroi sans l'épaissir. Elle reste plus mince que la paroi sur laquelle elle est posée, sinon elle se voit de l'autre côté.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur <code>length</code>	mm	20	2 ... 300	Jusqu'où la nervure court le long de la paroi.
Hauteur <code>height</code>	mm	10	1 ... 200	De combien elle s'écarte de la paroi. C'est cela qui apporte la rigidité.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,4 ... 20	La paroi sur laquelle repose la nervure — elle détermine l'épaisseur de la nervure.
Épaisseur de nervure <code>thickness</code>	mm	0	0 ... 20	Zéro signifie : deux tiers de l'épaisseur de paroi, sinon elle se dessine en surface.
Amorce <code>fillet</code>	mm	2	0 ... 20	Une sortie en pente au pied au lieu d'une arête vive.

Passer-câble avec décharge de traction (`insert_cable_gland`)

Passage pour un câble rond, avec un point de serrage derrière. Sans lui, chaque secousse sur le câble tire directement sur la soudure.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Câble <code>size</code>		cable-5	ptfe-4x2, ptfe-6x3, cable-5, cable-7	Diamètre extérieur du câble — le nombre inscrit sur la gaine.
Diamètre personnalisé <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 100	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	3	1 ... 30	Épaisseur de la paroi que traverse le passe-câble.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Décharge de traction <code>strain_relief</code>		activé		Deux nervures qui pincement le câble, pour que rien ne tire sur le point de soudure.
Fente de serrage <code>relief_gap</code>	mm	0	0 ... 20	Zéro signifie : quatre cinquièmes du diamètre du câble.

Pied (`insert_foot`)

Un pied sous un boîtier — imprimé, ou en logement pour un pied en caoutchouc du commerce. Quatre suffisent à stabiliser un appareil et à décoller son dessous de la table.

Quand ne pas le faire: Pas pour des pièces censées reposer à plat sur la surface — un pied les soulève. Et il n'est pas prévu pour être vissé : il n'a pas de perçage, et en y perçant un, la vis reposerait sur la table.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Type <code>kind</code>		foot	foot, pocket	Un pied imprimé, ou le logement pour un pied en caoutchouc du commerce.
Diamètre <code>diameter</code>	mm	10	3 ... 60	Sur quelle largeur le pied repose. Plus large bascule plus tard.
Hauteur <code>height</code>	mm	3	0,6 ... 30	De quelle hauteur il porte — pour le logement : de combien le pied en caoutchouc s'enfonce.
Chanfrein <code>chamfer</code>	mm	0	0 ... 10	Chanfrein au bord. Pour le pied, zéro signifie un cinquième de la hauteur — assez pour que la première couche ne dépasse pas en bourrelet. Pour le logement, c'est un chanfrein d'entrée.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Piège à écrou (`insert_nut_trap`)

Poche pour un écrou hexagonal, glissé par le côté ou posé par en dessous, au besoin avec un trou de vis traversant.

Quand ne pas le faire: Uniquement avec un écrou hexagonal adapté : le logement est fait pour l'ouverture de clé de la table des pièces normalisées ; tout autre écrou y joue ou n'entre pas. Et il doit rester accessible — glissé par le côté, il lui faut un flanc libre ; posé par le bas, une ouverture qu'aucune étape ultérieure ne recouvre. Là où l'on n'a pas d'écrou, un filetage imprimé porte des charges légères ; pour les assemblages porteurs, un insert à chaud est le bon choix.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Filetage de l'écrou. La cote sur plats et la hauteur viennent de la table des pièces normalisées.
Direction <code>direction</code>		side	side, bottom	Glissé par le côté ou posé par en dessous.
Longueur d'insertion <code>slide</code>	mm	12	0 ... 100	Jusqu'où la fente s'étend vers l'extérieur. Zéro signifie : la poche seule.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Couper aussi le trou de vis <code>screw_hole</code>		activé		Coupe en plus le trou de passage de la vis à travers la pièce.

Poche à aimant (`insert_magnet_pocket`)

Poche pour un aimant rond, au besoin avec une couche de couverture à imprimer par-dessus et une lèvre de retenue au bord.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Aimant size		8x3	6x3, 8x3, 10x3, 12x2, 20x3	Diamètre par hauteur de l'aimant rond, tel qu'il se vend.
Diamètre personnalisé diameter	mm	0	0 ... 100	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Hauteur personnalisée height	mm	0	0 ... 30	À remplir uniquement si la taille adaptée ne figure pas dans la liste. Zéro utilise la taille sélectionnée.
Jeu play	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.
Couche de couverture cover	mm	0	0 ... 5	Du matériau au-dessus de l'aimant. Zéro laisse la poche ouverte.
Lèvre de retenue press_lip		activé		Un dixième de resserrement sur le bord, pour que l'aimant ne tombe pas.
Dépassement grip	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Support mural (**insert_wall_mount**)

Une plaque arrière avec des trous de vis et une tablette en saillie vers l'avant. Les trous sont des trous de passage issus de la table des pièces normalisées.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur <code>width</code>	mm	30	8 ... 300	Largeur de la plaque arrière qui vient contre le mur.
Hauteur <code>height</code>	mm	25	8 ... 300	Hauteur de la plaque arrière. La tablette en dépasse vers l'avant.
Épaisseur de paroi <code>thickness</code>	mm	3	1 ... 20	Épaisseur de la plaque arrière et de la tablette. Sous deux millimètres, le support plie.
Vis <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	À quoi servent les trous. Ce sont des trous de passage issus de la table des pièces normalisées.
Trous <code>holes</code>		2	1 ... 6	Réparti sur la largeur.
Tablette <code>lip</code>	mm	12	0 ... 100	Rebord saillant vers l'avant, sur lequel repose l'appareil.

Suspension en trou de serrure (`insert_keyhole`)

Un évidement en forme de trou de serrure : la tête passe par l'extrémité ronde, la tige tient dans la fente.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Vis <code>size</code>		M4	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	La vis dans le mur. Sa tête passe par l'extrémité ronde, sa tige tient dans la fente.
Descente <code>drop</code>	mm	8	2 ... 60	De combien la pièce descend une fois accrochée.
Profondeur <code>depth</code>	mm	4	1 ... 40	Jusqu'où l'évidement pénètre dans la matière.
Profondeur de tête <code>head_room</code>	mm	2,5	0,5 ... 20	De combien la tête de vis s'enfonce.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Trou de vis avec fraisure (`insert_screw_hole`)

Trou de passage pour visser avec une vis métrique, au choix avec une fraisure à 90 degrés et un dégagement de tête. Cotes issues du tableau des pièces normalisées.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M3	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Taille de filetage de la vis. Toutes les cotes viennent de la table des pièces normalisées.
Profondeur <code>depth</code>	mm	10	1 ... 200	Jusqu'où percer. Plus que l'épaisseur de paroi donne un trou traversant.
Tête fraisée <code>countersink</code>		activé		Fraisure à 90 degrés pour une tête fraisée. Désactivée pour une tête cylindrique.
Encastrer la rondelle <code>washer</code>		désactivé		Découpe un logement adapté à la rondelle. S'applique si Tête fraisée n'est pas coché.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré. S'applique si Encastrer la rondelle est coché. S'applique si Tête fraisée n'est pas coché.
Profondeur de tête <code>head_room</code>	mm	0	0 ... 50	Profondeur d'enfoncement de la tête de vis et de la rondelle dans la pièce.

Vis (`insert_printed_screw`)

Vis imprimable pour un perçage sélectionné, avec tête hexagonale ou tête fraisée automatiquement à fleur et filetage extérieur correspondant.

Quand ne pas le faire: Imprimez-la avec l'écrou imprimé dans le même matériau : le jeu vient du profil de matériau. Pour de fortes charges ou des démontages fréquents, des vis métalliques avec piège à écrou ou insert thermique sont plus fiables.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diamètre nominal et pas du filetage imprimé assorti.
Longueur <code>length</code>	mm	12	2 ... 200	Longueur du filetage sous la tête de vis.
Tête fraisée <code>countersunk</code>		désactivé		Forme une tête fraisée à 90 degrés et fraise le perçage sélectionné en conséquence dans la même étape annulable.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Échelle d'épaisseurs de paroi (`create_wall_ladder`)

Des parois d'une à plusieurs largeurs d'extrusion. Montre à partir de quand l'imprimante dépose encore vraiment de la matière — la base de l'épaisseur de paroi minimale.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur d'extrusion <code>extrusion</code>	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Quelle largeur de cordon cette imprimante dépose — en général un peu plus que le diamètre de la buse. Chaque palier de l'échelle est plus épais d'un cordon que le précédent.
Paliers <code>steps</code>		6	2 ... 10	Combien de parois se tiennent côte à côte, chacune plus épaisse d'une largeur d'extrusion.
Hauteur <code>height</code>	mm	15	3 ... 60	Hauteur des parois. Assez haute pour qu'une paroi trop mince tombe vraiment.
Longueur <code>length</code>	mm	25	5 ... 120	Longueur de chaque paroi.

Échelle d'épaisseurs de paroi (`insert_wall_ladder`)

Des parois d'une à plusieurs largeurs d'extrusion. Montre à partir de quand l'imprimante dépose encore vraiment de la matière — la base de l'épaisseur de paroi minimale.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Largeur d'extrusion <code>extrusion</code>	mm	0,42	0,2 ... 1,2	Quelle largeur de cordon cette imprimante dépose — en général un peu plus que le diamètre de la buse. Chaque palier de l'échelle est plus épais d'un cordon que le précédent.
Paliers <code>steps</code>		6	2 ... 10	Combien de parois se tiennent côte à côte, chacune plus épaisse d'une largeur d'extrusion.
Hauteur <code>height</code>	mm	15	3 ... 60	Hauteur des parois. Assez haute pour qu'une paroi trop mince tombe vraiment.
Longueur <code>length</code>	mm	25	5 ... 120	Longueur de chaque paroi.

Écrou imprimé (`insert_printed_nut`)

Écrou hexagonal imprimable avec filetage intérieur assorti.

Quand ne pas le faire: Imprimez-la avec la vis imprimée dans le même matériau : le jeu vient du profil de matériau. Pour de fortes charges ou des démontages fréquents, des vis métalliques avec piège à écrou ou insert thermique sont plus fiables.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Taille <code>size</code>		M5	M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8	Diamètre nominal et pas du filetage imprimé assorti.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Éventail de surplombs (`create_overhang_fan`)

Des surfaces du plus raide au plus plat. Montre à partir de quel angle cette imprimante avec ce matériau a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Plus petit angle first	°	20	5 ... 80	La face la plus raide, mesurée par rapport à la verticale. Plus petit veut dire plus raide.
Pas step	°	10	2 ... 30	De combien de degrés chaque face devient plus plate que la précédente.
Paliers steps		6	2 ... 10	Combien d'angles sont testés.
Largeur par marche width	mm	8	2 ...	Largeur d'une seule face. Plus étroit fait gagner du temps, plus large montre davantage.
Longueur en porte-à-faux length	mm	15	3 ...	Jusqu'où chaque face s'avance sans appui. Trop court, et l'imprimante pardonne tout.

Éventail de surplombs (**insert_overhang_fan**)

Des surfaces du plus raide au plus plat. Montre à partir de quel angle cette imprimante avec ce matériau a vraiment besoin de supports — au lieu de la règle empirique des 45 degrés.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Plus petit angle first	°	20	5 ... 80	La face la plus raide, mesurée par rapport à la verticale. Plus petit veut dire plus raide.
Pas step	°	10	2 ... 30	De combien de degrés chaque face devient plus plate que la précédente.
Paliers steps		6	2 ... 10	Combien d'angles sont testés.
Largeur par marche width	mm	8	2 ...	Largeur d'une seule face. Plus étroit fait gagner du temps, plus large montre davantage.
Longueur en porte-à-faux length	mm	15	3 ...	Jusqu'où chaque face s'avance sans appui. Trop court, et l'imprimante pardonne tout.

Œil de charnière (**insert_hinge_eye**)

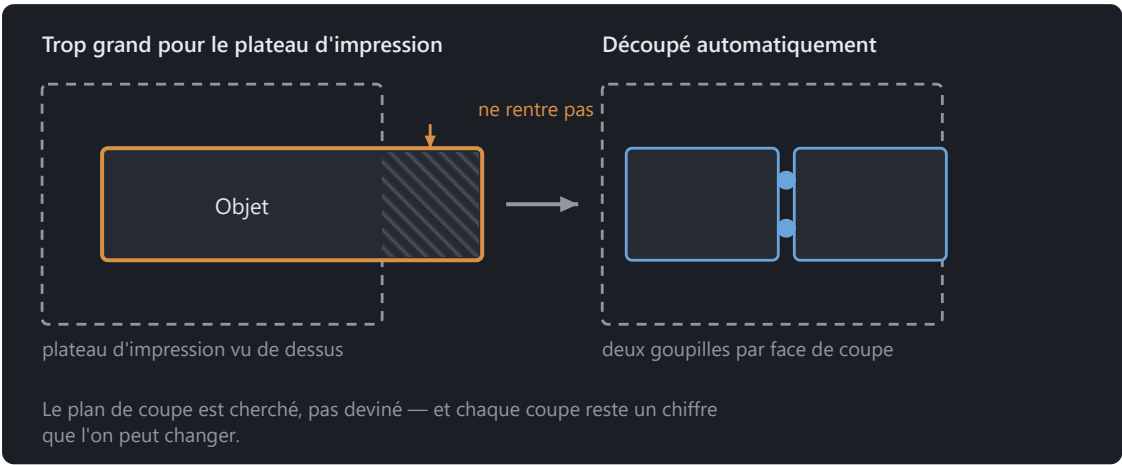
Une patte percée qui tourne autour d'un axe. Deux d'entre elles sur deux pièces, avec un goujon entre les deux, font une charnière qui dure — contrairement à la charnière-film, qui ne fait que plier.

Quand ne pas le faire: Une demi-charnière : le second œil va sur la pièce opposée, et l'axe vient de la bibliothèque (goujon) ou du commerce.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Goupille <code>pin</code>	mm	3	1 ... 20	Diamètre de l'axe qui traverse — un goujon ou une vis.
Largeur <code>width</code>	mm	8	2 ... 60	Largeur de l'œil, mesurée le long de l'axe de rotation.
Distance <code>reach</code>	mm	8	1 ... 60	De combien l'axe s'écarte de la face — c'est le point de pivot.
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,8 ... 15	Matière tout autour du perçage. Trop mince, elle se déchire au premier effort.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Séparer et ajuster



Les goupilles font que les deux moitiés ne s'assemblent que dans une seule position.

Compenser le pied d'éléphant (`compensate_first_layer`)

Rentre les premières couches de ce dont elles s'étalent à l'impression. La valeur vient du profil de matériau.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Hauteur <code>height</code>	mm	0,6	0,1 ... 5	Sur quelle hauteur le retrait s'applique — environ les trois premières couches.
Valeur <code>amount</code>	mm	0	0 ... 2	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Créer une éprouvette (`test_piece`)

Découpe un cube autour d'un endroit, pour l'imprimer et l'essayer — deux minutes au lieu de deux heures.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Perçage, tenon, Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête <code>size</code>	mm	20	2 ... 200	Quelle taille prend la découpe. Assez grande pour que l'ajustement ait de la matière autour.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre de la découpe — l'endroit dont il s'agit.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Troisième axe de la position — voir Position X.
Poser sur le plateau <code>on_bed</code>		activé		Couche la pièce d'essai à plat pour qu'elle s'imprime sans supports.

Définir le matériau (`set_material`)

Donne à ce corps un matériau à lui. Les tolérances, le retrait et le pied d'éléphant sont alors calculés avec celui-ci et non avec celui du projet.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Signification
Matériau <code>material</code>	De quel matériau est cette pièce. Vide signifie : celui du projet.

Séparer (`split_pinned`)

Sépare un objet selon un plan, avec des goupilles dans la face de coupe si souhaité. Le jeu provient du profil de matériau ; zéro goupille signifie : couper seulement.

Quand ne pas le faire: Pas sur des pièces dont la face de coupe reste visible : la couture suit un plan et ça se voit ensuite. Là où elle gênerait, mieux vaut changer l'orientation ou choisir un endroit où une arête court de toute façon.

Objets: 1 → 2 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Axe <code>axis</code>		z	x, y, z	L'axe auquel la coupe est perpendiculaire. Z pose une coupe horizontale.
Position <code>position</code>	mm	0		Où se trouve le plan de coupe, mesuré sur cet axe. Le nombre reste modifiable : un double-clic sur l'étape déplace la coupe.
Goupilles <code>pins</code>		2	0 ... 6	Zéro signifie : couper seulement. Deux retiennent les moitiés contre la torsion.
Forme de la goupille <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	Ce qui tient les moitiés ensemble. Le rond s'imprime le plus proprement et en demande deux contre la rotation ; l'hexagone et la queue d'aronde tiennent seuls, la queue d'aronde aussi contre l'arrachement. Le clip s'encliquette et tient sans colle — il lui faut une jointure d'au moins 5,4 mm.
Collage recommandé <code>glue_hint</code>		désactivé		Découper automatiquement active cette option lorsque ni une queue d'aronde ni un clip ne conviennent au joint.
Diamètre de goupille <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zéro signifie : à déduire de la face de coupe.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Séparer en pièces distinctes (`split_bodies`)

Fait d'un corps composé de plusieurs parties non reliées un objet chacune. Ce qui ne tient pas ensemble n'est pas une pièce — un STL l'ignore, la géométrie non.

Quand ne pas le faire: Seul ce qui ne se touche pas est séparé. Deux pièces jointes par une face n'en font qu'une pour la géométrie — là, c'est Diviser par un plan.

Objets: 1 → ... · réversible · sans hasard

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Nombre <code>count</code>	2	2 ... 64	En combien d'objets la séparation se fait. Le nombre est ici et non dans le résultat, car la pile attribue les identifiants de ses sorties avant tout calcul. Combien de pièces le corps a réellement, le rapport le dit — et cette opération nomme le nombre quand il ne convient pas.
Garder les éclats <code>keep_tiny</code>	désactivé		Garder aussi les fragments sous un pour cent de la plus grande pièce. Les scans livrent souvent des triangles isolés — on les veut rarement comme modèle à part.

Séparer le long d'une ligne tracée (`split_line`)

Sépare un objet le long d'une ligne tracée dans la vue et, si souhaité, place des goupilles dans la face de coupe.

Quand ne pas le faire: La coupe est un plan, pas une courbe : la ligne fixe l'endroit et l'inclinaison, et le plan traverse ensuite la pièce en ligne droite. Pour contourner un arrondi, séparez deux fois.

Objets: 1 → 2 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Position <code>position</code>	mm	0		Distance du plan de séparation à l'origine, mesurée selon la direction de séparation. La ligne tracée renseigne le nombre ; le modifier ensuite déplace la coupe sans la faire pivoter.
Goupilles <code>pins</code>		2	0 ... 6	Goupilles d'un côté, perçages de l'autre — elles maintiennent l'alignement pendant le collage. Zéro signifie : séparer seulement.
Direction de séparation X <code>normal_x</code>		0		Direction dans laquelle le plan est orienté. La ligne tracée la renseigne ; saisis à la main, les trois nombres forment une flèche perpendiculaire à la face de coupe.
Direction de séparation Y <code>normal_y</code>		0		Deuxième axe de la direction de séparation — voir Direction de séparation X.
Direction de séparation Z <code>normal_z</code>		1		Troisième axe de la direction de séparation — voir Direction de séparation X.
Forme de la goupille <code>shape</code>		round	round, hex, dovetail, snap	Ce qui tient les moitiés ensemble. Le rond s'imprime le plus proprement et en demande deux contre la rotation ; l'hexagone et la queue d'aronde tiennent seuls, la queue d'aronde aussi contre l'arrachement. Le clip s'encliquette et tient sans colle — il lui faut une jointure d'au moins 5,4 mm.
Diamètre de goupille <code>diameter</code>	mm	0	0 ... 8	Zéro signifie : à déduire de la face de coupe.
Jeu <code>play</code>	mm	0	0 ... 1	Zéro signifie : la valeur du profil de matériau calibré.

Évidement (`hollow_object`)

Évide un objet et y pose des événements. Économise de la matière et du temps ; l'épaisseur de paroi est juste dans les limites de la trame.

Quand ne pas le faire: Pas sans évent si le slicer va créer des supports : la cavité se remplit sinon de matériau que plus personne ne ressort. Et pas pour des pièces qui encaissent des efforts — une coque mince casse autrement qu'un corps plein.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · Raccourci **Ctrl+H**

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur de paroi <code>wall</code>	mm	2	0,2 ... 50	Ce qui reste. Deux largeurs d'extrusion sont le minimum.
Ouvrir le haut <code>open_top</code>		désactivé		Enlève le plafond au-dessus de la cavité. Le corps creux devient une boîte, et <i>Créer un couvercle</i> trouve l'ouverture qu'il lui faut.
Ouvrir sur la face <code>open_at</code>				Au lieu du haut : le côté par lequel la cavité reste ouverte — la façade d'une maison de poupée, par exemple. Une face cliquée s'inscrit d'elle-même et prime sur « Ouvrir en haut ».
Évents <code>vents</code>		1	0 ... 6	Zéro signifie cavité fermée — en impression FDM, elle pousse le plafond vers le haut. Une boîte ouverte n'en a pas besoin.
Diamètre des évents <code>vent_diameter</code>	mm	4	1 ... 20	Largeur des ouvertures. Assez grande pour que le matériau non utilisé ressorte.

Import

Charger un STEP (`load_step`)

Lit un fichier STEP contenant des faces et des arêtes modifiables séparément. STEP enregistre sa propre unité ; aucun choix d'unité n'est donc nécessaire.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Source <code>source</code>	requis	Le fichier STEP intégré au projet.
Nom <code>name</code>		Laisser vide pour reprendre le nom du fichier.

Extruder un dessin (`load_outline`)

Lit un dessin SVG ou DXF et lui donne une hauteur. Les contours intérieurs deviennent des trous.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Source <code>source</code>		requis		Le fichier SVG ou DXF intégré au projet.
Hauteur <code>height</code>	mm	3	0,1 ... 500	Jusqu'où le dessin est tiré en hauteur.
Largeur <code>width</code>	mm	0	0 ... 1000	Mettre à l'échelle sur cette largeur. Zéro prend les nombres du fichier comme des millimètres.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide reprend le nom du fichier.

Insérer un modèle (`load`)

Lit un fichier de modèle, le convertit en millimètres et le nettoie. Un assemblage 3MF arrive comme plusieurs objets, pas comme un seul amas.

Objets: 0 → ... · réversible · sans hasard

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Source <code>source</code>	requis		Le fichier intégré ou lié au projet.
Unité <code>unit</code>	auto	auto, mm, cm, in, m	STL ne connaît aucune unité. Automatique signifie : estimer et, en cas de doute, demander.
Nom <code>name</code>			Laisser vide pour reprendre le nom du fichier.
Poser sur le plateau <code>place_on_bed</code>	désactivé		Pose la face inférieure du modèle sur le plateau d'impression.
Centrer sur le plateau <code>centre</code>	désactivé		Déplace le modèle au centre du plateau d'impression. Un modèle issu d'un logiciel de CAO a souvent son origine dans un coin et se retrouverait sinon très à l'écart.
Soudage des sommets <code>weld</code>	activé		Réunit les points qui coïncident pratiquement — la raison la plus fréquente pour laquelle un STL semble fait d'une multitude de pièces isolées.
Supprimer les triangles dégénérés <code>remove_degenerate</code>	activé		Des triangles sans aire. Ils perturbent chaque calcul ultérieur et n'apportent rien.
Harmoniser les faces extérieures <code>unify_normals</code>	activé		Détermine de quel côté est l'extérieur. Sans cela, des faces apparaissent sombres ou manquent.

Filament

Attribuer un filament (`assign_slot`)

Affecte un filament à l'objet entier. Une pièce devient multicolore en réunissant des corps ayant des affectations différentes.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Filament <code>slot</code>	0	0 ... 7	Le filament affecté à l'objet entier.
Désignation <code>name</code>			Le nom du filament. Si ce champ reste vide, « Filament » et son numéro sont utilisés.
Couleur <code>colour</code>			Couleur d'affichage en #RRGGBB. Pour la vue seulement — ce qui s'imprime, c'est ce qui est chargé.
Type <code>material_type</code>			Type de matériau du filament, par exemple PLA ou PETG.
Profil de slicer <code>slicer_profile</code>			Profil du fabricant dont le slicer reprend les valeurs d'impression de cette bobine.

Convertir la texture en filaments (`slots_from_texture`)

Réduit la texture d'un objet au nombre de filaments chargés et enregistre le résultat comme affectations de filaments.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Filaments <code>filaments</code>	4	1 ... 8	En combien de couleurs convertir — autant qu'il y en a de chargées.

Filament sur une face (`paint_slot`)

Colore entièrement une face reconnue dans un filament. La limite de la face vient de la reconnaissance — pas de pinceau, pas de rayon.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face, Face courbe

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Filament <code>slot</code>	1	0 ... 7	Quel filament reçoit la face. Dans le 3MF, il reste affecté à la même position de changement de couleur.
Face <code>at_feature</code>	requis		La face reconnue qui est colorée entièrement — définie par le clic sur la caractéristique.
Couleur <code>colour</code>			Couleur d'affichage en #RRGGBB. Pour la vue seulement — ce qui s'imprime, c'est ce qui est chargé.
Désignation <code>name</code>			Nom du filament. Il apparaît dans le 3MF au changement de couleur.
Type <code>material_type</code>			Type de matériau du filament, par exemple PLA ou PETG.
Profil de slicer <code>slicer_profile</code>			Profil du fabricant dont le slicer reprend les valeurs d'impression de cette bobine.
Remplacer entièrement le filament <code>replace_filament</code>	désactivé		Reprend toutes les informations de la bobine choisie. Les valeurs de matériau inconnues restent inconnues.

Retirer le filament (`clear_filament`)

Retire l'affectation de filament d'un corps ou d'une face. Les autres faces conservent leur filament ; la géométrie reste inchangée.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face, Face courbe

Paramètres	Valeur par défaut	Signification
Faces <code>at_features</code>	()	Les faces dont le filament est retiré. Laisser vide pour le retirer du corps entier.
Face <code>at_feature</code>		La face dont le filament est retiré. Laisser vide pour le retirer du corps entier.

Inscription

Appliquer du texte (`label_text`)

Pose du texte en relief ou gravé sur une face. La police est traitée comme un contour, pas comme une image — les arêtes restent nettes à toute taille.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Texte text		requis		Ce qui doit y figurer.
Taille de police size	mm	8	3 ... 200	Hauteur des majuscules. En dessous de trois millimètres, l'impression perd la forme.
Profondeur depth	mm	0,6	0,1 ... 10	De combien en relief ou de combien en creux.
Type mode		raised	raised, engraved	Le relief s'imprime mieux, le creux survit au ponçage.
Filament slot		0	0 ... 7	Place l'inscription dans un emplacement à part — l'export 3MF en fait le changement de couleur, sans second fichier.
Police font		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono, Comfortaa, Dancing Script	Les huit sont fournies, pour qu'un projet ait la même apparence sur tous les ordinateurs.
Coupe style		regular	regular, bold, italic, bold_italic	Le gras porte des traits plus épais sur les petites lettres et reste lisible là où le style normal bave déjà. S'applique lorsque Police = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono.
Position X x	mm	0		Où le texte est placé. Une face cliquée inscrit l'endroit et la direction d'elle-même.
Position Y y	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z z	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Direction X <code>nx</code>		0		Direction dans laquelle le texte est tourné. Une face cliquée la fournit d'elle-même ; à la main, 0/0/1 est vers le haut.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		1		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le texte dans la face sur laquelle il repose.

Inscription comme corps (`create_label`)

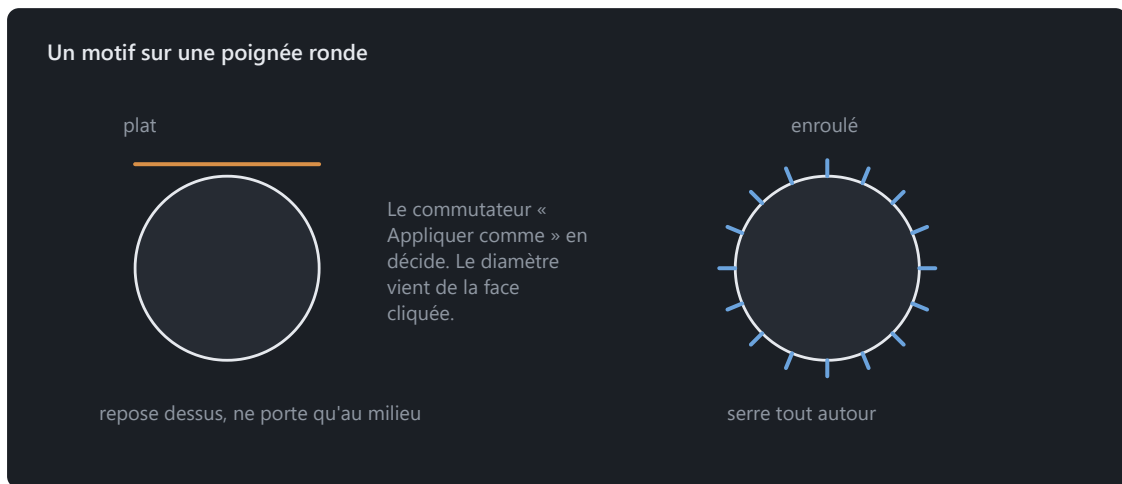
Crée une inscription comme objet à part — pour l'impression bicolore avec deux fichiers et pour des lettres à coller.

Objets: 0 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Texte <code>text</code>		requis		Ce que le corps doit dire.
Taille de police <code>size</code>	mm	8	3 ... 200	Hauteur des majuscules. En dessous de trois millimètres, l'impression perd la forme.
Épaisseur <code>depth</code>	mm	0,6	0,1 ... 50	Quelle épaisseur prennent les lettres. Quelques dixièmes suffisent pour un collage.
Police <code>font</code>		DejaVu Sans	DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono, Comfortaa, Dancing Script	Les huit sont fournies, pour qu'un projet ait la même apparence sur tous les ordinateurs.
Coupe <code>style</code>		regular	regular, bold, italic, bold_italic	Le gras porte des traits plus épais sur les petites lettres et reste lisible là où le style normal bave déjà. S'applique lorsque Police = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono.
Position X <code>x</code>	mm	0		Où le texte est placé. Une face cliquée inscrit l'endroit et la direction d'elle-même.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Autre axe de l'emplacement — voir Position X.
Direction X <code>nx</code>		0		Direction dans laquelle le texte est tourné. Une face cliquée la fournit d'elle-même ; à la main, 0/0/1 est vers le haut.
Direction Y <code>ny</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Direction Z <code>nz</code>		0		Autre axe de la direction — voir Direction X.
Rotation <code>angle</code>	°	0		Fait pivoter le texte dans son plan autour du point sélectionné.
Nom <code>name</code>				Comment l'objet s'appelle dans l'arbre. Vide signifie : Solidon en attribue un.

Surface



Un moletage se place autour de la poignée, pas comme une tache dessus.

Appliquer un relief (`displace_image`)

Transforme la luminosité d'une image en hauteur sur la surface. Pour le veinage, le gaufrage et les blasons — tout ce à quoi une esquisse ne convient pas.

Quand ne pas le faire: Pas sur un maillage grossier : un relief ne se montre que là où il y a des sommets, et en dessous d'un sommet pour deux pixels il ne reste rien de l'image. Remaillez uniformément d'abord.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Image source		requis		L'image en niveaux de gris dont la luminosité devient la hauteur. Le clair est en haut.
Hauteur strength	mm	1	0 ... 50	La hauteur du relief — l'écart entre le noir et le blanc.
Appliquer comme projection		planar	planar, cylindrical, spherical, face	Comment l'image rectangulaire arrive sur le corps : par le dessus, enroulée autour de l'axe ou sur la sphère.
Face at_feature				Sur quelle face détectée l'image est posée. Uniquement pour « Sur une face » — les autres modes n'en ont pas besoin. S'applique lorsque Appliquer comme = face.
Niveau neutre middle		0	0 ... 1	Quelle valeur de gris laisse la surface tranquille. Zéro ne fait qu'ajouter ; un demi soulève et creuse — la différence entre un tampon et un gaufrage.
Adoucir smooth		0	0 ... 20	Combien de fois les hauteurs sont moyennées sur leurs voisines. Enlève les bords durs d'une image trop nette pour l'impression.

Appliquer une texture (**apply_texture**)

Imprime un motif dans une face comme véritable géométrie — moletage pour la prise, nid d'abeille ou nervure pour l'aspect. Ce que reçoit le slicer est ce que l'on voit.

Objets: 1 → 1 · réversible · avec une graine · S'applique à: Face

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Motif pattern		knurl_diamond	rib, wave, knurl_straight, knurl_diamond, hexagon, dimple, voronoi, noise	Quel motif est appliqué. Le moletage donne de la prise, le nid d'abeille et la nervure sont décoratifs, Voronoi et le bruit cachent les lignes de couche.
Largeur width	mm	40	0,5 ...	Quelle largeur prend le champ de motif sur la face.
Hauteur height	mm	30	0,5 ...	Quelle hauteur prend le champ de motif. Il est centré sur l'endroit choisi.
Pas pitch	mm	2	0,1 ...	Distance d'une nervure à l'autre. Les nervures sont deux fois moins larges ; si elles descendent sous la taille de la buse, le motif ne s'imprime pas et l'opération le dit au lieu d'essayer.
Profondeur depth	mm	0,6	0,02 ...	De combien le motif ressort ou de combien il entaille. Plus plat qu'une couche, il disparaît à l'impression.
Type mode		raised	raised, engraved	En relief, le motif est posé sur la face ; en creux, il y est taillé. Un moletage en creux se prend autrement qu'un moletage en relief — lequel vaut mieux, c'est la main qui en décide.
Appliquer comme wrap		flat	flat, cylinder	À plat sur un plan, ou en enroulement autour d'un cylindre. Un

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
				moletage se place autour de la poignée, pas comme une tache dessus.
Diamètre <code>wrap_diameter</code>	mm	0	0 ...	Le diamètre autour duquel court le motif. Seulement en enroulement. Une face cylindrique cliquée l'inscrit d'elle-même. S'applique lorsque Appliquer comme = cylinder.
Rotation <code>angle</code>	°	0	-360 ... 360	Fait tourner le motif dans la face. S'applique lorsque Appliquer comme = flat.
Position X <code>x</code>	mm	0		Centre du champ. Une face cliquée renseigne elle-même la valeur.
Position Y <code>y</code>	mm	0		Deuxième axe de la position — voir Position X.
Position Z <code>z</code>	mm	0		Hauteur de la face sur laquelle vient le motif.
Direction X <code>nx</code>		0		Normale de la face. Une face cliquée l'apporte avec elle.
Direction Y <code>ny</code>		0		Deuxième axe de la direction — voir Direction X.
Direction Z <code>nz</code>		1		Troisième axe de la direction. Par défaut vers le haut.

Remplir de treillis (`lattice_fill`)

Remplit la cavité d'un corps évidé par une structure en treillis, en véritable géométrie. Elle voyage dans le 3MF et reste la même, quel que soit celui qui découpe la pièce en couches.

Quand ne pas le faire: Pas pour des pièces qui doivent être étanches : un treillis a des cavités, et l'eau les trouve. Pour les pièces porteuses, augmenter d'abord l'épaisseur de paroi — un remplissage ne remplace pas une paroi.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Structure structure		gyroid	gyroid, honeycomb, cubic	Le gyroid porte dans toutes les directions et n'enferme rien, le nid d'abeille raidit une plaque, le treillis cubique est le plus rigide et le plus lourd.
Taille de cellule cell	mm	8	1 ...	D'une cellule à l'autre. Plus petit signifie plus d'entretoises et plus de matériau.
Épaisseur d'entretoise wall	mm	1	0,1 ...	Quelle épaisseur prennent les entretoises. En dessous de deux largeurs d'extrusion, la machine ne les imprime pas — l'opération le dit alors au lieu d'essayer.

Lisser et simplifier le maillage

Affiner les arêtes (`remesh_mesh`)

Divise les arêtes longues jusqu'à ce que le maillage soit régulier. La forme reste exacte.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête <code>edge</code>	mm	1	0,05 ... 50	Chaque arête trop longue est divisée. Plus court veut dire plus régulier et plus gros.

Donner une pose (`pose_armature`)

Plie un corps autour d'un squelette. Une pose, pas un mouvement — ce qui s'imprime est un état.

Quand ne pas le faire: Pas pour les fortes flexions : la peau se pince aux articulations pliées, et un bras tendu est un porte-à-faux. Ce que l'impression en pense, la carte des porte-à-faux le dit.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Signification
Squelette <code>armature</code>	Les os auxquels le corps est suspendu. Ils se posent, ils ne s'écrivent pas — ce champ montre seulement ce qui en est sorti.
Pose <code>pose</code>	Trois angles par os. Un angle peut être un paramètre du projet.

Fermer la surface ouverte (`thicken`)

Donne une paroi à une surface ouverte et en fait ainsi un corps. La solution pour un maillage qui arrive comme surface au lieu de volume.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Épaisseur de paroi <code>thickness</code>	mm	2	0,1 ... 50	Quelle épaisseur prend la paroi. En dessous de deux largeurs d'extrusion, elle est fragile — ce que cela signifie pour ce matériau, le rapport de contrôle le dit.

Lisser (`smooth_mesh`)

Ôte la rugosité d'une surface sans faire rétrécir le corps. Pour les maillages générés avec des marches d'escalier.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Passes iterations	5	1 ... 50	Plus de passes, plus lisse. Les arêtes y passent aussi.

Réduire les triangles (`decimate_mesh`)

Réduit le nombre de triangles. Le plus grand écart par rapport à la surface d'origine est mesuré et signalé.

Quand ne pas le faire: Pas sur une pièce encore en cours de cotation : décimer déplace des faces, et un perçage posé ensuite se retrouve sur une autre surface que prévu. Construire d'abord, décimer en dernier.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Triangles triangles	50000	500 ... 5e+06	Nombre visé. Moins signifie plus rapide et moins précis — de combien, le rapport le dit.

Sculpter (`sculpt_strokes`)

Ajoute et retire de la matière au pinceau. Toute la séance est une étape de l'historique et reste modifiable, quel que soit le nombre de traits.

Quand ne pas le faire: Pas sur une pièce encore en cours de cotation : un trait se situe en un point de l'espace, et modifier la forme en dessous lui retire la surface. D'abord construire, sculpter ensuite.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Valeur par défaut	Plage	Signification
Traits strokes			Les traits de pinceau réunis dans cette séance. Ils se peignent, ils ne s'écrivent pas — ce champ montre seulement ce qui en est sorti.
Figé baked			Un état figé de cette séance. S'il est défini, le résultat en provient et non plus des traits — ceux-ci restent comme trace mais n'agissent plus.
Symétrie symmetry	none	none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz	Sur quels plans chaque trait est en outre reflété. Modifiable après coup — une séance terminée peut ainsi être rendue symétrique.

Subdiviser la surface (`subdivide_surface`)

Transforme une surface facettée en surface courbe : les nouveaux points ne sont pas placés dans la facette, mais sur la courbure qu'elle représente. Les arêtes vives restent vives.

Quand ne pas le faire: Pas un remplacement pour un modèle plus grossier : ce qui naît ici est une interpolation des facettes présentes, non une construction retrouvée. Là où une cote compte, la courbure a sa place dans l'esquisse.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête edge	mm	1	0,05 ... 50	Quelle finesse aura la nouvelle surface. Plus court signifie plus rond et plus coûteux.
Angle d'arête angle	°	52,5	0 ... 180	À partir de quel angle une arête reste vive. Plus bas arrondit davantage ; au-delà de quatre-vingt-dix, même un pavé perd ses coins.

Terminer la modification des faces (**brep_to_mesh**)

Transforme les faces modifiables séparément en triangles fixes. Les arêtes individuelles ne peuvent alors plus être chanfreinées ni arrondies ; Annuler rétablit l'état précédent.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Finesse deflection	mm	0,05	0,001 ... 1	De combien les triangles peuvent s'écarter de la surface réelle.

Uniformiser les triangles (**remesh_uniform**)

Amène tous les triangles à peu près à la même taille — les grossiers sont divisés, ceux qui sont inutilement fins sont regroupés. L'étape qui précède le façonnage à la main.

Quand ne pas le faire: Pas seulement pour affiner : si vous voulez uniquement plus de triangles, sans qu'aucun ne disparaisse où que ce soit, prenez « Affiner les arêtes » — celui-ci divise et ne regroupe jamais.

Objets: 1 → 1 · réversible · sans hasard

Paramètres	Unité	Valeur par défaut	Plage	Signification
Longueur d'arête edge	mm	1	0,05 ... 50	Quelle longueur les arêtes auront à peu près partout ensuite. Plus court signifie plus fin et plus gros — et le fin n'est nécessaire que là où l'on façonne ensuite.
Écart admissible deviation	mm	0	0 ... 1	De combien la surface peut se déplacer pour cela. Zéro laisse la forme intacte ; ce n'est qu'au-delà que disparaissent aussi les endroits inutilement fins.